

BAB I

MEMBANGKITKAN BILANGAN RANDOM

A. Tujuan

1. Mampu membangkitkan bilangan random menggunakan fungsi microsoft excel.
2. Mampu membangkitkan bilangan random dengan metode additive (arithmetic) random generator.
3. Mampu membangkitkan bilangan random dengan metode multiplicative random number generator.
4. Mampu membangkitkan bilangan random dengan metode mix pseudo number generator.
5. Mampu melakukan pengujian χ^2 terhadap hasil simulasi.

B. Metode

1. Additive (Aritmetik) Random Number Generator

- Bentuk Rumus:

$$Z_i = (a \cdot Z_{i-1} + c) \bmod m$$

Dimana:

- Z_{i-1} = Bilangan random yang lama
- a = Konstanta a harus lebih besar dari $\sqrt{m}$
- Z_i = Bilangan random yang baru
- c = Angka konstan bersyarat
- m = Angka modulo

2. Multiplicative Random Number Generator

- Bentuk rumus:

$$Z_{i+1} = (a \cdot Z_i) \bmod m$$

Dimana :

- Z_i = Bilangan random yang baru
- Z_{i+1} = Bilangan random yang baru
- $a > 1, c = 0, m > 1$

- Pemilihan m (modulo), merupakan angka integer yang cukup besar dan merupakan satu kata (*word*) yang dipakai pada komputer.
- Komputer 32 bits, angka integer terbesar adalah

$$2^{32-1} - 1 = 2147488647$$
- Nilai $m = 2.147.488.647 + 1 = 2.147.488.648$

3. Mixed Pseudo Random Number Generator

- Bentuk rumus:

$$Z_n = (a^n \cdot Z_0 + (\frac{a^n - 1}{a - 1}) \cdot c) \bmod m$$

- Syarat utama, n harus berupa bilangan integer dan lebih besar dari nol.
- Bila $c = 0$ maka diperoleh Multiplicative Congruen RNG.
- Penjelasan :
 - C = bilangan relatif prima terhadap n
 - $a \equiv 1 \pmod{q}$ untuk setiap faktor prima q dari m
 - $a \equiv 1 \pmod{4}$ bila 4 adalah suatu faktor dari m

4. Uji Keseragaman

- Bilangan random harus memiliki distribusi seragam
- Uji yang digunakan
 - Tes kebaikan suai χ^2

$$\text{Rumus: } \chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

5. Contoh

- Tabel Frekuensi

Kelas	Frekuensi Observasi	Frekuensi Ekspektasi	(fo-fe)²/fe	
0.00-0.10	9	10	0.1	
0.10-0.20	12	10	0.4	
0.20-0.30	10	10	0	
0.30-0.40	11	10	0.1	
0.40-0.50	8	10	0.4	
0.50-0.60	10	10	0	
0.60-0.70	10	10	0	
0.70-0.80	7	10	0.9	
0.80-0.90	12	10	0.4	
0.90-1.00	11	10	0.1	
Jumlah	100	100	2.4	

- Tabel χ^2

Degrees of freedom (df)	Significance level (α)							
	.99	.975	.95	.9	.1	.05	.025	.01
1	-----	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635
2	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210
3	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345
4	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277
5	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086
6	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812
7	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090
9	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209
11	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725
12	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217
13	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688
14	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141
15	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578
16	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000
17	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409
18	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805
19	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191
20	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566
21	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932
22	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289
23	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638
24	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980
25	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314
26	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642
27	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963
28	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278
29	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588
30	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892
40	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691
50	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154
60	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379
70	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425
80	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329
100	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116
1000	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807

- Hipotesa
 - $H_0 : \chi^2 \text{ hitung} < \chi^2 \text{ tabel} \rightarrow \text{Bil random seragam}$
 - $H_1 : \chi^2 \text{ hitung} > \chi^2 \text{ tabel} \rightarrow \text{Bil random tidak seragam}$
- $\chi^2 \text{ hitung} = 2.40$
- $\chi^2 \text{ tabel } (\alpha=0.05, dk=10-1=9) : 16.919$
- Kesimpulan
 - $\chi^2 \text{ hitung} < \chi^2 \text{ tabel}$
 - Menerima H_0 , bilangan random yang dibangkitkan memiliki nilai seragam.

C. Soal Praktikum

1. Bangkitkan 500 bilangan random menggunakan fungsi pembangkit bilangan random di Microsoft Excel.
2. Bangkitkan 500 bilangan random dengan metode Additive (Aritmatika) random Generator.
3. Bangkitkan 500 bilangan random dengan metode Multiplicative Random Number Generator.
4. Bangkitkan 500 bilangan random dengan metode Mix Pseudo Random Number Generator.
 - a. Untuk simulasi no 2,3, dan 4, gunakan ketentuan nilai :
 - $m = 3$ digit terakhir NIM
 - $a = m + \text{bilangan ganjil}$
 - $c = (m \times 2) + \text{bilangan ganjil}$
 - $Z_0 = 123579$

D. Hasil Simulasi

1. Pembangkit bilangan random menggunakan Microsoft Excel

Percobaan ini menggunakan NIM 300

Tabel 1.1 Pembangkit bilangan random

No	Rn	$Rn/\Sigma Rn$	hasil
1	6	0.001822047	0
2	7	0.002125721	0
3	22	0.006680838	0
4	23	0.006984513	0
5	28	0.008502885	0
6	35	0.010628606	0
7	42	0.012754327	0
8	68	0.020649863	0
9	73	0.022168236	0
10	88	0.026723353	0
11	93	0.028241725	0
12	111	0.033707865	0
13	111	0.033707865	0
14	130	0.03947768	0
15	134	0.040692378	0
16	135	0.040996052	0
17	135	0.040996052	0
18	140	0.042514425	0
19	141	0.042818099	0
20	142	0.043121773	0
21	148	0.04494382	0
22	153	0.046462193	0
23	159	0.048284239	0
24	166	0.050409961	0

25	171	0.051928333	0
26	172	0.052232007	0
27	173	0.052535682	0
28	186	0.05648345	0
29	196	0.059520194	0
30	210	0.063771637	0
31	216	0.065593684	0
32	221	0.067112056	0
33	226	0.068630428	0
34	237	0.071970847	0
35	238	0.072274522	0
36	247	0.075007592	0
37	253	0.076829639	0
38	255	0.077436988	0
39	264	0.080170058	0
40	272	0.082599453	0
41	276	0.083814151	0
42	278	0.0844215	0
43	279	0.084725175	0
44	290	0.088065594	0
45	296	0.08988764	0
46	300	0.091102338	0
47	307	0.09322806	0
48	313	0.095050106	0
49	314	0.095353781	0
50	316	0.09596113	0
51	317	0.096264804	0
52	324	0.098390525	0
53	334	0.10142727	0
54	355	0.107804434	0

55	355	0.107804434	0
56	372	0.112966899	0
57	375	0.113877923	0
58	392	0.119040389	0
59	403	0.122380808	0
60	405	0.122988157	0
61	409	0.124202855	0
62	428	0.129972669	0
63	429	0.130276344	0
64	440	0.133616763	0
65	450	0.136653507	0
66	465	0.141208624	0
67	466	0.141512299	0
68	470	0.142726997	0
69	471	0.143030671	0
70	474	0.143941695	0
71	477	0.144852718	0
72	478	0.145156392	0
73	478	0.145156392	0
74	485	0.147282114	0
75	492	0.149407835	0
76	501	0.152140905	0
77	503	0.152748254	0
78	510	0.154873975	0
79	511	0.15517765	0
80	521	0.158214394	0
81	522	0.158518069	0
82	527	0.160036441	0
83	543	0.164895232	0
84	560	0.170057698	0

85	571	0.173398117	0
86	573	0.174005466	0
87	573	0.174005466	0
88	597	0.181293653	0
89	607	0.184330398	0
90	620	0.188278166	0
91	632	0.191922259	0
92	640	0.194351655	0
93	642	0.194959004	0
94	644	0.195566353	0
95	645	0.195870027	0
96	651	0.197692074	0
97	653	0.198299423	0
98	657	0.199514121	0
99	661	0.200728819	0
100	663	0.201336168	0
101	670	0.203461889	0
102	675	0.204980261	0
103	679	0.206194959	0
104	681	0.206802308	0
105	701	0.212875797	0
106	707	0.214697844	0
107	710	0.215608867	0
108	711	0.215912542	0
109	712	0.216216216	0
110	712	0.216216216	0
111	724	0.21986031	0
112	749	0.227452171	0
113	753	0.228666869	0
114	757	0.229881567	0

115	759	0.230488916	0
116	769	0.23352566	0
117	770	0.233829335	0
118	774	0.235044033	0
119	801	0.243243243	0
120	807	0.24506529	0
121	809	0.245672639	0
122	813	0.246887337	0
123	820	0.249013058	0
124	838	0.254479198	0
125	849	0.257819617	0
126	857	0.260249013	0
127	863	0.26207106	0
128	866	0.262982083	0
129	875	0.265715153	0
130	878	0.266626177	0
131	879	0.266929851	0
132	879	0.266929851	0
133	879	0.266929851	0
134	893	0.271181294	0
135	894	0.271484968	0
136	895	0.271788643	0
137	906	0.275129062	0
138	920	0.279380504	0
139	928	0.2818099	0
140	935	0.283935621	0
141	937	0.28454297	0
142	943	0.286365017	0
143	945	0.286972366	0
144	958	0.290920134	0

145	973	0.295475251	0
146	981	0.297904646	0
147	994	0.301852414	0
148	998	0.303067112	0
149	1000	0.303674461	0
150	1003	0.304585484	0
151	1005	0.305192833	0
152	1017	0.308836927	0
153	1021	0.310051625	0
154	1023	0.310658974	0
155	1056	0.320680231	0
156	1057	0.320983905	0
157	1059	0.321591254	0
158	1067	0.32402065	0
159	1069	0.324627999	0
160	1078	0.327361069	0
161	1098	0.333434558	0
162	1101	0.334345582	0
163	1107	0.336167628	0
164	1119	0.339811722	0
165	1123	0.34102642	0
166	1132	0.34375949	0
167	1141	0.34649256	0
168	1145	0.347707258	0
169	1149	0.348921956	0
170	1149	0.348921956	0
171	1150	0.34922563	0
172	1156	0.351047677	0
173	1163	0.353173398	0
174	1164	0.353477073	0

175	1181	0.358639538	0
176	1186	0.360157911	0
177	1188	0.36076526	0
178	1190	0.361372609	0
179	1190	0.361372609	0
180	1199	0.364105679	0
181	1199	0.364105679	0
182	1200	0.364409353	0
183	1214	0.368660796	0
184	1217	0.369571819	0
185	1222	0.371090191	0
186	1229	0.373215913	0
187	1230	0.373519587	0
188	1242	0.377163681	0
189	1246	0.378378378	0
190	1259	0.382326146	0
191	1260	0.382629821	0
192	1263	0.383540844	0
193	1270	0.385666565	0
194	1272	0.386273914	0
195	1276	0.387488612	0
196	1280	0.38870331	0
197	1285	0.390221682	0
198	1294	0.392954753	0
199	1299	0.394473125	0
200	1324	0.402064986	0
201	1339	0.406620103	0
202	1342	0.407531127	0
203	1345	0.40844215	0
204	1360	0.412997267	0

205	1371	0.416337686	0
206	1402	0.425751594	0
207	1413	0.429092013	0
208	1428	0.43364713	0
209	1432	0.434861828	0
210	1449	0.440024294	0
211	1456	0.442150015	0
212	1459	0.443061039	0
213	1461	0.443668387	0
214	1462	0.443972062	0
215	1469	0.446097783	0
216	1475	0.44791983	0
217	1475	0.44791983	0
218	1478	0.448830853	0
219	1489	0.452171272	0
220	1489	0.452171272	0
221	1490	0.452474947	0
222	1491	0.452778621	0
223	1500	0.455511691	0
224	1508	0.457941087	0
225	1512	0.459155785	0
226	1516	0.460370483	0
227	1518	0.460977832	0
228	1519	0.461281506	0
229	1522	0.46219253	0
230	1525	0.463103553	0
231	1529	0.464318251	0
232	1545	0.469177042	0
233	1546	0.469480717	0
234	1551	0.470999089	0

235	1554	0.471910112	0
236	1562	0.474339508	0
237	1567	0.47585788	0
238	1569	0.476465229	0
239	1570	0.476768904	0
240	1584	0.481020346	0
241	1586	0.481627695	0
242	1589	0.482538718	0
243	1592	0.483449742	0
244	1593	0.483753416	0
245	1600	0.485879138	0
246	1606	0.487701184	0
247	1626	0.493774674	0
248	1629	0.494685697	0
249	1632	0.49559672	0
250	1638	0.497418767	0
251	1648	0.500455512	0
252	1655	0.502581233	0
253	1655	0.502581233	0
254	1665	0.505617978	0
255	1673	0.508047373	0
256	1689	0.512906165	0
257	1695	0.514728211	0
258	1724	0.523534771	0
259	1729	0.525053143	0
260	1745	0.529911934	0
261	1755	0.532948679	0
262	1759	0.534163377	0
263	1761	0.534770726	0
264	1772	0.538111145	0

265	1785	0.542058913	0
266	1788	0.542969936	0
267	1801	0.546917704	0
268	1801	0.546917704	0
269	1805	0.548132402	0
270	1817	0.551776496	0
271	1829	0.555420589	0
272	1831	0.556027938	0
273	1837	0.557849985	0
274	1848	0.561190404	0
275	1850	0.561797753	0
276	1854	0.563012451	0
277	1857	0.563923474	0
278	1858	0.564227148	0
279	1873	0.568782265	0
280	1880	0.570907987	0
281	1886	0.572730033	0
282	1887	0.573033708	0
283	1893	0.574855755	0
284	1897	0.576070452	0
285	1899	0.576677801	0
286	1903	0.577892499	0
287	1907	0.579107197	0
288	1910	0.58001822	0
289	1935	0.587610082	0
290	1939	0.58882478	0
291	1950	0.592165199	0
292	1952	0.592772548	0
293	1953	0.593076222	0
294	1960	0.595201944	0

295	1964	0.596416641	0
296	1978	0.600668084	0
297	2010	0.610385667	0
298	2010	0.610385667	0
299	2025	0.614940783	0
300	2042	0.620103249	0
301	2043	0.620406924	0
302	2052	0.623139994	0
303	2058	0.624962041	0
304	2059	0.625265715	0
305	2062	0.626176739	0
306	2063	0.626480413	0
307	2064	0.626784087	0
308	2067	0.627695111	0
309	2072	0.629213483	0
310	2073	0.629517158	0
311	2077	0.630731855	0
312	2084	0.632857577	0
313	2093	0.635590647	0
314	2093	0.635590647	0
315	2095	0.636197996	0
316	2103	0.638627391	0
317	2104	0.638931066	0
318	2106	0.639538415	0
319	2135	0.648344974	0
320	2141	0.650167021	0
321	2142	0.650470695	0
322	2143	0.65077437	0
323	2144	0.651078044	0
324	2147	0.651989068	0

325	2153	0.653811114	0
326	2158	0.655329487	0
327	2161	0.65624051	0
328	2163	0.656847859	0
329	2174	0.660188278	0
330	2177	0.661099302	0
331	2180	0.662010325	0
332	2186	0.663832372	0
333	2189	0.664743395	0
334	2201	0.668387489	0
335	2208	0.67051321	0
336	2208	0.67051321	0
337	2223	0.675068327	0
338	2224	0.675372001	0
339	2232	0.677801397	0
340	2238	0.679623444	0
341	2248	0.682660188	0
342	2251	0.683571212	0
343	2253	0.684178561	0
344	2256	0.685089584	0
345	2262	0.686911631	0
346	2271	0.689644701	0
347	2273	0.69025205	0
348	2274	0.690555724	0
349	2296	0.697236562	0
350	2302	0.699058609	0
351	2308	0.700880656	0
352	2317	0.703613726	0
353	2323	0.705435773	0
354	2324	0.705739447	0

355	2324	0.705739447	0
356	2332	0.708168843	0
357	2345	0.712116611	0
358	2356	0.71545703	0
359	2364	0.717886426	0
360	2367	0.718797449	0
361	2370	0.719708473	0
362	2374	0.72092317	0
363	2389	0.725478287	0
364	2396	0.727604009	0
365	2406	0.730640753	0
366	2412	0.7324628	0
367	2413	0.732766474	0
368	2420	0.734892196	0
369	2424	0.736106893	0
370	2426	0.736714242	0
371	2438	0.740358336	0
372	2443	0.741876708	0
373	2447	0.743091406	0
374	2457	0.746128151	0
375	2478	0.752505314	0
376	2479	0.752808989	0
377	2482	0.753720012	0
378	2495	0.75766778	0
379	2498	0.758578804	0
380	2512	0.762830246	0
381	2520	0.765259642	0
382	2525	0.766778014	0
383	2530	0.768296386	0
384	2535	0.769814759	0

385	2541	0.771636805	0
386	2541	0.771636805	0
387	2543	0.772244154	0
388	2553	0.775280899	0
389	2555	0.775888248	0
390	2560	0.77740662	0
391	2561	0.777710295	0
392	2585	0.784998482	0
393	2603	0.790464622	0
394	2604	0.790768296	0
395	2619	0.795323413	0
396	2637	0.800789554	0
397	2658	0.807166717	0
398	2668	0.810203462	0
399	2672	0.81141816	0
400	2673	0.811721834	0
401	2688	0.816276951	0
402	2688	0.816276951	0
403	2693	0.817795323	0
404	2696	0.818706347	0
405	2698	0.819313696	0
406	2701	0.820224719	0
407	2704	0.821135742	0
408	2711	0.823261464	0
409	2712	0.823565138	0
410	2713	0.823868813	0
411	2714	0.824172487	0
412	2720	0.825994534	0
413	2722	0.826601883	0
414	2728	0.82842393	0

415	2741	0.832371698	0
416	2751	0.835408442	0
417	2759	0.837837838	0
418	2760	0.838141512	0
419	2767	0.840267234	0
420	2768	0.840570908	0
421	2774	0.842392955	0
422	2776	0.843000304	0
423	2778	0.843607653	0
424	2778	0.843607653	0
425	2785	0.845733374	0
426	2788	0.846644397	0
427	2790	0.847251746	0
428	2804	0.851503189	0
429	2807	0.852414212	0
430	2809	0.853021561	0
431	2813	0.854236259	0
432	2822	0.856969329	0
433	2825	0.857880352	0
434	2826	0.858184027	0
435	2836	0.861220771	0
436	2837	0.861524446	0
437	2845	0.863953841	0
438	2854	0.866686912	0
439	2855	0.866990586	0
440	2871	0.871849377	0
441	2892	0.878226541	0
442	2896	0.879441239	0
443	2898	0.880048588	0
444	2898	0.880048588	0

445	2902	0.881263286	0
446	2902	0.881263286	0
447	2913	0.884603705	0
448	2935	0.891284543	0
449	2938	0.892195566	0
450	2955	0.897358032	0
451	2961	0.899180079	0
452	2962	0.899483753	0
453	2968	0.9013058	0
454	2971	0.902216824	0
455	2972	0.902520498	0
456	2978	0.904342545	0
457	2984	0.906164592	0
458	2998	0.910416034	0
459	3011	0.914363802	0
460	3025	0.918615244	0
461	3030	0.920133617	0
462	3043	0.924081385	0
463	3049	0.925903432	0
464	3054	0.927421804	0
465	3057	0.928332827	0
466	3072	0.932887944	0
467	3073	0.933191619	0
468	3074	0.933495293	0
469	3075	0.933798968	0
470	3083	0.936228363	0
471	3084	0.936532038	0
472	3095	0.939872457	0
473	3097	0.940479806	0
474	3098	0.94078348	0

475	3108	0.943820225	0
476	3125	0.948982691	0
477	3128	0.949893714	0
478	3137	0.952626784	0
479	3155	0.958092924	0
480	3162	0.960218646	0
481	3163	0.96052232	0
482	3175	0.964166414	0
483	3188	0.968114182	0
484	3191	0.969025205	0
485	3200	0.971758275	0
486	3200	0.971758275	0
487	3209	0.974491345	0
488	3211	0.975098694	0
489	3212	0.975402369	0
490	3214	0.976009718	0
491	3215	0.976313392	0
492	3219	0.97752809	0
493	3243	0.984816277	0
494	3249	0.986638324	0
495	3252	0.987549347	0
496	3266	0.99180079	0
497	3274	0.994230185	0
498	3285	0.997570604	0
499	3287	0.998177953	0
500	3293	1	0

Analisa

Dari hasil perhitungan didapatkan banyaknya bilangan random yang menggunakan formula = Randbetween (1;3300). Formula ini digunakan

untuk membangkitkan bilangan random dengan nilai 6 sebagai nilai terkecil dan nilai 3293 sebagai nilai terbesarnya pada data yang berjumlah 500 kolom. Hasil chi test 0 dihasilkan oleh rumus = CHISQ.TEST(B3:B502;C3:C502). Data yang dihasilkan tidak terlalu menyebar, akibatnya hasil chi test menjadi nol atau mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa bilangan kurang acak.

2. Uji Keseragaman Bilangan Random

Tabel 1.2 Uji Keseragaman Bilangan Random

Range	FO(Frekuensi Observasi)	FE (Frekuensi Ekspetasi)	(FO-FE)^2/FE	df=k-1=9, a=5%
<10	2	50	46.08	x ² tabel = 16.91898
10-20	0	50	50	x ² hitung =4282.8
21-30	3	50	44.18	x ² tabel < x ² hitung
31-40	1	50	48.02	16.91898<4282.8
41-55	1	50	48.02	data tidak seragam
56-70	1	50	48.02	
71-80	1	50	48.02	
81-90	1	50	48.02	
91-100	1	50	48.02	
>100	489	50	3854.42	
Hasil	500	500	4282.8	

Analisa

Pada percobaan ini kita menguji percobaan sebelumnya apakah sesuai dengan jumlah data yang dibangkitkan atau tidak menggunakan rumus $\chi^2 = \frac{\sum (fo-fe)^2}{fe}$. Dari hasil uji keseragaman bilangan random ini, range adalah kelompok interval data, frekuensi observasi adalah data nyata hasil pengamatan, frekuensi ekspektasi adalah jumlah data yang diharapkan secara teori. Dan df adalah jumlah data yang masih bisa berubah bebas, Diketahui bahwa df = 9 dan Nilai $\alpha = 5\%$ digunakan sebagai batas toleransi kesalahan sebesar 5% dalam pengambilan keputusan. Data $\Sigma FO = 500$, $\Sigma FE = 500$, $\Sigma (FO-FE)^2/FE = 4282,8$. $\chi^2_{tabel} = 16,919$ dan $\chi^2_{hitung} = 4282,8$. Maka disimpulkan bahwa χ_{hitung} lebih dari χ_{tabel} ($\chi_{hitung} > \chi_{tabel}$) dan hal ini menunjukkan bahwa data tidak seragam.

3. Bilangan Random dengan Metode Aritmatik

Percobaan ini menggunakan NIM 300

Tabel 1.2 Bilangan Random dengan Metode Aritmatik

No	Zn	a	a.Zn	c	m	a.Zn+c	Hasil	Chi test
1	123579	307	37938753	607	300	37939360	160	0
2	160	307	49120	607	300	49727	227	0
3	227	307	69689	607	300	70296	96	0
4	96	307	29472	607	300	30079	79	0
5	79	307	24253	607	300	24860	260	0
6	260	307	79820	607	300	80427	27	0
7	27	307	8289	607	300	8896	196	0
8	196	307	60172	607	300	60779	179	0
9	179	307	54953	607	300	55560	60	0
10	60	307	18420	607	300	19027	127	0
11	127	307	38989	607	300	39596	296	0
12	296	307	90872	607	300	91479	279	0
13	279	307	85653	607	300	86260	160	0
14	160	307	49120	607	300	49727	227	0
15	227	307	69689	607	300	70296	96	0
16	96	307	29472	607	300	30079	79	0
17	79	307	24253	607	300	24860	260	0
18	260	307	79820	607	300	80427	27	0
19	27	307	8289	607	300	8896	196	0
20	196	307	60172	607	300	60779	179	0
21	179	307	54953	607	300	55560	60	0
22	60	307	18420	607	300	19027	127	0
23	127	307	38989	607	300	39596	296	0
24	296	307	90872	607	300	91479	279	0

25	279	307	85653	607	300	86260	160	0
26	160	307	49120	607	300	49727	227	0
27	227	307	69689	607	300	70296	96	0
28	96	307	29472	607	300	30079	79	0
29	79	307	24253	607	300	24860	260	0
30	260	307	79820	607	300	80427	27	0
31	27	307	8289	607	300	8896	196	0
32	196	307	60172	607	300	60779	179	0
33	179	307	54953	607	300	55560	60	0
34	60	307	18420	607	300	19027	127	0
35	127	307	38989	607	300	39596	296	0
36	296	307	90872	607	300	91479	279	0
37	279	307	85653	607	300	86260	160	0
38	160	307	49120	607	300	49727	227	0
39	227	307	69689	607	300	70296	96	0
40	96	307	29472	607	300	30079	79	0
41	79	307	24253	607	300	24860	260	0
42	260	307	79820	607	300	80427	27	0
43	27	307	8289	607	300	8896	196	0
44	196	307	60172	607	300	60779	179	0
45	179	307	54953	607	300	55560	60	0
46	60	307	18420	607	300	19027	127	0
47	127	307	38989	607	300	39596	296	0
48	296	307	90872	607	300	91479	279	0
49	279	307	85653	607	300	86260	160	0
50	160	307	49120	607	300	49727	227	0
51	227	307	69689	607	300	70296	96	0
52	96	307	29472	607	300	30079	79	0
53	79	307	24253	607	300	24860	260	0
54	260	307	79820	607	300	80427	27	0

55	27	307	8289	607	300	8896	196	0
56	196	307	60172	607	300	60779	179	0
57	179	307	54953	607	300	55560	60	0
58	60	307	18420	607	300	19027	127	0
59	127	307	38989	607	300	39596	296	0
60	296	307	90872	607	300	91479	279	0
61	279	307	85653	607	300	86260	160	0
62	160	307	49120	607	300	49727	227	0
63	227	307	69689	607	300	70296	96	0
64	96	307	29472	607	300	30079	79	0
65	79	307	24253	607	300	24860	260	0
66	260	307	79820	607	300	80427	27	0
67	27	307	8289	607	300	8896	196	0
68	196	307	60172	607	300	60779	179	0
69	179	307	54953	607	300	55560	60	0
70	60	307	18420	607	300	19027	127	0
71	127	307	38989	607	300	39596	296	0
72	296	307	90872	607	300	91479	279	0
73	279	307	85653	607	300	86260	160	0
74	160	307	49120	607	300	49727	227	0
75	227	307	69689	607	300	70296	96	0
76	96	307	29472	607	300	30079	79	0
77	79	307	24253	607	300	24860	260	0
78	260	307	79820	607	300	80427	27	0
79	27	307	8289	607	300	8896	196	0
80	196	307	60172	607	300	60779	179	0
81	179	307	54953	607	300	55560	60	0
82	60	307	18420	607	300	19027	127	0
83	127	307	38989	607	300	39596	296	0
84	296	307	90872	607	300	91479	279	0

85	279	307	85653	607	300	86260	160	0
86	160	307	49120	607	300	49727	227	0
87	227	307	69689	607	300	70296	96	0
88	96	307	29472	607	300	30079	79	0
89	79	307	24253	607	300	24860	260	0
90	260	307	79820	607	300	80427	27	0
91	27	307	8289	607	300	8896	196	0
92	196	307	60172	607	300	60779	179	0
93	179	307	54953	607	300	55560	60	0
94	60	307	18420	607	300	19027	127	0
95	127	307	38989	607	300	39596	296	0
96	296	307	90872	607	300	91479	279	0
97	279	307	85653	607	300	86260	160	0
98	160	307	49120	607	300	49727	227	0
99	227	307	69689	607	300	70296	96	0
100	96	307	29472	607	300	30079	79	0
101	79	307	24253	607	300	24860	260	0
102	260	307	79820	607	300	80427	27	0
103	27	307	8289	607	300	8896	196	0
104	196	307	60172	607	300	60779	179	0
105	179	307	54953	607	300	55560	60	0
106	60	307	18420	607	300	19027	127	0
107	127	307	38989	607	300	39596	296	0
108	296	307	90872	607	300	91479	279	0
109	279	307	85653	607	300	86260	160	0
110	160	307	49120	607	300	49727	227	0
111	227	307	69689	607	300	70296	96	0
112	96	307	29472	607	300	30079	79	0
113	79	307	24253	607	300	24860	260	0
114	260	307	79820	607	300	80427	27	0

115	27	307	8289	607	300	8896	196	0
116	196	307	60172	607	300	60779	179	0
117	179	307	54953	607	300	55560	60	0
118	60	307	18420	607	300	19027	127	0
119	127	307	38989	607	300	39596	296	0
120	296	307	90872	607	300	91479	279	0
121	279	307	85653	607	300	86260	160	0
122	160	307	49120	607	300	49727	227	0
123	227	307	69689	607	300	70296	96	0
124	96	307	29472	607	300	30079	79	0
125	79	307	24253	607	300	24860	260	0
126	260	307	79820	607	300	80427	27	0
127	27	307	8289	607	300	8896	196	0
128	196	307	60172	607	300	60779	179	0
129	179	307	54953	607	300	55560	60	0
130	60	307	18420	607	300	19027	127	0
131	127	307	38989	607	300	39596	296	0
132	296	307	90872	607	300	91479	279	0
133	279	307	85653	607	300	86260	160	0
134	160	307	49120	607	300	49727	227	0
135	227	307	69689	607	300	70296	96	0
136	96	307	29472	607	300	30079	79	0
137	79	307	24253	607	300	24860	260	0
138	260	307	79820	607	300	80427	27	0
139	27	307	8289	607	300	8896	196	0
140	196	307	60172	607	300	60779	179	0
141	179	307	54953	607	300	55560	60	0
142	60	307	18420	607	300	19027	127	0
143	127	307	38989	607	300	39596	296	0
144	296	307	90872	607	300	91479	279	0

145	279	307	85653	607	300	86260	160	0
146	160	307	49120	607	300	49727	227	0
147	227	307	69689	607	300	70296	96	0
148	96	307	29472	607	300	30079	79	0
149	79	307	24253	607	300	24860	260	0
150	260	307	79820	607	300	80427	27	0
151	27	307	8289	607	300	8896	196	0
152	196	307	60172	607	300	60779	179	0
153	179	307	54953	607	300	55560	60	0
154	60	307	18420	607	300	19027	127	0
155	127	307	38989	607	300	39596	296	0
156	296	307	90872	607	300	91479	279	0
157	279	307	85653	607	300	86260	160	0
158	160	307	49120	607	300	49727	227	0
159	227	307	69689	607	300	70296	96	0
160	96	307	29472	607	300	30079	79	0
161	79	307	24253	607	300	24860	260	0
162	260	307	79820	607	300	80427	27	0
163	27	307	8289	607	300	8896	196	0
164	196	307	60172	607	300	60779	179	0
165	179	307	54953	607	300	55560	60	0
166	60	307	18420	607	300	19027	127	0
167	127	307	38989	607	300	39596	296	0
168	296	307	90872	607	300	91479	279	0
169	279	307	85653	607	300	86260	160	0
170	160	307	49120	607	300	49727	227	0
171	227	307	69689	607	300	70296	96	0
172	96	307	29472	607	300	30079	79	0
173	79	307	24253	607	300	24860	260	0
174	260	307	79820	607	300	80427	27	0

175	27	307	8289	607	300	8896	196	0
176	196	307	60172	607	300	60779	179	0
177	179	307	54953	607	300	55560	60	0
178	60	307	18420	607	300	19027	127	0
179	127	307	38989	607	300	39596	296	0
180	296	307	90872	607	300	91479	279	0
181	279	307	85653	607	300	86260	160	0
182	160	307	49120	607	300	49727	227	0
183	227	307	69689	607	300	70296	96	0
184	96	307	29472	607	300	30079	79	0
185	79	307	24253	607	300	24860	260	0
186	260	307	79820	607	300	80427	27	0
187	27	307	8289	607	300	8896	196	0
188	196	307	60172	607	300	60779	179	0
189	179	307	54953	607	300	55560	60	0
190	60	307	18420	607	300	19027	127	0
191	127	307	38989	607	300	39596	296	0
192	296	307	90872	607	300	91479	279	0
193	279	307	85653	607	300	86260	160	0
194	160	307	49120	607	300	49727	227	0
195	227	307	69689	607	300	70296	96	0
196	96	307	29472	607	300	30079	79	0
197	79	307	24253	607	300	24860	260	0
198	260	307	79820	607	300	80427	27	0
199	27	307	8289	607	300	8896	196	0
200	196	307	60172	607	300	60779	179	0
201	179	307	54953	607	300	55560	60	0
202	60	307	18420	607	300	19027	127	0
203	127	307	38989	607	300	39596	296	0
204	296	307	90872	607	300	91479	279	0

205	279	307	85653	607	300	86260	160	0
206	160	307	49120	607	300	49727	227	0
207	227	307	69689	607	300	70296	96	0
208	96	307	29472	607	300	30079	79	0
209	79	307	24253	607	300	24860	260	0
210	260	307	79820	607	300	80427	27	0
211	27	307	8289	607	300	8896	196	0
212	196	307	60172	607	300	60779	179	0
213	179	307	54953	607	300	55560	60	0
214	60	307	18420	607	300	19027	127	0
215	127	307	38989	607	300	39596	296	0
216	296	307	90872	607	300	91479	279	0
217	279	307	85653	607	300	86260	160	0
218	160	307	49120	607	300	49727	227	0
219	227	307	69689	607	300	70296	96	0
220	96	307	29472	607	300	30079	79	0
221	79	307	24253	607	300	24860	260	0
222	260	307	79820	607	300	80427	27	0
223	27	307	8289	607	300	8896	196	0
224	196	307	60172	607	300	60779	179	0
225	179	307	54953	607	300	55560	60	0
226	60	307	18420	607	300	19027	127	0
227	127	307	38989	607	300	39596	296	0
228	296	307	90872	607	300	91479	279	0
229	279	307	85653	607	300	86260	160	0
230	160	307	49120	607	300	49727	227	0
231	227	307	69689	607	300	70296	96	0
232	96	307	29472	607	300	30079	79	0
233	79	307	24253	607	300	24860	260	0
234	260	307	79820	607	300	80427	27	0

235	27	307	8289	607	300	8896	196	0
236	196	307	60172	607	300	60779	179	0
237	179	307	54953	607	300	55560	60	0
238	60	307	18420	607	300	19027	127	0
239	127	307	38989	607	300	39596	296	0
240	296	307	90872	607	300	91479	279	0
241	279	307	85653	607	300	86260	160	0
242	160	307	49120	607	300	49727	227	0
243	227	307	69689	607	300	70296	96	0
244	96	307	29472	607	300	30079	79	0
245	79	307	24253	607	300	24860	260	0
246	260	307	79820	607	300	80427	27	0
247	27	307	8289	607	300	8896	196	0
248	196	307	60172	607	300	60779	179	0
249	179	307	54953	607	300	55560	60	0
250	60	307	18420	607	300	19027	127	0
251	127	307	38989	607	300	39596	296	0
252	296	307	90872	607	300	91479	279	0
253	279	307	85653	607	300	86260	160	0
254	160	307	49120	607	300	49727	227	0
255	227	307	69689	607	300	70296	96	0
256	96	307	29472	607	300	30079	79	0
257	79	307	24253	607	300	24860	260	0
258	260	307	79820	607	300	80427	27	0
259	27	307	8289	607	300	8896	196	0
260	196	307	60172	607	300	60779	179	0
261	179	307	54953	607	300	55560	60	0
262	60	307	18420	607	300	19027	127	0
263	127	307	38989	607	300	39596	296	0
264	296	307	90872	607	300	91479	279	0

265	279	307	85653	607	300	86260	160	0
266	160	307	49120	607	300	49727	227	0
267	227	307	69689	607	300	70296	96	0
268	96	307	29472	607	300	30079	79	0
269	79	307	24253	607	300	24860	260	0
270	260	307	79820	607	300	80427	27	0
271	27	307	8289	607	300	8896	196	0
272	196	307	60172	607	300	60779	179	0
273	179	307	54953	607	300	55560	60	0
274	60	307	18420	607	300	19027	127	0
275	127	307	38989	607	300	39596	296	0
276	296	307	90872	607	300	91479	279	0
277	279	307	85653	607	300	86260	160	0
278	160	307	49120	607	300	49727	227	0
279	227	307	69689	607	300	70296	96	0
280	96	307	29472	607	300	30079	79	0
281	79	307	24253	607	300	24860	260	0
282	260	307	79820	607	300	80427	27	0
283	27	307	8289	607	300	8896	196	0
284	196	307	60172	607	300	60779	179	0
285	179	307	54953	607	300	55560	60	0
286	60	307	18420	607	300	19027	127	0
287	127	307	38989	607	300	39596	296	0
288	296	307	90872	607	300	91479	279	0
289	279	307	85653	607	300	86260	160	0
290	160	307	49120	607	300	49727	227	0
291	227	307	69689	607	300	70296	96	0
292	96	307	29472	607	300	30079	79	0
293	79	307	24253	607	300	24860	260	0
294	260	307	79820	607	300	80427	27	0

295	27	307	8289	607	300	8896	196	0
296	196	307	60172	607	300	60779	179	0
297	179	307	54953	607	300	55560	60	0
298	60	307	18420	607	300	19027	127	0
299	127	307	38989	607	300	39596	296	0
300	296	307	90872	607	300	91479	279	0
301	279	307	85653	607	300	86260	160	0
302	160	307	49120	607	300	49727	227	0
303	227	307	69689	607	300	70296	96	0
304	96	307	29472	607	300	30079	79	0
305	79	307	24253	607	300	24860	260	0
306	260	307	79820	607	300	80427	27	0
307	27	307	8289	607	300	8896	196	0
308	196	307	60172	607	300	60779	179	0
309	179	307	54953	607	300	55560	60	0
310	60	307	18420	607	300	19027	127	0
311	127	307	38989	607	300	39596	296	0
312	296	307	90872	607	300	91479	279	0
313	279	307	85653	607	300	86260	160	0
314	160	307	49120	607	300	49727	227	0
315	227	307	69689	607	300	70296	96	0
316	96	307	29472	607	300	30079	79	0
317	79	307	24253	607	300	24860	260	0
318	260	307	79820	607	300	80427	27	0
319	27	307	8289	607	300	8896	196	0
320	196	307	60172	607	300	60779	179	0
321	179	307	54953	607	300	55560	60	0
322	60	307	18420	607	300	19027	127	0
323	127	307	38989	607	300	39596	296	0
324	296	307	90872	607	300	91479	279	0

325	279	307	85653	607	300	86260	160	0
326	160	307	49120	607	300	49727	227	0
327	227	307	69689	607	300	70296	96	0
328	96	307	29472	607	300	30079	79	0
329	79	307	24253	607	300	24860	260	0
330	260	307	79820	607	300	80427	27	0
331	27	307	8289	607	300	8896	196	0
332	196	307	60172	607	300	60779	179	0
333	179	307	54953	607	300	55560	60	0
334	60	307	18420	607	300	19027	127	0
335	127	307	38989	607	300	39596	296	0
336	296	307	90872	607	300	91479	279	0
337	279	307	85653	607	300	86260	160	0
338	160	307	49120	607	300	49727	227	0
339	227	307	69689	607	300	70296	96	0
340	96	307	29472	607	300	30079	79	0
341	79	307	24253	607	300	24860	260	0
342	260	307	79820	607	300	80427	27	0
343	27	307	8289	607	300	8896	196	0
344	196	307	60172	607	300	60779	179	0
345	179	307	54953	607	300	55560	60	0
346	60	307	18420	607	300	19027	127	0
347	127	307	38989	607	300	39596	296	0
348	296	307	90872	607	300	91479	279	0
349	279	307	85653	607	300	86260	160	0
350	160	307	49120	607	300	49727	227	0
351	227	307	69689	607	300	70296	96	0
352	96	307	29472	607	300	30079	79	0
353	79	307	24253	607	300	24860	260	0
354	260	307	79820	607	300	80427	27	0

355	27	307	8289	607	300	8896	196	0
356	196	307	60172	607	300	60779	179	0
357	179	307	54953	607	300	55560	60	0
358	60	307	18420	607	300	19027	127	0
359	127	307	38989	607	300	39596	296	0
360	296	307	90872	607	300	91479	279	0
361	279	307	85653	607	300	86260	160	0
362	160	307	49120	607	300	49727	227	0
363	227	307	69689	607	300	70296	96	0
364	96	307	29472	607	300	30079	79	0
365	79	307	24253	607	300	24860	260	0
366	260	307	79820	607	300	80427	27	0
367	27	307	8289	607	300	8896	196	0
368	196	307	60172	607	300	60779	179	0
369	179	307	54953	607	300	55560	60	0
370	60	307	18420	607	300	19027	127	0
371	127	307	38989	607	300	39596	296	0
372	296	307	90872	607	300	91479	279	0
373	279	307	85653	607	300	86260	160	0
374	160	307	49120	607	300	49727	227	0
375	227	307	69689	607	300	70296	96	0
376	96	307	29472	607	300	30079	79	0
377	79	307	24253	607	300	24860	260	0
378	260	307	79820	607	300	80427	27	0
379	27	307	8289	607	300	8896	196	0
380	196	307	60172	607	300	60779	179	0
381	179	307	54953	607	300	55560	60	0
382	60	307	18420	607	300	19027	127	0
383	127	307	38989	607	300	39596	296	0
384	296	307	90872	607	300	91479	279	0

385	279	307	85653	607	300	86260	160	0
386	160	307	49120	607	300	49727	227	0
387	227	307	69689	607	300	70296	96	0
388	96	307	29472	607	300	30079	79	0
389	79	307	24253	607	300	24860	260	0
390	260	307	79820	607	300	80427	27	0
391	27	307	8289	607	300	8896	196	0
392	196	307	60172	607	300	60779	179	0
393	179	307	54953	607	300	55560	60	0
394	60	307	18420	607	300	19027	127	0
395	127	307	38989	607	300	39596	296	0
396	296	307	90872	607	300	91479	279	0
397	279	307	85653	607	300	86260	160	0
398	160	307	49120	607	300	49727	227	0
399	227	307	69689	607	300	70296	96	0
400	96	307	29472	607	300	30079	79	0
401	79	307	24253	607	300	24860	260	0
402	260	307	79820	607	300	80427	27	0
403	27	307	8289	607	300	8896	196	0
404	196	307	60172	607	300	60779	179	0
405	179	307	54953	607	300	55560	60	0
406	60	307	18420	607	300	19027	127	0
407	127	307	38989	607	300	39596	296	0
408	296	307	90872	607	300	91479	279	0
409	279	307	85653	607	300	86260	160	0
410	160	307	49120	607	300	49727	227	0
411	227	307	69689	607	300	70296	96	0
412	96	307	29472	607	300	30079	79	0
413	79	307	24253	607	300	24860	260	0
414	260	307	79820	607	300	80427	27	0

415	27	307	8289	607	300	8896	196	0
416	196	307	60172	607	300	60779	179	0
417	179	307	54953	607	300	55560	60	0
418	60	307	18420	607	300	19027	127	0
419	127	307	38989	607	300	39596	296	0
420	296	307	90872	607	300	91479	279	0
421	279	307	85653	607	300	86260	160	0
422	160	307	49120	607	300	49727	227	0
423	227	307	69689	607	300	70296	96	0
424	96	307	29472	607	300	30079	79	0
425	79	307	24253	607	300	24860	260	0
426	260	307	79820	607	300	80427	27	0
427	27	307	8289	607	300	8896	196	0
428	196	307	60172	607	300	60779	179	0
429	179	307	54953	607	300	55560	60	0
430	60	307	18420	607	300	19027	127	0
431	127	307	38989	607	300	39596	296	0
432	296	307	90872	607	300	91479	279	0
433	279	307	85653	607	300	86260	160	0
434	160	307	49120	607	300	49727	227	0
435	227	307	69689	607	300	70296	96	0
436	96	307	29472	607	300	30079	79	0
437	79	307	24253	607	300	24860	260	0
438	260	307	79820	607	300	80427	27	0
439	27	307	8289	607	300	8896	196	0
440	196	307	60172	607	300	60779	179	0
441	179	307	54953	607	300	55560	60	0
442	60	307	18420	607	300	19027	127	0
443	127	307	38989	607	300	39596	296	0
444	296	307	90872	607	300	91479	279	0

445	279	307	85653	607	300	86260	160	0
446	160	307	49120	607	300	49727	227	0
447	227	307	69689	607	300	70296	96	0
448	96	307	29472	607	300	30079	79	0
449	79	307	24253	607	300	24860	260	0
450	260	307	79820	607	300	80427	27	0
451	27	307	8289	607	300	8896	196	0
452	196	307	60172	607	300	60779	179	0
453	179	307	54953	607	300	55560	60	0
454	60	307	18420	607	300	19027	127	0
455	127	307	38989	607	300	39596	296	0
456	296	307	90872	607	300	91479	279	0
457	279	307	85653	607	300	86260	160	0
458	160	307	49120	607	300	49727	227	0
459	227	307	69689	607	300	70296	96	0
460	96	307	29472	607	300	30079	79	0
461	79	307	24253	607	300	24860	260	0
462	260	307	79820	607	300	80427	27	0
463	27	307	8289	607	300	8896	196	0
464	196	307	60172	607	300	60779	179	0
465	179	307	54953	607	300	55560	60	0
466	60	307	18420	607	300	19027	127	0
467	127	307	38989	607	300	39596	296	0
468	296	307	90872	607	300	91479	279	0
469	279	307	85653	607	300	86260	160	0
470	160	307	49120	607	300	49727	227	0
471	227	307	69689	607	300	70296	96	0
472	96	307	29472	607	300	30079	79	0
473	79	307	24253	607	300	24860	260	0
474	260	307	79820	607	300	80427	27	0

475	27	307	8289	607	300	8896	196	0
476	196	307	60172	607	300	60779	179	0
477	179	307	54953	607	300	55560	60	0
478	60	307	18420	607	300	19027	127	0
479	127	307	38989	607	300	39596	296	0
480	296	307	90872	607	300	91479	279	0
481	279	307	85653	607	300	86260	160	0
482	160	307	49120	607	300	49727	227	0
483	227	307	69689	607	300	70296	96	0
484	96	307	29472	607	300	30079	79	0
485	79	307	24253	607	300	24860	260	0
486	260	307	79820	607	300	80427	27	0
487	27	307	8289	607	300	8896	196	0
488	196	307	60172	607	300	60779	179	0
489	179	307	54953	607	300	55560	60	0
490	60	307	18420	607	300	19027	127	0
491	127	307	38989	607	300	39596	296	0
492	296	307	90872	607	300	91479	279	0
493	279	307	85653	607	300	86260	160	0
494	160	307	49120	607	300	49727	227	0
495	227	307	69689	607	300	70296	96	0
496	96	307	29472	607	300	30079	79	0
497	79	307	24253	607	300	24860	260	0
498	260	307	79820	607	300	80427	27	0
499	27	307	8289	607	300	8896	196	0
500	196	307	60172	607	300	60779	179	0

Analisa

Metode aritmatik dengan rumus dasar $Z_{n+1} = (a \cdot Z_n + c) \bmod m$. Dari hasil perhitungan diatas didapatkan data yang berjumlah 500 data dengan kolom $Z_n = 12357$, $a = 307$, $c = 607$, dan $m = 300$. Dimana Z_n adalah bilangan random awal, Nilai a berfungsi sebagai pengali yang mana nilai a berasal dari 3 angka terakhir NIM+bilangan ganjil. Nilai c merupakan konstanta penambah yang membantu menghasilkan variasi bilangan agar tidak cepat mengalami pengulangan yang mana nilai c didapat dari 3 angka terakhir NIM*2+bilangan ganjil yang mempengaruhi pola penyebaran bilangan acak agar distribusinya lebih baik. Sedangkan m adalah modulus yang digunakan untuk membatasi besarnya angka random. Hasil perhitungannya menunjukkan kalau setiap nilai baru Z_{n+1} didapat dari perhitungan sederhana berdasarkan nilai sebelumnya. Setelah itu, hasilnya disesuaikan supaya tetap berada dalam batas tertentu dengan menggunakan operasi modulus. Jadi metode aritmatik ini menghasilkan angka berikutnya menggunakan angka sebelumnya sehingga dapat menghasilkan bilangan acak.

4. Uji Keseragaman Metode Aritmatik

Tabel 1.2 Uji Keseragaman Bilangan Random

Range	FO(Frekuensi Observasi)	FE (Frekuensi Ekspetasi)	$(FO-FE)^2/FE$	df=k-1=9, a=5%
<10	0	50	50	χ^2 tabel = 16.91898
10-20	0	50	50	χ^2 hitung = 1857.24
21-30	42	50	1.28	χ^2 tabel < χ^2 hitung
31-40	0	50	50	$16.91898 < 1857.24$
41-55	0	50	50	data tidak seragam
56-70	41	50	1.62	
71-80	42	50	1.28	
81-90	0	50	50	
91-100	42	50	1.28	
>100	333	50	1601.78	
Hasil	500	500	1857.24	

Analisa

Pada percobaan ini kita menguji percobaan sebelumnya apakah sesuai dengan jumlah data yang dibangkitkan atau tidak menggunakan rumus $\chi^2 = \frac{\sum (fo-fe)^2}{fe}$. Dari hasil uji keseragaman bilangan random ini, range adalah kelompok interval data, frekuensi observasi adalah data nyata hasil pengamatan, frekuensi ekspektasi adalah jumlah data yang diharapkan secara teori. Dan df adalah jumlah data yang masih bisa berubah bebas, Diketahui bahwa $df = 9$ dan Nilai $\alpha = 5\%$ digunakan sebagai batas toleransi kesalahan sebesar 5% dalam pengambilan keputusan. Data $\Sigma FO = 500$, $\Sigma FE = 500$, $\Sigma (FO-FE)^2 / FE = 1857.24$. $\chi^2_{tabel} = 16,919$ dan $\chi^2_{hitung} = 1857.24$. Maka disimpulkan bahwa χ_{hitung} lebih dari χ_{tabel} ($\chi_{hitung} > \chi_{tabel}$) dan hal ini menunjukkan bahwa data tidak seragam. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil adalah **menolak H_0 (menerima H_1)**, yang berarti bilangan yang dibangkitkan kurang acak atau tidak menyebar secara sempurna.

4. Membuat 500 bilangan random dengan metode Multiplicative Random Number Generator.

Percobaan ini menggunakan NIM 300

Tabel 1.3 Bilangan random hasil metode multiplicative

No	a	Zn	a*Zn	m	Hasil	Chi test
1	307	12357	3793599	300	99	0
2	99	12357	1223343	300	243	0
3	243	12357	3002751	300	51	0
4	51	12357	630207	300	207	0
5	207	12357	2557899	300	99	0
6	99	12357	1223343	300	243	0
7	243	12357	3002751	300	51	0
8	51	12357	630207	300	207	0
9	207	12357	2557899	300	99	0
10	99	12357	1223343	300	243	0

11	243	12357	3002751	300	51	0
12	51	12357	630207	300	207	0
13	207	12357	2557899	300	99	0
14	99	12357	1223343	300	243	0
15	243	12357	3002751	300	51	0
16	51	12357	630207	300	207	0
17	207	12357	2557899	300	99	0
18	99	12357	1223343	300	243	0
19	243	12357	3002751	300	51	0
20	51	12357	630207	300	207	0
21	207	12357	2557899	300	99	0
22	99	12357	1223343	300	243	0
23	243	12357	3002751	300	51	0
24	51	12357	630207	300	207	0
25	207	12357	2557899	300	99	0
26	99	12357	1223343	300	243	0
27	243	12357	3002751	300	51	0
28	51	12357	630207	300	207	0
29	207	12357	2557899	300	99	0
30	99	12357	1223343	300	243	0
31	243	12357	3002751	300	51	0
32	51	12357	630207	300	207	0
33	207	12357	2557899	300	99	0
34	99	12357	1223343	300	243	0
35	243	12357	3002751	300	51	0
36	51	12357	630207	300	207	0
37	207	12357	2557899	300	99	0
38	99	12357	1223343	300	243	0
39	243	12357	3002751	300	51	0
40	51	12357	630207	300	207	0

41	207	12357	2557899	300	99	0
42	99	12357	1223343	300	243	0
43	243	12357	3002751	300	51	0
44	51	12357	630207	300	207	0
45	207	12357	2557899	300	99	0
46	99	12357	1223343	300	243	0
47	243	12357	3002751	300	51	0
48	51	12357	630207	300	207	0
49	207	12357	2557899	300	99	0
50	99	12357	1223343	300	243	0
51	243	12357	3002751	300	51	0
52	51	12357	630207	300	207	0
53	207	12357	2557899	300	99	0
54	99	12357	1223343	300	243	0
55	243	12357	3002751	300	51	0
56	51	12357	630207	300	207	0
57	207	12357	2557899	300	99	0
58	99	12357	1223343	300	243	0
59	243	12357	3002751	300	51	0
60	51	12357	630207	300	207	0
61	207	12357	2557899	300	99	0
62	99	12357	1223343	300	243	0
63	243	12357	3002751	300	51	0
64	51	12357	630207	300	207	0
65	207	12357	2557899	300	99	0
66	99	12357	1223343	300	243	0
67	243	12357	3002751	300	51	0
68	51	12357	630207	300	207	0
69	207	12357	2557899	300	99	0
70	99	12357	1223343	300	243	0

71	243	12357	3002751	300	51	0
72	51	12357	630207	300	207	0
73	207	12357	2557899	300	99	0
74	99	12357	1223343	300	243	0
75	243	12357	3002751	300	51	0
76	51	12357	630207	300	207	0
77	207	12357	2557899	300	99	0
78	99	12357	1223343	300	243	0
79	243	12357	3002751	300	51	0
80	51	12357	630207	300	207	0
81	207	12357	2557899	300	99	0
82	99	12357	1223343	300	243	0
83	243	12357	3002751	300	51	0
84	51	12357	630207	300	207	0
85	207	12357	2557899	300	99	0
86	99	12357	1223343	300	243	0
87	243	12357	3002751	300	51	0
88	51	12357	630207	300	207	0
89	207	12357	2557899	300	99	0
90	99	12357	1223343	300	243	0
91	243	12357	3002751	300	51	0
92	51	12357	630207	300	207	0
93	207	12357	2557899	300	99	0
94	99	12357	1223343	300	243	0
95	243	12357	3002751	300	51	0
96	51	12357	630207	300	207	0
97	207	12357	2557899	300	99	0
98	99	12357	1223343	300	243	0
99	243	12357	3002751	300	51	0
100	51	12357	630207	300	207	0

101	207	12357	2557899	300	99	0
102	99	12357	1223343	300	243	0
103	243	12357	3002751	300	51	0
104	51	12357	630207	300	207	0
105	207	12357	2557899	300	99	0
106	99	12357	1223343	300	243	0
107	243	12357	3002751	300	51	0
108	51	12357	630207	300	207	0
109	207	12357	2557899	300	99	0
110	99	12357	1223343	300	243	0
111	243	12357	3002751	300	51	0
112	51	12357	630207	300	207	0
113	207	12357	2557899	300	99	0
114	99	12357	1223343	300	243	0
115	243	12357	3002751	300	51	0
116	51	12357	630207	300	207	0
117	207	12357	2557899	300	99	0
118	99	12357	1223343	300	243	0
119	243	12357	3002751	300	51	0
120	51	12357	630207	300	207	0
121	207	12357	2557899	300	99	0
122	99	12357	1223343	300	243	0
123	243	12357	3002751	300	51	0
124	51	12357	630207	300	207	0
125	207	12357	2557899	300	99	0
126	99	12357	1223343	300	243	0
127	243	12357	3002751	300	51	0
128	51	12357	630207	300	207	0
129	207	12357	2557899	300	99	0
130	99	12357	1223343	300	243	0

131	243	12357	3002751	300	51	0
132	51	12357	630207	300	207	0
133	207	12357	2557899	300	99	0
134	99	12357	1223343	300	243	0
135	243	12357	3002751	300	51	0
136	51	12357	630207	300	207	0
137	207	12357	2557899	300	99	0
138	99	12357	1223343	300	243	0
139	243	12357	3002751	300	51	0
140	51	12357	630207	300	207	0
141	207	12357	2557899	300	99	0
142	99	12357	1223343	300	243	0
143	243	12357	3002751	300	51	0
144	51	12357	630207	300	207	0
145	207	12357	2557899	300	99	0
146	99	12357	1223343	300	243	0
147	243	12357	3002751	300	51	0
148	51	12357	630207	300	207	0
149	207	12357	2557899	300	99	0
150	99	12357	1223343	300	243	0
151	243	12357	3002751	300	51	0
152	51	12357	630207	300	207	0
153	207	12357	2557899	300	99	0
154	99	12357	1223343	300	243	0
155	243	12357	3002751	300	51	0
156	51	12357	630207	300	207	0
157	207	12357	2557899	300	99	0
158	99	12357	1223343	300	243	0
159	243	12357	3002751	300	51	0
160	51	12357	630207	300	207	0

161	207	12357	2557899	300	99	0
162	99	12357	1223343	300	243	0
163	243	12357	3002751	300	51	0
164	51	12357	630207	300	207	0
165	207	12357	2557899	300	99	0
166	99	12357	1223343	300	243	0
167	243	12357	3002751	300	51	0
168	51	12357	630207	300	207	0
169	207	12357	2557899	300	99	0
170	99	12357	1223343	300	243	0
171	243	12357	3002751	300	51	0
172	51	12357	630207	300	207	0
173	207	12357	2557899	300	99	0
174	99	12357	1223343	300	243	0
175	243	12357	3002751	300	51	0
176	51	12357	630207	300	207	0
177	207	12357	2557899	300	99	0
178	99	12357	1223343	300	243	0
179	243	12357	3002751	300	51	0
180	51	12357	630207	300	207	0
181	207	12357	2557899	300	99	0
182	99	12357	1223343	300	243	0
183	243	12357	3002751	300	51	0
184	51	12357	630207	300	207	0
185	207	12357	2557899	300	99	0
186	99	12357	1223343	300	243	0
187	243	12357	3002751	300	51	0
188	51	12357	630207	300	207	0
189	207	12357	2557899	300	99	0
190	99	12357	1223343	300	243	0

191	243	12357	3002751	300	51	0
192	51	12357	630207	300	207	0
193	207	12357	2557899	300	99	0
194	99	12357	1223343	300	243	0
195	243	12357	3002751	300	51	0
196	51	12357	630207	300	207	0
197	207	12357	2557899	300	99	0
198	99	12357	1223343	300	243	0
199	243	12357	3002751	300	51	0
200	51	12357	630207	300	207	0
201	207	12357	2557899	300	99	0
202	99	12357	1223343	300	243	0
203	243	12357	3002751	300	51	0
204	51	12357	630207	300	207	0
205	207	12357	2557899	300	99	0
206	99	12357	1223343	300	243	0
207	243	12357	3002751	300	51	0
208	51	12357	630207	300	207	0
209	207	12357	2557899	300	99	0
210	99	12357	1223343	300	243	0
211	243	12357	3002751	300	51	0
212	51	12357	630207	300	207	0
213	207	12357	2557899	300	99	0
214	99	12357	1223343	300	243	0
215	243	12357	3002751	300	51	0
216	51	12357	630207	300	207	0
217	207	12357	2557899	300	99	0
218	99	12357	1223343	300	243	0
219	243	12357	3002751	300	51	0
220	51	12357	630207	300	207	0

221	207	12357	2557899	300	99	0
222	99	12357	1223343	300	243	0
223	243	12357	3002751	300	51	0
224	51	12357	630207	300	207	0
225	207	12357	2557899	300	99	0
226	99	12357	1223343	300	243	0
227	243	12357	3002751	300	51	0
228	51	12357	630207	300	207	0
229	207	12357	2557899	300	99	0
230	99	12357	1223343	300	243	0
231	243	12357	3002751	300	51	0
232	51	12357	630207	300	207	0
233	207	12357	2557899	300	99	0
234	99	12357	1223343	300	243	0
235	243	12357	3002751	300	51	0
236	51	12357	630207	300	207	0
237	207	12357	2557899	300	99	0
238	99	12357	1223343	300	243	0
239	243	12357	3002751	300	51	0
240	51	12357	630207	300	207	0
241	207	12357	2557899	300	99	0
242	99	12357	1223343	300	243	0
243	243	12357	3002751	300	51	0
244	51	12357	630207	300	207	0
245	207	12357	2557899	300	99	0
246	99	12357	1223343	300	243	0
247	243	12357	3002751	300	51	0
248	51	12357	630207	300	207	0
249	207	12357	2557899	300	99	0
250	99	12357	1223343	300	243	0

251	243	12357	3002751	300	51	0
252	51	12357	630207	300	207	0
253	207	12357	2557899	300	99	0
254	99	12357	1223343	300	243	0
255	243	12357	3002751	300	51	0
256	51	12357	630207	300	207	0
257	207	12357	2557899	300	99	0
258	99	12357	1223343	300	243	0
259	243	12357	3002751	300	51	0
260	51	12357	630207	300	207	0
261	207	12357	2557899	300	99	0
262	99	12357	1223343	300	243	0
263	243	12357	3002751	300	51	0
264	51	12357	630207	300	207	0
265	207	12357	2557899	300	99	0
266	99	12357	1223343	300	243	0
267	243	12357	3002751	300	51	0
268	51	12357	630207	300	207	0
269	207	12357	2557899	300	99	0
270	99	12357	1223343	300	243	0
271	243	12357	3002751	300	51	0
272	51	12357	630207	300	207	0
273	207	12357	2557899	300	99	0
274	99	12357	1223343	300	243	0
275	243	12357	3002751	300	51	0
276	51	12357	630207	300	207	0
277	207	12357	2557899	300	99	0
278	99	12357	1223343	300	243	0
279	243	12357	3002751	300	51	0
280	51	12357	630207	300	207	0

281	207	12357	2557899	300	99	0
282	99	12357	1223343	300	243	0
283	243	12357	3002751	300	51	0
284	51	12357	630207	300	207	0
285	207	12357	2557899	300	99	0
286	99	12357	1223343	300	243	0
287	243	12357	3002751	300	51	0
288	51	12357	630207	300	207	0
289	207	12357	2557899	300	99	0
290	99	12357	1223343	300	243	0
291	243	12357	3002751	300	51	0
292	51	12357	630207	300	207	0
293	207	12357	2557899	300	99	0
294	99	12357	1223343	300	243	0
295	243	12357	3002751	300	51	0
296	51	12357	630207	300	207	0
297	207	12357	2557899	300	99	0
298	99	12357	1223343	300	243	0
299	243	12357	3002751	300	51	0
300	51	12357	630207	300	207	0
301	207	12357	2557899	300	99	0
302	99	12357	1223343	300	243	0
303	243	12357	3002751	300	51	0
304	51	12357	630207	300	207	0
305	207	12357	2557899	300	99	0
306	99	12357	1223343	300	243	0
307	243	12357	3002751	300	51	0
308	51	12357	630207	300	207	0
309	207	12357	2557899	300	99	0
310	99	12357	1223343	300	243	0

311	243	12357	3002751	300	51	0
312	51	12357	630207	300	207	0
313	207	12357	2557899	300	99	0
314	99	12357	1223343	300	243	0
315	243	12357	3002751	300	51	0
316	51	12357	630207	300	207	0
317	207	12357	2557899	300	99	0
318	99	12357	1223343	300	243	0
319	243	12357	3002751	300	51	0
320	51	12357	630207	300	207	0
321	207	12357	2557899	300	99	0
322	99	12357	1223343	300	243	0
323	243	12357	3002751	300	51	0
324	51	12357	630207	300	207	0
325	207	12357	2557899	300	99	0
326	99	12357	1223343	300	243	0
327	243	12357	3002751	300	51	0
328	51	12357	630207	300	207	0
329	207	12357	2557899	300	99	0
330	99	12357	1223343	300	243	0
331	243	12357	3002751	300	51	0
332	51	12357	630207	300	207	0
333	207	12357	2557899	300	99	0
334	99	12357	1223343	300	243	0
335	243	12357	3002751	300	51	0
336	51	12357	630207	300	207	0
337	207	12357	2557899	300	99	0
338	99	12357	1223343	300	243	0
339	243	12357	3002751	300	51	0
340	51	12357	630207	300	207	0

341	207	12357	2557899	300	99	0
342	99	12357	1223343	300	243	0
343	243	12357	3002751	300	51	0
344	51	12357	630207	300	207	0
345	207	12357	2557899	300	99	0
346	99	12357	1223343	300	243	0
347	243	12357	3002751	300	51	0
348	51	12357	630207	300	207	0
349	207	12357	2557899	300	99	0
350	99	12357	1223343	300	243	0
351	243	12357	3002751	300	51	0
352	51	12357	630207	300	207	0
353	207	12357	2557899	300	99	0
354	99	12357	1223343	300	243	0
355	243	12357	3002751	300	51	0
356	51	12357	630207	300	207	0
357	207	12357	2557899	300	99	0
358	99	12357	1223343	300	243	0
359	243	12357	3002751	300	51	0
360	51	12357	630207	300	207	0
361	207	12357	2557899	300	99	0
362	99	12357	1223343	300	243	0
363	243	12357	3002751	300	51	0
364	51	12357	630207	300	207	0
365	207	12357	2557899	300	99	0
366	99	12357	1223343	300	243	0
367	243	12357	3002751	300	51	0
368	51	12357	630207	300	207	0
369	207	12357	2557899	300	99	0
370	99	12357	1223343	300	243	0

371	243	12357	3002751	300	51	0
372	51	12357	630207	300	207	0
373	207	12357	2557899	300	99	0
374	99	12357	1223343	300	243	0
375	243	12357	3002751	300	51	0
376	51	12357	630207	300	207	0
377	207	12357	2557899	300	99	0
378	99	12357	1223343	300	243	0
379	243	12357	3002751	300	51	0
380	51	12357	630207	300	207	0
381	207	12357	2557899	300	99	0
382	99	12357	1223343	300	243	0
383	243	12357	3002751	300	51	0
384	51	12357	630207	300	207	0
385	207	12357	2557899	300	99	0
386	99	12357	1223343	300	243	0
387	243	12357	3002751	300	51	0
388	51	12357	630207	300	207	0
389	207	12357	2557899	300	99	0
390	99	12357	1223343	300	243	0
391	243	12357	3002751	300	51	0
392	51	12357	630207	300	207	0
393	207	12357	2557899	300	99	0
394	99	12357	1223343	300	243	0
395	243	12357	3002751	300	51	0
396	51	12357	630207	300	207	0
397	207	12357	2557899	300	99	0
398	99	12357	1223343	300	243	0
399	243	12357	3002751	300	51	0
400	51	12357	630207	300	207	0

401	207	12357	2557899	300	99	0
402	99	12357	1223343	300	243	0
403	243	12357	3002751	300	51	0
404	51	12357	630207	300	207	0
405	207	12357	2557899	300	99	0
406	99	12357	1223343	300	243	0
407	243	12357	3002751	300	51	0
408	51	12357	630207	300	207	0
409	207	12357	2557899	300	99	0
410	99	12357	1223343	300	243	0
411	243	12357	3002751	300	51	0
412	51	12357	630207	300	207	0
413	207	12357	2557899	300	99	0
414	99	12357	1223343	300	243	0
415	243	12357	3002751	300	51	0
416	51	12357	630207	300	207	0
417	207	12357	2557899	300	99	0
418	99	12357	1223343	300	243	0
419	243	12357	3002751	300	51	0
420	51	12357	630207	300	207	0
421	207	12357	2557899	300	99	0
422	99	12357	1223343	300	243	0
423	243	12357	3002751	300	51	0
424	51	12357	630207	300	207	0
425	207	12357	2557899	300	99	0
426	99	12357	1223343	300	243	0
427	243	12357	3002751	300	51	0
428	51	12357	630207	300	207	0
429	207	12357	2557899	300	99	0
430	99	12357	1223343	300	243	0

431	243	12357	3002751	300	51	0
432	51	12357	630207	300	207	0
433	207	12357	2557899	300	99	0
434	99	12357	1223343	300	243	0
435	243	12357	3002751	300	51	0
436	51	12357	630207	300	207	0
437	207	12357	2557899	300	99	0
438	99	12357	1223343	300	243	0
439	243	12357	3002751	300	51	0
440	51	12357	630207	300	207	0
441	207	12357	2557899	300	99	0
442	99	12357	1223343	300	243	0
443	243	12357	3002751	300	51	0
444	51	12357	630207	300	207	0
445	207	12357	2557899	300	99	0
446	99	12357	1223343	300	243	0
447	243	12357	3002751	300	51	0
448	51	12357	630207	300	207	0
449	207	12357	2557899	300	99	0
450	99	12357	1223343	300	243	0
451	243	12357	3002751	300	51	0
452	51	12357	630207	300	207	0
453	207	12357	2557899	300	99	0
454	99	12357	1223343	300	243	0
455	243	12357	3002751	300	51	0
456	51	12357	630207	300	207	0
457	207	12357	2557899	300	99	0
458	99	12357	1223343	300	243	0
459	243	12357	3002751	300	51	0
460	51	12357	630207	300	207	0

461	207	12357	2557899	300	99	0
462	99	12357	1223343	300	243	0
463	243	12357	3002751	300	51	0
464	51	12357	630207	300	207	0
465	207	12357	2557899	300	99	0
466	99	12357	1223343	300	243	0
467	243	12357	3002751	300	51	0
468	51	12357	630207	300	207	0
469	207	12357	2557899	300	99	0
470	99	12357	1223343	300	243	0
471	243	12357	3002751	300	51	0
472	51	12357	630207	300	207	0
473	207	12357	2557899	300	99	0
474	99	12357	1223343	300	243	0
475	243	12357	3002751	300	51	0
476	51	12357	630207	300	207	0
477	207	12357	2557899	300	99	0
478	99	12357	1223343	300	243	0
479	243	12357	3002751	300	51	0
480	51	12357	630207	300	207	0
481	207	12357	2557899	300	99	0
482	99	12357	1223343	300	243	0
483	243	12357	3002751	300	51	0
484	51	12357	630207	300	207	0
485	207	12357	2557899	300	99	0
486	99	12357	1223343	300	243	0
487	243	12357	3002751	300	51	0
488	51	12357	630207	300	207	0
489	207	12357	2557899	300	99	0
490	99	12357	1223343	300	243	0

491	243	12357	3002751	300	51	0
492	51	12357	630207	300	207	0
493	207	12357	2557899	300	99	0
494	99	12357	1223343	300	243	0
495	243	12357	3002751	300	51	0
496	51	12357	630207	300	207	0
497	207	12357	2557899	300	99	0
498	99	12357	1223343	300	243	0
499	243	12357	3002751	300	51	0
500	51	12357	630207	300	207	0

Analisa

Dari percobaan memanggil random number menggunakan metode multiplicative yang dimana menggunakan rumus dasar yaitu $Z_{n+1} = (a \cdot Z_n) \bmod m$. Dengan nilai awal (Z_n) = 12357, tanpa menggunakan konstanta (c) serta modulus yaitu sebesar 300, dan nilai a yang berganti setiap iterasinya dengan menggunakan hasil sebelumnya. Sama seperti metode sebelumnya, nilai a digunakan sebagai pengali dan m adalah modulus yang digunakan untuk membatasi besarnya angka random. Nilai Z_{n+1} adalah hasil bilangan random yang baru. Pada metode ini, setiap nilai baru dihasilkan dengan mengalikan nilai sebelumnya dengan suatu konstanta, yaitu a, kemudian hasilnya diambil dari modulus m agar tetap berada dalam batas tertentu.

4. Uji Keseragaman Metode Multiplicative

Tabel 1.2 Uji Keseragaman Metode Multiplicative

Range	FO (Frekuensi Observasi)	FE (Frekuensi Ekspetasi)	$(FO-FE)^2/FE$	df=k-1=9, a=5%
<10	0	50	50	χ^2 tabel = 16.91898
10-20	0	50	50	χ^2 hitung = 1375
21-30	0	50	50	χ^2 tabel < χ^2 hitung
31-40	0	50	50	16.91898 < 1375
41-55	125	50	112.5	data tidak seragam
56-70	0	50	50	

71-80	0	50	50	
81-90	0	50	50	
91-100	125	50	112.5	
>100	250	50	800	
Hasil	500	500	1375	

Analisa

Pada percobaan ini kita menguji percobaan sebelumnya apakah sesuai dengan jumlah data yang dibangkitkan atau tidak menggunakan rumus $\chi^2 = \frac{\sum (fo-fe)^2}{fe}$. Dari hasil uji keseragaman bilangan random ini, range adalah kelompok interval data, frekuensi observasi adalah data nyata hasil pengamatan, frekuensi ekspektasi adalah jumlah data yang diharapkan secara teori. Dan df adalah jumlah data yang masih bisa berubah bebas, Diketahui bahwa $df = 9$ dan Nilai $\alpha = 5\%$ digunakan sebagai batas toleransi kesalahan sebesar 5% dalam pengambilan keputusan. Data $\Sigma FO = 500$, $\Sigma FE = 500$, $\Sigma (FO-FE)^2/FE = 1375$ $\chi^2_{tabel} = 16,919$ dan $\chi^2_{hitung} = 1375$. Maka disimpulkan bahwa χ_{hitung} lebih dari χ_{tabel} ($\chi_{hitung} > \chi_{tabel}$) dan hal ini menunjukkan bahwa data tidak seragam. Berdasarkan kriteria pengujian, karena $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{tabel}$ ($4282,8 > 16,919$), maka keputusan statistiknya adalah menolak H_0 (menerima H_1). Dengan demikian, dapat disimpulkan secara meyakinkan bahwa data bilangan random yang diuji tersebut tidak seragam.

5. Membuat 500 bilangan random dengan metode Mix Pseudo Random Number Generator.

Percobaan ini menggunakan NIM 300

Tabel 1.4 Bilangan random menggunakan metode Mix Pseudo

No	a	Zn	c	a^n	$a^n * Zn$	$a^{n-1}/a-1$	$a^n * Zn + (a^{n-1}/a-1) * c$	m	Hasil	Chi test
1	307	123759	607	307	37994013	1	37994620	300	220	0
2	307	123759	607	94249	11664161991	308	11664348947	300	47	0
3	307	123759	607	28934443	3.5809E+12	94557	3.58096E+12	300	36	0
4	307	123759	607	8882874001	1.09934E+15	29029000	1.09935E+15	300	#N UM!	0
5	307	123759	607	2.72704E+12	3.37496E+17	8911903001	3.37501E+17	300	#NUM!	0
6	307	123759	607	8.37202E+14	1.03611E+20	8.372E+14	1.04119E+20	300	#NUM!	0
7	307	123759	607	2.57021E+17	3.18087E+22	2.5702E+17	3.19647E+22	300	#NUM!	0
8	307	123759	607	7.89055E+19	9.76526E+24	7.8905E+19	9.81316E+24	300	#NUM!	0
9	307	123759	607	2.4224E+22	2.99793E+27	2.4224E+22	3.01264E+27	300	#NUM!	0
10	a307	123759	607	7.43676E+24	9.20366E+29	7.4368E+24	9.2488E+29	300	#NUM!	0
11	307	123759	607	2.28309E+27	2.82552E+32	2.2831E+27	2.83938E+32	300	#NUM!	0
12	307	123759	607	7.00907E+29	8.67436E+34	7.0091E+29	8.7169E+34	300	#NUM!	0
13	307	123759	607	2.15179E+32	2.66303E+37	2.1518E+32	2.67609E+37	300	#NUM!	0
14	307	123759	607	6.60598E+34	8.17549E+39	6.606E+34	8.21559E+39	300	#NUM!	0
15	307	123759	607	2.02804E+37	2.50988E+42	2.028E+37	2.52219E+42	300	#NUM!	0
16	307	123759	607	6.22607E+39	7.70532E+44	6.2261E+39	7.74311E+44	300	#NUM!	0
17	307	123759	607	1.9114E+42	2.36553E+47	1.9114E+42	2.37714E+47	300	#NUM!	0
18	307	123759	607	5.86801E+44	7.26219E+49	5.868E+44	7.29781E+49	300	#NUM!	0
19	307	123759	607	1.80148E+47	2.22949E+52	1.8015E+47	2.24043E+52	300	#NUM!	0
20	307	123759	607	5.53054E+49	6.84454E+54	5.5305E+49	6.87811E+54	300	#NUM!	0
21	307	123759	607	1.69788E+52	2.10127E+57	1.6979E+52	2.11158E+57	300	#NUM!	0
22	307	123759	607	5.21248E+54	6.45091E+59	5.2125E+54	6.48255E+59	300	#NUM!	0
23	307	123759	607	1.60023E+57	1.98043E+62	1.6002E+57	1.99014E+62	300	#NUM!	0
24	307	123759	607	4.91271E+59	6.07992E+64	4.9127E+59	6.10974E+64	300	#NUM!	0
25	307	123759	607	1.5082E+62	1.86654E+67	1.5082E+62	1.87569E+67	300	#NUM!	0

26	307	123759	607	4.63018E+64	5.73026E+69	4.6302E+64	5.75837E+69	300	#NUM!	0
27	307	123759	607	1.42146E+67	1.75919E+72	1.4215E+67	1.76782E+72	300	#NUM!	0
28	307	123759	607	4.3639E+69	5.40072E+74	4.3639E+69	5.4272E+74	300	#NUM!	0
29	307	123759	607	1.33972E+72	1.65802E+77	1.3397E+72	1.66615E+77	300	#NUM!	0
30	307	123759	607	4.11293E+74	5.09012E+79	4.1129E+74	5.11509E+79	300	#NUM!	0
31	307	123759	607	1.26267E+77	1.56267E+82	1.2627E+77	1.57033E+82	300	#NUM!	0
32	307	123759	607	3.87639E+79	4.79739E+84	3.8764E+79	4.82092E+84	300	#NUM!	0
33	307	123759	607	1.19005E+82	1.4728E+87	1.1901E+82	1.48002E+87	300	#NUM!	0
34	307	123759	607	3.65346E+84	4.52149E+89	3.6535E+84	4.54367E+89	300	#NUM!	0
35	307	123759	607	1.12161E+87	1.3881E+92	1.1216E+87	1.39491E+92	300	#NUM!	0
36	307	123759	607	3.44335E+89	4.26146E+94	3.4434E+89	4.28236E+94	300	#NUM!	0
37	307	123759	607	1.05711E+92	1.30827E+97	1.0571E+92	1.31468E+97	300	#NUM!	0
38	307	123759	607	3.24533E+94	4.0164E+99	3.2453E+94	4.0361E+99	300	#NUM!	0
39	307	123759	607	9.96315E+96	1.233E+102	9.9631E+96	1.2391E+102	300	#NUM!	0
40	307	123759	607	3.0587E+99	3.7854E+104	3.059E+99	3.804E+104	300	#NUM!	0
41	307	123759	607	9.3902E+101	1.1621E+107	9.39E+101	1.1678E+107	300	#NUM!	0
42	307	123759	607	2.8828E+104	3.5677E+109	2.883E+104	3.5852E+109	300	#NUM!	0
43	307	123759	607	8.8501E+106	1.0953E+112	8.85E+106	1.1007E+112	300	#NUM!	0
44	307	123759	607	2.717E+109	3.3625E+114	2.717E+109	3.379E+114	300	#NUM!	0
45	307	123759	607	8.3412E+111	1.0323E+117	8.341E+111	1.0374E+117	300	#NUM!	0
46	307	123759	607	2.5607E+114	3.1691E+119	2.561E+114	3.1847E+119	300	#NUM!	0
47	307	123759	607	7.8615E+116	9.7293E+121	7.861E+116	9.777E+121	300	#NUM!	0
48	307	123759	607	2.4135E+119	2.9869E+124	2.413E+119	3.0015E+124	300	#NUM!	0
49	307	123759	607	7.4094E+121	9.1697E+126	7.409E+121	9.2147E+126	300	#NUM!	0
50	307	123759	607	2.2747E+124	2.8151E+129	2.275E+124	2.8289E+129	300	#NUM!	0
51	307	123759	607	6.9832E+126	8.6424E+131	6.983E+126	8.6848E+131	300	#NUM!	0
52	307	123759	607	2.1439E+129	2.6532E+134	2.144E+129	2.6662E+134	300	#NUM!	0
53	307	123759	607	6.5816E+131	8.1454E+136	6.582E+131	8.1853E+136	300	#NUM!	0
54	307	123759	607	2.0206E+134	2.5006E+139	2.021E+134	2.5129E+139	300	#NUM!	0
55	307	123759	607	6.2031E+136	7.6769E+141	6.203E+136	7.7146E+141	300	#NUM!	0

56	307	123759	607	1.9044E+139	2.3568E+144	1.904E+139	2.3684E+144	300	#NUM!	0
57	307	123759	607	5.8464E+141	7.2354E+146	5.846E+141	7.2709E+146	300	#NUM!	0
58	307	123759	607	1.7948E+144	2.2213E+149	1.795E+144	2.2322E+149	300	#NUM!	0
59	307	123759	607	5.5102E+146	6.8193E+151	5.51E+146	6.8528E+151	300	#NUM!	0
60	307	123759	607	1.6916E+149	2.0935E+154	1.692E+149	2.1038E+154	300	#NUM!	0
61	307	123759	607	5.1933E+151	6.4271E+156	5.193E+151	6.4587E+156	300	#NUM!	0
62	307	123759	607	1.5943E+154	1.9731E+159	1.594E+154	1.9828E+159	300	#NUM!	0
63	307	123759	607	4.8946E+156	6.0575E+161	4.895E+156	6.0872E+161	300	#NUM!	0
64	307	123759	607	1.5026E+159	1.8597E+164	1.503E+159	1.8688E+164	300	#NUM!	0
65	307	123759	607	4.6131E+161	5.7091E+166	4.613E+161	5.7371E+166	300	#NUM!	0
66	307	123759	607	1.4162E+164	1.7527E+169	1.416E+164	1.7613E+169	300	#NUM!	0
67	307	123759	607	4.3478E+166	5.3808E+171	4.348E+166	5.4072E+171	300	#NUM!	0
68	307	123759	607	1.3348E+169	1.6519E+174	1.335E+169	1.66E+174	300	#NUM!	0
69	307	123759	607	4.0978E+171	5.0714E+176	4.098E+171	5.0962E+176	300	#NUM!	0
70	307	123759	607	1.258E+174	1.5569E+179	1.258E+174	1.5645E+179	300	#NUM!	0
71	307	123759	607	3.8621E+176	4.7797E+181	3.862E+176	4.8032E+181	300	#NUM!	0
72	307	123759	607	1.1857E+179	1.4674E+184	1.186E+179	1.4746E+184	300	#NUM!	0
73	307	123759	607	3.64E+181	4.5048E+186	3.64E+181	4.5269E+186	300	#NUM!	0
74	307	123759	607	1.1175E+184	1.383E+189	1.117E+184	1.3898E+189	300	#NUM!	0
75	307	123759	607	3.4307E+186	4.2458E+191	3.431E+186	4.2666E+191	300	#NUM!	0
76	307	123759	607	1.0532E+189	1.3034E+194	1.053E+189	1.3098E+194	300	#NUM!	0
77	307	123759	607	3.2334E+191	4.0016E+196	3.233E+191	4.0212E+196	300	#NUM!	0
78	307	123759	607	9.9264E+193	1.2285E+199	9.926E+193	1.2345E+199	300	#NUM!	0
79	307	123759	607	3.0474E+196	3.7715E+201	3.047E+196	3.7899E+201	300	#NUM!	0
80	307	123759	607	9.3556E+198	1.1578E+204	9.356E+198	1.1635E+204	300	#NUM!	0
81	307	123759	607	2.8722E+201	3.5546E+206	2.872E+201	3.572E+206	300	#NUM!	0
82	307	123759	607	8.8175E+203	1.0912E+209	8.818E+203	1.0966E+209	300	#NUM!	0
83	307	123759	607	2.707E+206	3.3501E+211	2.707E+206	3.3666E+211	300	#NUM!	0
84	307	123759	607	8.3104E+208	1.0285E+214	8.31E+208	1.0335E+214	300	#NUM!	0
85	307	123759	607	2.5513E+211	3.1575E+216	2.551E+211	3.173E+216	300	#NUM!	0

86	307	123759	607	7.8325E+213	9.6934E+218	7.832E+213	9.741E+218	300	#NUM!	0
87	307	123759	607	2.4046E+216	2.9759E+221	2.405E+216	2.9905E+221	300	#NUM!	0
88	307	123759	607	7.3821E+218	9.136E+223	7.382E+218	9.1808E+223	300	#NUM!	0
89	307	123759	607	2.2663E+221	2.8047E+226	2.266E+221	2.8185E+226	300	#NUM!	0
90	307	123759	607	6.9575E+223	8.6105E+228	6.958E+223	8.6528E+228	300	#NUM!	0
91	307	123759	607	2.136E+226	2.6434E+231	2.136E+226	2.6564E+231	300	#NUM!	0
92	307	123759	607	6.5574E+228	8.1154E+233	6.557E+228	8.1552E+233	300	#NUM!	0
93	307	123759	607	2.0131E+231	2.4914E+236	2.013E+231	2.5036E+236	300	#NUM!	0
94	307	123759	607	6.1803E+233	7.6486E+238	6.18E+233	7.6862E+238	300	#NUM!	0
95	307	123759	607	1.8973E+236	2.3481E+241	1.897E+236	2.3596E+241	300	#NUM!	0
96	307	123759	607	5.8248E+238	7.2088E+243	5.825E+238	7.2441E+243	300	#NUM!	0
97	307	123759	607	1.7882E+241	2.2131E+246	1.788E+241	2.2239E+246	300	#NUM!	0
98	307	123759	607	5.4899E+243	6.7942E+248	5.49E+243	6.8275E+248	300	#NUM!	0
99	307	123759	607	1.6854E+246	2.0858E+251	1.685E+246	2.096E+251	300	#NUM!	0
100	307	123759	607	5.1741E+248	6.4035E+253	5.174E+248	6.4349E+253	300	#NUM!	0
101	307	123759	607	1.5885E+251	1.9659E+256	1.588E+251	1.9755E+256	300	#NUM!	0
102	307	123759	607	4.8766E+253	6.0352E+258	4.877E+253	6.0648E+258	300	#NUM!	0
103	307	123759	607	1.4971E+256	1.8528E+261	1.497E+256	1.8619E+261	300	#NUM!	0
104	307	123759	607	4.5961E+258	5.6881E+263	4.596E+258	5.716E+263	300	#NUM!	0
105	307	123759	607	1.411E+261	1.7462E+266	1.411E+261	1.7548E+266	300	#NUM!	0
106	307	123759	607	4.3318E+263	5.361E+268	4.332E+263	5.3873E+268	300	#NUM!	0
107	307	123759	607	1.3299E+266	1.6458E+271	1.33E+266	1.6539E+271	300	#NUM!	0
108	307	123759	607	4.0827E+268	5.0527E+273	4.083E+268	5.0775E+273	300	#NUM!	0
109	307	123759	607	1.2534E+271	1.5512E+276	1.253E+271	1.5588E+276	300	#NUM!	0
110	307	123759	607	3.8479E+273	4.7621E+278	3.848E+273	4.7855E+278	300	#NUM!	0
111	307	123759	607	1.1813E+276	1.462E+281	1.181E+276	1.4691E+281	300	#NUM!	0
112	307	123759	607	3.6266E+278	4.4882E+283	3.627E+278	4.5102E+283	300	#NUM!	0
113	307	123759	607	1.1134E+281	1.3779E+286	1.113E+281	1.3846E+286	300	#NUM!	0
114	307	123759	607	3.418E+283	4.2301E+288	3.418E+283	4.2509E+288	300	#NUM!	0
115	307	123759	607	1.0493E+286	1.2986E+291	1.049E+286	1.305E+291	300	#NUM!	0

116	307	123759	607	3.2215E+288	3.9868E+293	3.221E+288	4.0064E+293	300	#NUM!	0
117	307	123759	607	9.8899E+290	1.224E+296	9.89E+290	1.23E+296	300	#NUM!	0
118	307	123759	607	3.0362E+293	3.7576E+298	3.036E+293	3.776E+298	300	#NUM!	0
119	307	123759	607	9.3211E+295	1.1536E+301	9.321E+295	1.1592E+301	300	#NUM!	0
120	307	123759	607	2.8616E+298	3.5415E+303	2.862E+298	3.5588E+303	300	#NUM!	0
121	307	123759	607	8.785E+300	1.0872E+306	8.785E+300	1.0926E+306	300	#NUM!	0
122	307	123759	607	2.697E+303	#NUM!	2.697E+303	#NUM!	300	#NUM!	0
123	307	123759	607	8.2798E+305	#NUM!	8.28E+305	#NUM!	300	#NUM!	0
124	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
125	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
126	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
127	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
128	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
129	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
130	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
131	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
132	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
133	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
134	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
135	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
136	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
137	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
138	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
139	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
140	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
141	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
142	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
143	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
144	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
145	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0

176	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
177	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
178	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
179	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
180	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
181	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
182	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
183	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
184	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
185	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
186	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
187	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
188	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
189	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
190	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
191	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
192	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
193	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
194	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
195	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
196	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
197	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
198	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
199	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
200	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
201	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
202	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
203	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
204	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
205	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0

206	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
207	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
208	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
209	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
210	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
211	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
212	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
213	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
214	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
215	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
216	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
217	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
218	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
219	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
220	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
221	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
222	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
223	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
224	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
225	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
226	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
227	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
228	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
229	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
230	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
231	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
232	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
233	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
234	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
235	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0

236	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
237	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
238	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
239	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
240	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
241	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
242	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
243	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
244	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
245	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
246	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
247	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
248	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
249	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
250	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
251	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
252	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
253	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
254	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
255	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
256	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
257	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
258	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
259	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
260	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
261	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
262	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
263	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
264	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
265	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0

266	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
267	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
268	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
269	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
270	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
271	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
272	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
273	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
274	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
275	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
276	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
277	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
278	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
279	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
280	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
281	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
282	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
283	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
284	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
285	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
286	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
287	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
288	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
289	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
290	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
291	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
292	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
293	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
294	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
295	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0

296	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
297	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
298	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
299	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
300	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
301	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
302	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
303	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
304	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
305	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
306	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
307	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
308	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
309	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
310	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
311	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
312	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
313	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
314	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
315	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
316	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
317	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
318	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
319	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
320	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
321	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
322	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
323	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
324	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
325	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0

326	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
327	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
328	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
329	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
330	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
331	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
332	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
333	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
334	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
335	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
336	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
337	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
338	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
339	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
340	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
341	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
342	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
343	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
344	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
345	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
346	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
347	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
348	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
349	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
350	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
351	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
352	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
353	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
354	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
355	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0

386	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
387	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
388	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
389	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
390	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
391	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
392	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
393	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
394	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
395	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
396	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
397	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
398	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
399	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
400	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
401	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
402	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
403	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
404	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
405	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
406	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
407	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
408	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
409	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
410	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
411	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
412	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
413	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
414	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
415	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0

416	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
417	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
418	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
419	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
420	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
421	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
422	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
423	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
424	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
425	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
426	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
427	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
428	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
429	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
430	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
431	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
432	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
433	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
434	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
435	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
436	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
437	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
438	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
439	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
440	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
441	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
442	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
443	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
444	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
445	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0

476	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
477	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
478	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
479	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
480	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
481	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
482	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
483	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
484	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
485	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
486	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
487	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
488	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
489	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
490	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
491	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
492	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
493	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
494	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
495	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
496	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
497	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
498	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
499	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0
500	307	123759	607	#NUM!	#NUM!	#NUM!	#NUM!	300	#NUM!	0

Analisa

Membangkitkan bilangan acak dengan menggunakan metode Mix Pseudo dengan rumus $Z_n = \left(a^n \cdot Z_0 + \left(\frac{a^n}{a-1} \right) \cdot c \right) \bmod m$. Diketahui bahwa Z_0 adalah nilai awal/seed, nilai a^n adalah pengali ke-n, dan rumus $\left(\frac{a^n}{a-1} \right) \cdot c$ adalah akumulasi penambah konstanta c selama iterasi, dan m digunakan untuk membatasi besarnya angka random. Pada perhitungan ini digunakan nilai $a=307$, $Z_0 = 123759$, $c = 607$, dan $m = 300$. Dari hasil percobaan, diketahui bahwa hasil menunjukkan bilangan acak di iterasi 1 sampai 3 yaitu sebesar 200, 47, dan 36. Jadi, metode ini menghasilkan bilangan acak berdasarkan nilai sebelumnya dan menggabungkan operasi penjumlahan dan perkalian, kemudian sama seperti metode sebelumnya, modulus m dipakai agar hasilnya tetap dalam batas tertentu. Tetapi saat iterasi 4 dan selanjutnya hasil menunjukkan error #NUM!, hal ini terjadi karena nilai yang dihasilkan menjadi terlalu besar untuk diproses.

4. Uji Keseragaman Metode Mix-Pseudo

Tabel 1.2 Uji Keseragaman Metode Mix-Pseudo

Range	FO(Frekuensi Observasi)	FE (Frekuensi Ekspetasi)	(FO-FE)^2/FE	df=k-1=9, a=5%
<10	0	50	50	χ^2 tabel = 16.91898
10-20	0	50	50	χ^2 hitung = 494.06
21-30	0	50	50	χ^2 tabel < χ^2 hitung
31-40	1	50	48.02	16.91898 < 4460
41-55	1	50	48.02	data tidak seragam
56-70	0	50	50	
71-80	0	50	50	
81-90	0	50	50	
91-100	0	50	50	
>100	1	50	48.02	
Hasil	3	500	494.06	

Analisa

Pada pecobaan ini kita menguji percobaan sebelumnya apakah sesuai

dengan jumlah data yang dibangkitkan atau tidak menggunakan rumus $\chi^2 = \frac{\sum (f_o - f_e)^2}{f_e}$. Dari hasil uji keseragaman bilangan random ini, range adalah kelompok interval data, frekuensi observasi adalah data nyata hasil pengamatan, frekuensi ekspektasi adalah jumlah data yang diharapkan secara teori. Dan df adalah jumlah data yang masih bisa berubah bebas, Diketahui bahwa $df = 9$ dan Nilai $\alpha = 5\%$ digunakan sebagai batas toleransi kesalahan sebesar 5% dalam pengambilan keputusan. Data $\sum FO = 500$, $\sum FE = 500$, $\sum (FO - FE)^2 / FE = 494.06$. $\chi^2_{tabel} = 16,919$ dan $\chi^2_{hitung} = 494.06$. Maka disimpulkan bahwa χ_{hitung} lebih dari χ_{tabel} ($\chi_{hitung} > \chi_{tabel}$) dan hal ini menunjukkan bahwa data tidak seragam. Oleh karena itu, keputusan pengujian adalah menolak H_0 (menerima H_1). Hal ini dikarenakan pemilihan nilai modulo m yang terlalu kecil (hanya berdasarkan 3 digit NIM yaitu 300) menyebabkan variasi bilangan random yang terbentuk sangat terbatas dan menghasilkan sifat periodik yang buruk, sehingga bilangan yang dihasilkan tidak dapat dikatakan acak secara seragam.

E. KESIMPULAN

1. Kesimpulan Bilangan Random

Pada percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa bilangan random bisa dibangkitkan menggunakan rumus Excel =RANDBETWEEN(1:3300), yang dimana nilai 1:3300 disini mengartikan bahwa angka yang dihasilkan adalah diantara 1 sampai 3300. Hasil dari chi-square test menunjukkan bahwa data belum terdistribusi dengan baik dan uji. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil uji keseragaman yang menghasilkan nilai X^2 hitung yang lebih besar dibandingkan nilai X^2 tabel sehingga data dinyatakan tidak seragam.

2. Kesimpulan Metode Aritmatik

Pada percobaan metode aritmatik dengan rumus $Z_{n+1}=(a \cdot Z_n+c) \bmod m$ dapat disimpulkan bahwa, metode ini menghasilkan angka berikutnya menggunakan angka sebelumnya sehingga dapat menghasilkan bilangan acak dan modulus m dipakai untuk membatasi angka randomnya. Hasil dari uji keseragaman dan juga menunjukkan bahwa nilai X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai X^2 tabel, sehingga data yang dihasilkan tidak seragam.

3. Kesimpulan Metode Multiplicative

Percobaan metode multiplicative dengan rumus $Z_{n+1}=(a \cdot Z_n) \bmod m$, Metode Multiplicative adalah metode pembangkit bilangan acak yang menghasilkan angka baru dengan cara mengalikan angka sebelumnya dengan suatu konstanta, lalu diambil sisa baginya (modulus). Hasil bilangan random yang didapat dari metode ini masih kurang seragam, hal dapat diketahui dari hasil uji keseragaman yang mana nilai X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai X^2 tabel, sehingga data yang dihasilkan tidak seragam.

4. Kesimpulan Metode Mix-Pseudo

Pada percobaan metode mix-pseudo, diketahui bahwa metode ini adalah metode pembangkit bilangan acak dengan cara menggunakan kombinasi operasi perpangkatan, perkalian, penjumlahan, dan modulus. Namun hasil dari metode ini

juga dinyatakan kurang seragam, hal ini diketahui dari uji keseragam yang menunjukkan bahwa nilai X^2 hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai X^2 tabel, sehingga data yang dihasilkan tidak seragam. Serta error #NUM! muncul karena angka yang dihasilkan dari metode tersebut terlalu besar untuk diproses.

BAB II DISTRIBUSI VARIABEL RANDOM

A. Distribusi Variabel Kontinyu

1. Distribusi Seragam

Persamaan matematika distribusi seragam adalah :

$$P(x) = 1 / (B - A)$$

Proses membangkitkan distribusi seragam

- a. Membangun ekspresi matematis untuk distribusi kumulatif (lebih kecil sama dengan).
- b. Distribusi kumulatif dibangun dari distribusi sederhana dengan mengintegrasikan pada rentang nilai yang mungkin.

$$p(x) = \int p(x) dx$$

$$p(x) = 1/(B-A) \int dx \text{ dari } A \text{ ke } x$$

$$p(x) = (x - A) / (B - A)$$

- c. Panggil kembali sampel dari distribusi kumulatif yang dibentuk dengan bilangan random, memperlakukannya sebagai probabilitas kumulatif, dan mendapatkan nilai yang berhubungan. Prosedur yang sama diikuti dalam metode invers dengan mengatur r sama dengan P(x)

$$r = p(x) = (x - A) / (B - A)$$

$$x = A + r(B - A)$$

Tugas Praktikum

1. Bangkitkan 100 bilangan random
2. Bangkitkan 100 data berdistribusi seragam dengan rumus poin 1.c.
3. Tentukan nilai A adalah batas bawah dan B adalah batas atas digunakan angka berdasarkan data yang telah diberikan.

2. Distribusi Eksponensial Negatif

Distribusi eksponensial negative dirumuskan sebagai :

$$P(x) = \lambda e^{(-\lambda x)}$$

Cara membangkitkan Distribusi Eksponensial Negatif

- d. Mengintegrasikan distribusi sederhana dalam rentang yang mungkin untuk mendapatkan bentuk kumulatifnya.

$$p(x) = \int_0^x \lambda e^{(-\lambda x)} dx$$

$$p(x) = -e^{(-\lambda x)} \big|_0^x$$

$$p(x) = -e^{(-\lambda x)} - (-e^{(-\lambda \cdot 0)})$$

$$p(x) = 1 - e^{(-\lambda x)}$$

- e. Bilangan random seragam r diatur sama dengan $p(x)$, dan ekspresi dimanipulasikan untuk mengekspresikan fungsi r .

$$r = p(x) = 1 - e^{(-\lambda x)}$$

$$e^{(-\lambda x)} = 1 - r$$

$$-\lambda x = \ln(1 - r)$$

$$x = -\ln(1 - r) / \lambda$$

- f. Tugas Praktikum Distribusi Eksponensial Negatif
4. Bangkitkan 100 bilangan random
5. Bangkitkan 100 nilai x yang berdistribusi eksponensial negative berdasar rumus pada poin a dan b.

3. Distribusi Normal dengan metode Box Muller

- g. Distribusi normal didefinisikan berdasar persamaan berikut :

$$p(x) = e^{(-1/2 \cdot [(x-\mu)/\sigma]^2)} / (\sigma \sqrt{2\pi})$$

$$Z = (x - \mu) / \sigma$$

- h. Data dari variable yang berdistribusi normal bisa dibangkitkan dengan metode Box Muller :

$$Z = (-2 \ln r_1)^{1/2} \cdot \cos(2\pi r_2)$$

Tugas Praktikum Distribusi Normal;

- i. Bangkitkan 100 bilangan random r_1 dan 100 bilangan random r_2
- j. Bangkitkan 100 bilangan x menggunakan persamaan poin 3.a dan 3.b

4. Distribusi Segitiga

- k. Distribusi segitiga dibangkitkan dengan persamaan berikut

$$p(x) = 2(x - O) / [(L - O)(P - O)] \quad \text{untuk } O \leq x \leq L$$

$$p(x) = 2(P - x) / [(P - L)(P - O)] \quad \text{untuk } L \leq x \leq P$$

1. Membangkitkan Distribusi Segitiga

6. Gunakan metode invers berikut:

$$p(x) = \int_0^x 2(x - O) / [(L - O)(P - O)] dx$$

$$p(x) = (x^2 - 2Ox + O^2) / [(L - O)(P - O)]$$

7. Bilangan random seragam r diatur sama dengan $p(x)$ dan persamaan dimanipulasi sehingga x diekspresikan sebagai fungsi r . Untuk $x < L$

$$r = p(x) = (x^2 - 2Ox + O^2) / [(L - O)(P - O)]$$

$$r = (x - O)^2 / [(L - O)(P - O)]$$

$$(x - O)^2 = r(L - O)(P - O)$$

$$x = O + \sqrt{r(L - O)(P - O)}$$

8. Proses pembangkitan untuk $x \geq L$

$$p(x) = \int_r^x 2(P - x) / [(P - L)(P - O)] dx$$

$$p(x) = (-x^2 + 2Px - P^2) / [(P - L)(P - O)] + 1$$

$$r = p(x) = (-x^2 + 2Px - P^2) / [(P - L)(P - O)] + 1$$

$$(x - P)^2 / [(P - L)(P - O)] = 1 - r$$

$$x - P = -\sqrt{[(1 - r)(P - L)(P - O)]}$$

$$x = P - \sqrt{[(1 - r)(P - L)(P - O)]}$$

9. Tugas Praktikum Distribusi Segitiga

- m. Bangkitkan 100 bilangan random
- n. Bangkitkan 100 bilangan x terdistribusi segitiga untuk $x < L$
- o. Bangkitkan 100 bilangan x terdistribusi segitiga untuk $x > L$

5. Pengujian Hasil Simulasi

- 10. Lakukan uji kebaikan suai untuk 4 distribusi yang telah dibangkitkan menggunakan metode χ^2
- 11. Lakukan uji kebaikan suai untuk 4 distribusi yang telah dibangkitkan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov

BAB III

MEMODELKAN RLC SERIES

A. RLC

1. Hukum tegangan kirchof

- Jumlah tegangan yang melewati rangkaian sama dengan jumlah tegangan yang melewati setiap elemen rangkaian $V_{AC} = V_R + V_L + V_C$
- Menggunakan Hukum Ohm, tegangan yang melewati setiap elemen rangkaian dapat dihitung dengan $V_{AC} = R_i + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt$

2. RLC dengan tegangan resistor

- Dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$V_R = R_i$$

$$R_i = V_{AC} - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt$$

3. Transfer function

- Transfer function dari tegangan input ke tegangan output adalah:

$$G(s) = \frac{\frac{s}{RC}}{s^2 + \frac{s}{RC} + \frac{1}{LC}}$$

- Perkalian LC mengendalikan frekuensi signal.
- RC mengendalikan seberapa lebar signal.
- Untuk membangun signal, filter di tuning ke frekuensi 1 rad/s, atur $L=C=1$ dan gunakan R untuk tuning signal.

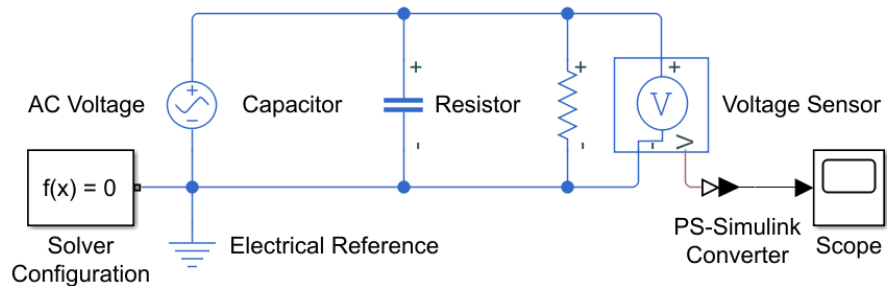
B. TUGAS PRAKTIKUM

1. Buatlah rangkaian RC-Series dengan catu daya AC dibawah ini dan simulasikan menggunakan simulink matlab dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

- Tegangan AC = 220 Volt
- Resistansi = 10 Ω

- Kapasitansi = 1 nF

RC-Series dengan Catu Daya ACV

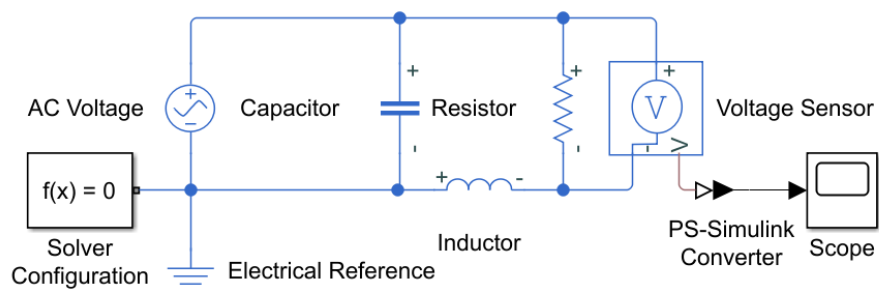


Gambar 3.1 RC-Series dengan catu daya AC

- Running rangkaian simulink matlab setelah dibuat.
 - Amati grafik pada scope yang dihasilkan dari rangkaian tersebut.
2. Buatlah rangkaian RLC-Series dengan catu daya AC dibawah ini dan simulasikan menggunakan simulink matlab dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

- Tegangan AC = 220 Volt
- Resistansi = 10 Ω
- Kapasitansi = 1 nF
- Induktansi = 0.1 H

RLC-Series dengan Catu Daya ACV

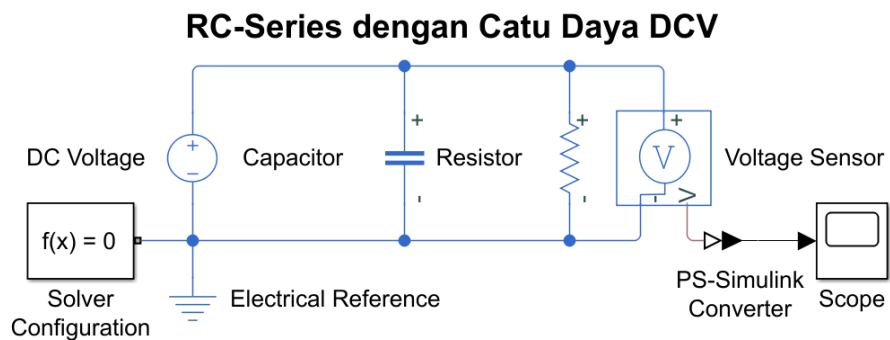


Gambar 3.2 RLC-Series dengan Catu Daya AC

- Running rangkaian simulink matlab setelah dibuat.
- Amati grafik pada scope yang dihasilkan dari rangkaian tersebut.

3. Buatlah rangkaian RC-Series dengan catu daya DC dibawah ini dan simulasikan menggunakan simulink matlab dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

- Tegangan DC = 12 Volt
- Resistansi = $10\ \Omega$
- Kapasitansi = 1 nF

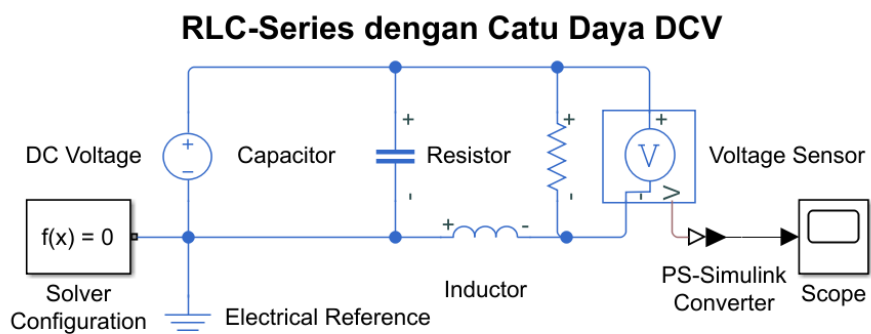


Gambar 3.3 RC-Series dengan Catu Daya DC

- Running rangkaian simulink matlab setelah dibuat.
- Amati grafik pada scope yang dihasilkan dari rangkaian tersebut.

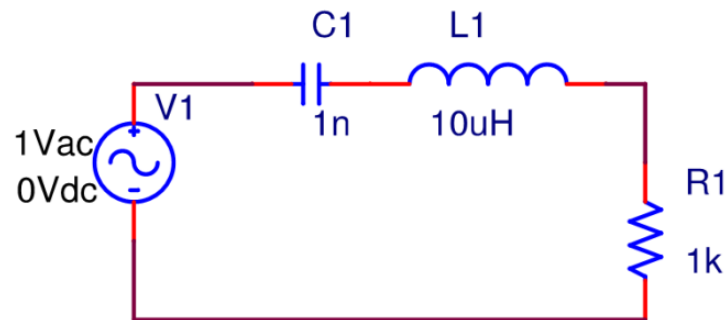
4. Buatlah rangkaian RLC-Series dengan catu daya DC dibawah ini dan simulasikan menggunakan simulink matlab dengan ketentuan nilai sebagai berikut :

- Tegangan DC = 12 Volt
- Resistansi = $10\ \Omega$
- Kapasitansi = 1 nF
- Induktansi = 0.1 H



Gambar 3.4 RLC-Series dengan Catu Daya DC

- Running rangkaian simulink matlab setelah dibuat.
 - Amati grafik pada scope yang dihasilkan dari rangkaian tersebut.
5. Buatlah simulasi rangkaian RLC dibawah ini menggunakan matlab :



Gambar 3.5 Rangkaian RLC dengan Catu Daya AC

- Jika Frequency berubah dari 1 Khz ke 10 MHz, carilah amplitudo dan fase tegangan yang melalui R1 berdasar perubahan frequency tsb.

- Matlab code :

```
clc;
clear all;
Vsm=1; %amplitudo sumber
R=1000;
L=10e-6; % 10 μH
C=1e-9; % 1nF
f=1e3:1e3:10e6; %freq, start:step:stop
Om=2*pi*f;
ZC=1./(i*Om)*C; % Om adalah variabel Array
% (sama dengan panjang variabel f), operator ./
% adalah operasi Matlab untuk membagi setiap elemen
ZL=i.*Om*L;
ZT=R+ZL+ZC;
IT=Vsm./ZT ; % amplitudo arus kompleks
Itm=abs(IT); % amplitudo arus
```

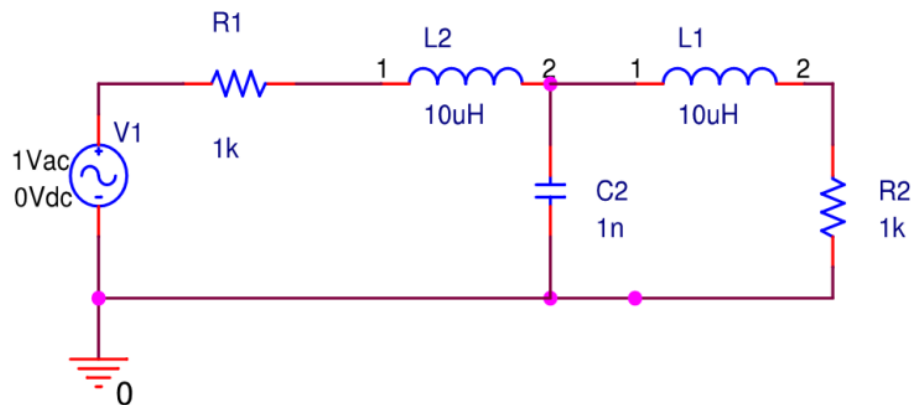


```

ITph = angle(IT); %fase arus dlm rad
VL=IT*R; %amplitudo tegangan kompleks
VLm=abs(VL);
VLph=angle(VL);
figure(1);
plot(f,VLm);
xlabel('frequency, Hz'); ylabel('Amplitudo,V');
figure(2);
plot(f,VLph); xlabel('frequency,Hz'); ylabel('Phase,radian');

```

6. Buatlah simulasi rangkaian Low Pass Filter dibawah ini menggunakan matlab



Gambar 3.6 Rangkaian Low Pass Filter dengan Catu Daya AC

- Cari amplitudo tegangan V R2, pada dua freq signal f1=1 Khz dan f2= 5 MHz
- Matlab code :

```

Clear all; close all; clc;
%inisialisasi program
R1=1e3;
R2=1e3;
L=10e-6;
C=1e-9;
f=1e3 ; %f=5e6;
Om=2*pi*f;
VSm=1;

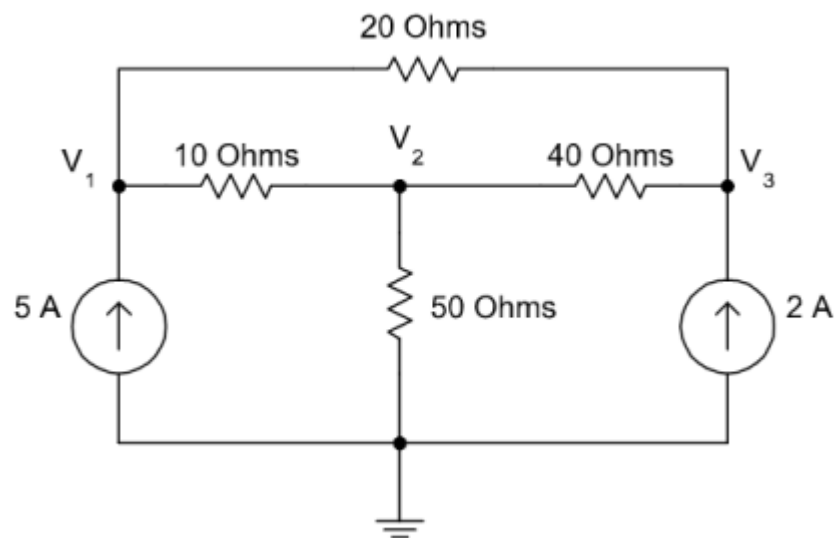
```

```

ZC=1/(i*Om*C);
ZL=i*Om*L;
G=zeros(2,2);
G(1,1)=1/(R1+ZL)+1/ZC+1/ZL;
G(1,2)=-1/ZL;
G(2,1)=G(1,2);
G(2,2)= 1/RL+1/ZL;
IS=zeros(2,1);
IS(1,1)=VSm/(R1+ZL);
Phi=G^(-1)*IS;
VLM=abs(Phi(2,1));
Vlpha=angle(Phi(2,1);
Disp(['VLM=' num2str(VLM)'V']);

```

7. Buatlah simulasi rangkaian dibawah ini menggunakan matlab :



Gambar 3.7 Rangkaian listrik dengan Sumber Arus

- Cari tegangan di V1, V2, dan V3
- Matlab code

%Penyelesaian Rangkaian RLC dengan Tegangan titik

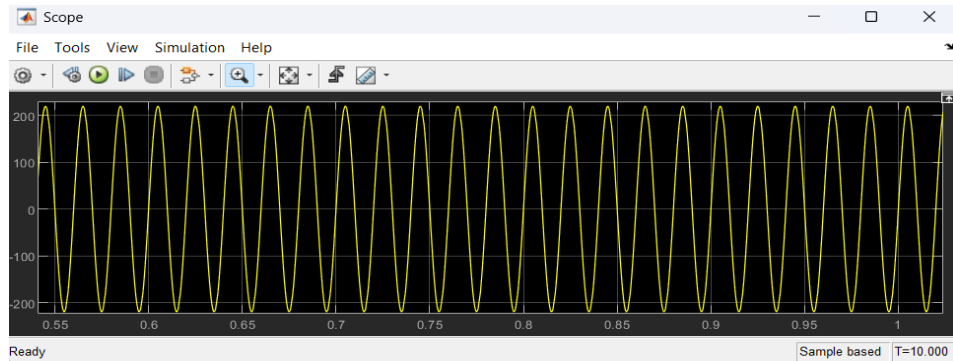
%Devinisikan matrix tegangan Y dan vektor arus I

% inialisasi matrix y dan vektor I menggunakan bentuk

```
%YV=I
Y=[0.15 -0.1 -0.05;
-0.1 0.145 -0.025;
-0.05 -0.025 0.075];
I=[5;0;2];
%penyelesaian untuk mencari tegangan
fprintf('Tegangan di titik V1, V2, dan V3 adalah :\n')
V=inv(Y)*I
```

C. HASIL SIMULASI

1. Rangkaian RC-Series dengan catu daya AC

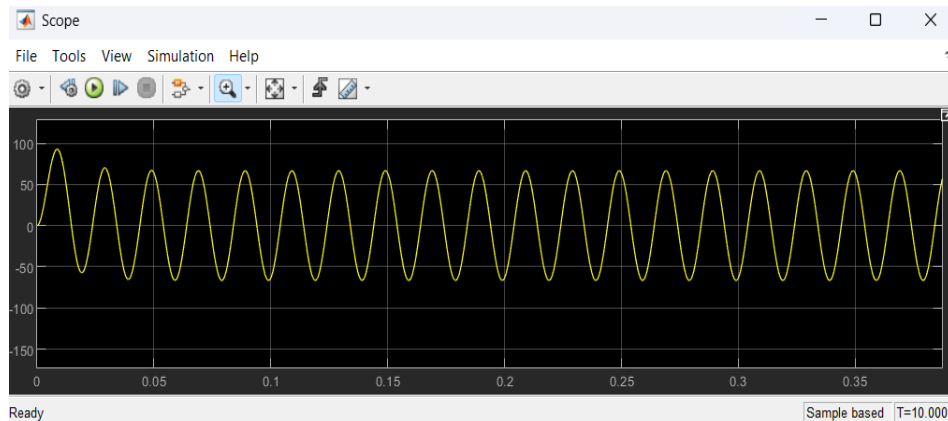


Gambar 3.8 Grafik hasil percobaan rangkaian RC-Series dengan catu daya AC

Analisa

Berdasarkan dari hasil pengamatan pada tampilan Scope, diperoleh bentuk gelombang sinusoidal dengan titik puncak 200V dan titik lembahnya 200V yang stabil terhadap sumbu waktu. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan pada titik pengukuran (yang dalam hal ini adalah output dari rangkaian RC paralel) mengikuti bentuk gelombang sumber AC. Karena konfigurasi RC yang digunakan adalah paralel, dengan rumus $V_{AC} = R_i + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt$ tegangan pada kedua komponen resistor dan kapasitor adalah sama besar, yaitu setara dengan tegangan sumber. Bentuk gelombang yang ditampilkan juga menunjukkan bahwa frekuensi sinyal tetap konstan sepanjang waktu simulasi, mencerminkan karakteristik steady-state dari respons rangkaian terhadap sinyal sinusoidal AC. Dengan demikian, rangkaian RC paralel ini bertindak sebagai pembagi arus, namun tidak mengubah bentuk dasar sinyal tegangan.

2. Rangkaian RLC-Series dengan catu daya AC

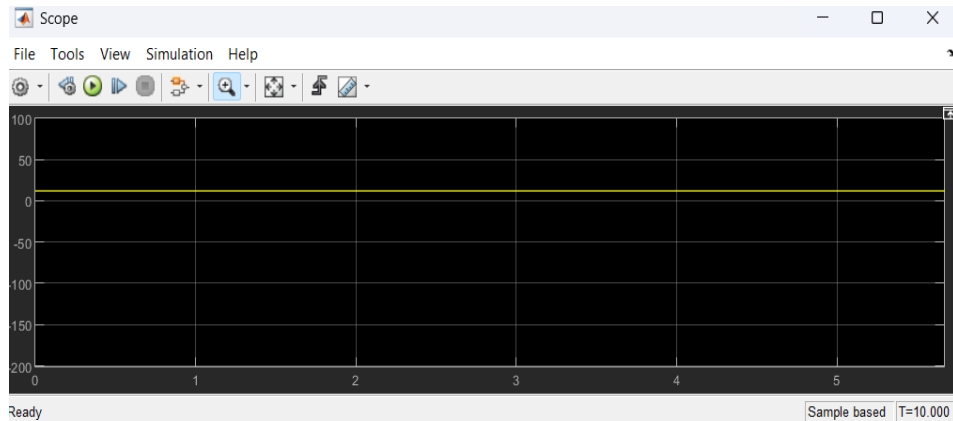


Gambar 3.9 Grafik hasil percobaan rangkaian RLC-Series dengan catu daya AC

Analisa

Berdasarkan dari hasil pengamatan pada tampilan Scope, terlihat bahwa sinyal tegangan pada awalnya menunjukkan amplitudo puncak sekitar 90 V, kemudian mengalami penurunan secara bertahap sehingga mencapai kondisi stabil dengan amplitudo sekitar 70 V. Hal ini merupakan respons transien dari rangkaian RLC, di mana pada saat awal sumber AC diberikan, terjadi perpaduan antara efek kapasitif dan induktif yang menimbulkan osilasi sementara. Seiring waktu, tegangan yang tersimpan dalam induktor dan kapasitor akan teredam oleh resistor, menyebabkan amplitudo sinyal menurun dan akhirnya mencapai keadaan tunak. Dengan rumus $R_i = V_{AC} - L \frac{di}{dt} - \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(t) dt$

3. Rangkaian RC-Series dengan catu daya DC

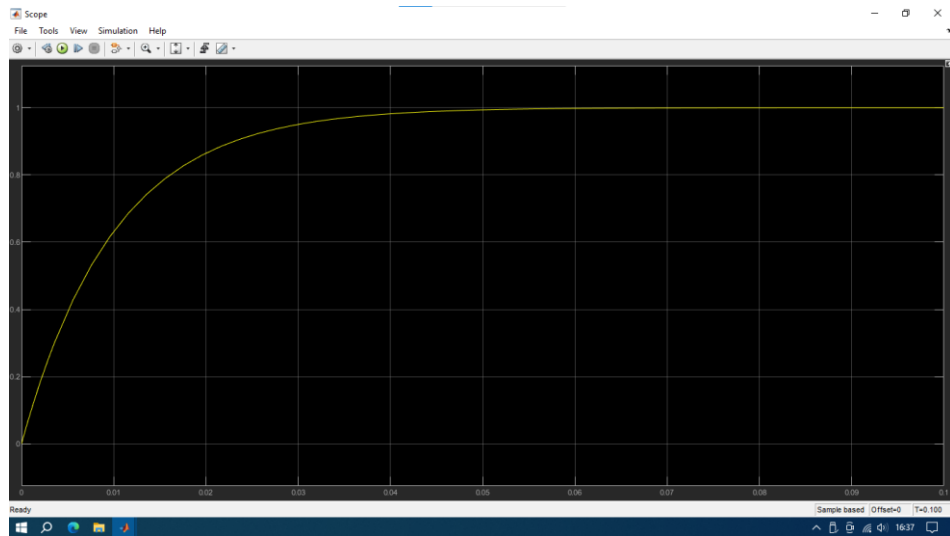


Gambar 3.10 Grafik hasil percobaan rangkaian RC-Series dengan catu daya DC

Analisa

Berdasarkan dari hasil tampilan pada Scope, diperoleh sinyal garis datar (konstan) pada tegangan sebesar 12 volt, tanpa adanya osilasi ataupun perubahan terhadap waktu. Hal ini sesuai dengan karakteristik respons steady-state dari rangkaian RC terhadap sumber DC. Ketika tegangan DC diterapkan, kapasitor awalnya akan mengisi muatan hingga tegangannya menyamai tegangan sumber. Setelah kapasitor terisi penuh, arus berhenti mengalir melalui kapasitor karena dalam steady-state, kapasitor bertindak sebagai open circuit. Arus hanya akan terus mengalir melalui resistor jika ada cabang langsung ke ground. Karena pengukuran tegangan dilakukan pada titik yang sama dengan tegangan sumber dan tidak ada perubahan terhadap waktu setelah kapasitor penuh, maka tampilan pada scope menunjukkan tegangan konstan sebesar 12V.

4. Rangkaian RLC-Series dengan catu daya DC

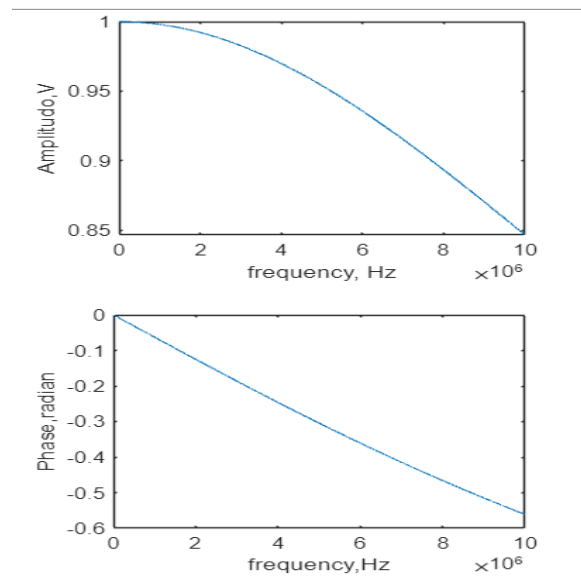


Gambar 3.11 Grafik hasil percobaan rangkaian RLC-Series dengan catu daya DC

Analisa

Berdasarkan percobaan di atas menghasilkan tegangan keluaran berbentuk kurva eksponensial naik dari 0 hingga mencapai nilai 12V, menandakan proses pengisian kapasitor dengan redaman akibat resistor. Waktu sekitar 0.06 detik menunjukkan bahwa sistem mencapai steady state dalam waktu yang relatif cepat, tanpa osilasi, sehingga sistem dikategorikan sebagai kondisi stabil tanpa adanya osilasi.

5. Simulasi rangkaian RLC dibawah ini menggunakan code matlab

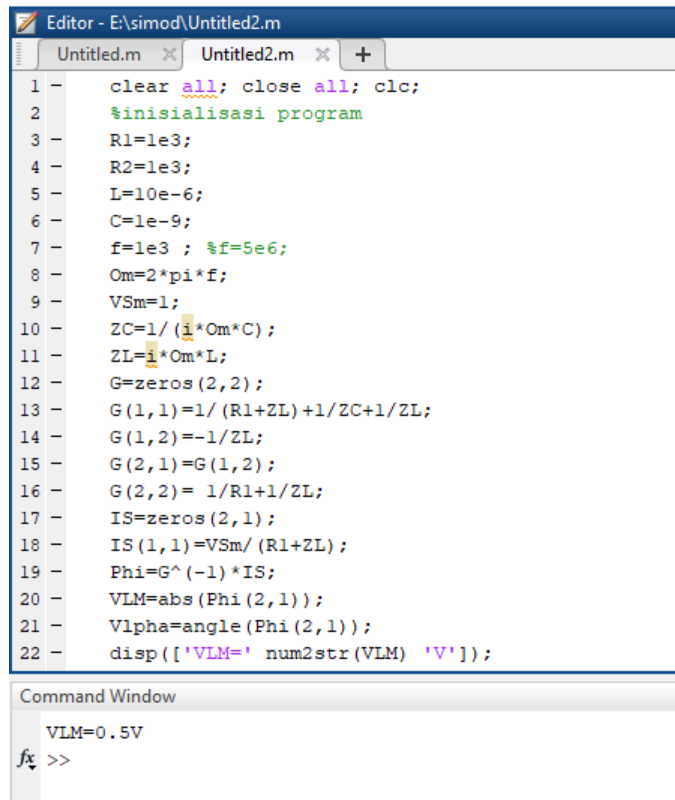


Gambar 3.12 Grafik hasil percobaan rangkaian RLC-Series dengan menggunakan code matlab

Analisa

Dari grafik amplitudo (Figure 1), terlihat bahwa nilai tegangan menurun secara bertahap seiring dengan bertambahnya frekuensi, dari nilai tegangan 1 V hingga sekitar 0.86 V pada 10 MHz. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian tidak menunjukkan fenomena resonansi. Sehingga impedansi totalnya menjadi minimum (untuk rangkaian seri), dan arus dalam rangkaian menjadi maksimum. Sedangkan pada grafik fasa (Figure 2), tampak bahwa fasa tegangan terhadap frekuensi mengalami pergeseran dari sekitar 0 radian hingga mendekati -0.6 radian, yang menunjukkan pergeseran fasa arus terhadap tegangan akibat efek gabungan induktansi dan kapasitansi. Semakin tinggi frekuensi, efek induktif semakin dominan, yang menyebabkan fasa bergeser ke arah negatif.

6. Rangkaian Low Pass Filter dibawah menggunakan matlab:



```
Editor - E:\simod\Untitled2.m
Untitled.m x Untitled2.m x +
1 - clear all; close all; clc;
2 - %inisialisasi program
3 - R1=1e3;
4 - R2=1e3;
5 - L=10e-6;
6 - C=1e-9;
7 - f=1e3 ; %f=5e6;
8 - Om=2*pi*f;
9 - VSm=1;
10 - ZC=1/(i*Om*C);
11 - ZL=i*Om*L;
12 - G=zeros(2,2);
13 - G(1,1)=1/(R1+ZL)+1/ZC+1/ZL;
14 - G(1,2)=-1/ZL;
15 - G(2,1)=G(1,2);
16 - G(2,2)= 1/R1+1/ZL;
17 - IS=zeros(2,1);
18 - IS(1,1)=VSm/(R1+ZL);
19 - Phi=G^(-1)*IS;
20 - VLM=abs(Phi(2,1));
21 - Vlpha=angle(Phi(2,1));
22 - disp(['VLM=' num2str(VLM) 'V']);

Command Window
VLM=0.5V
fx >>
```

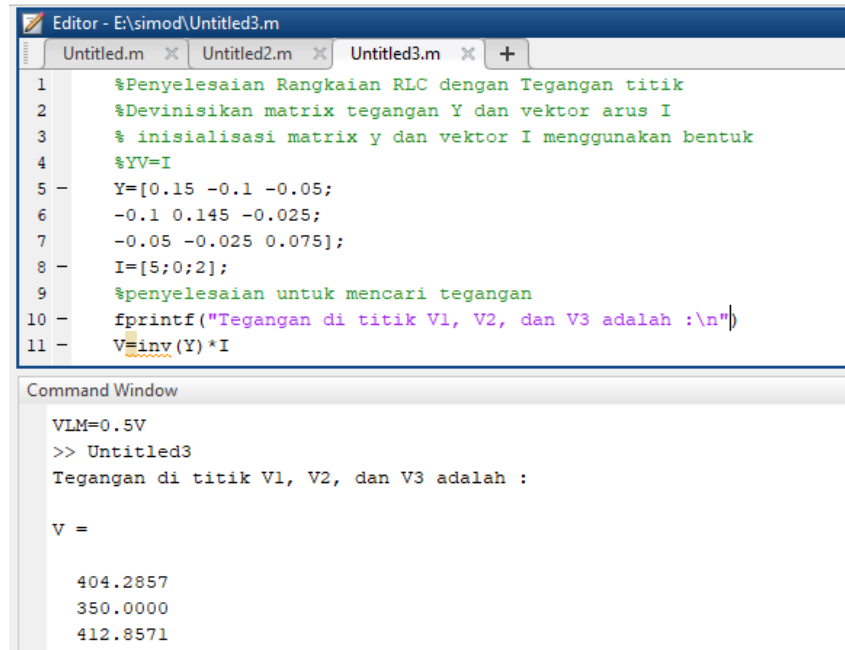
Analisa

Hasil dari perhitungan program, diperoleh nilai amplitudo tegangan pada induktor sebesar 0,5 V dengan rumus

$$V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{out} = 1 \times \frac{1000}{1000 + 1000} = 0.5 V$$

. Nilai ini menunjukkan bahwa energi dari sumber tidak sepenuhnya disalurkan ke induktor karena adanya pembagi tegangan dan efek impedansi dari elemen lain seperti resistor dan kapasitor dalam rangkaian. Hal ini terjadi karena efek pembagi tegangan akibat adanya R1 dan impedansi lainnya di jalur rangkaian. Nilai impedansi dari kapasitor dan induktor yang bergantung pada frekuensi menyebabkan pembagian energi listrik antar komponen.

7. Buatlah simulasi rangkaian menggunakan matlab :



```
Editor - E:\simod\Untitled3.m
Untitled.m x Untitled2.m x Untitled3.m x +
1 %Penyelesaian Rangkaian RLC dengan Tegangan titik
2 %Devinisikan matrix tegangan Y dan vektor arus I
3 % inisialisasi matrix y dan vektor I menggunakan bentuk
4 %YV=I
5 - Y=[0.15 -0.1 -0.05;
6 -0.1 0.145 -0.025;
7 -0.05 -0.025 0.075];
8 - I=[5;0;2];
9 %penyelesaian untuk mencari tegangan
10 - fprintf("Tegangan di titik V1, V2, dan V3 adalah :\n")
11 - V=inv(Y)*I

Command Window
VLM=0.5V
>> Untitled3
Tegangan di titik V1, V2, dan V3 adalah :

V =

    404.2857
    350.0000
    412.8571
```

Analisa

Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa tegangan pada simpul V_1 adalah sebesar 404.28 V, simpul V_2 sebesar 350 V, dan simpul V_3 sebesar 412.85V dengan rumus

$$Y = \begin{bmatrix} 0.15 & -0.1 & -0.05 \\ -0.1 & 0.145 & -0.025 \\ -0.05 & -0.025 & 0.075 \end{bmatrix} I = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} [V] = [Y]^{-1} \times [I]$$

Nilai tegangan tersebut mencerminkan distribusi potensial pada titik-titik simpul sebagai akibat dari sumber arus dan konfigurasi resistansi di antaranya. Tegangan tertinggi terjadi pada V_3 karena resistansi total dari arus yang mengalir menuju V_3 relatif lebih kecil dibandingkan jalur lain. Sementara itu, tegangan di V_2 lebih rendah karena terhubung langsung ke ground melalui resistor 50 Ohm.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari tujuh percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa respon rangkaian RC dan RLC terhadap sumber tegangan AC dan DC sangat bergantung pada nilai elemen penyusunnya. Pada rangkaian RC dengan sumber AC, sinyal yang dihasilkan bersifat periodik tanpa mengalami peredaman, sedangkan ketika menggunakan sumber DC, tegangan keluaran tetap konstan setelah waktu tertentu karena kapasitor telah terisi penuh. Penambahan induktor pada rangkaian RLC menyebabkan respon sistem menjadi lebih dinamis, dengan karakteristik overshoot atau peredaman tergantung pada nilai L dan C, serta sumber tegangan yang digunakan. Hasil simulasi MATLAB menunjukkan pengaruh frekuensi terhadap amplitudo dan fasa tegangan, di mana terjadi penurunan amplitudo dan pergeseran fasa seiring peningkatan frekuensi. Pada simulasi rangkaian listrik dengan sumber arus, tegangan simpul yang dihasilkan menunjukkan distribusi tegangan berbeda, di mana titik simpul V_2 memiliki nilai paling kecil karena letaknya yang berada di antara dua cabang arus besar dan resistor ke ground, sehingga mengalami penurunan tegangan.

BAB IV

MEMODELKAN MOTOR DC DENGAN SIMULINK

A. MOTOR DC

1. Parameter fisik

- *Moment of inertia* dari rotor $J = 0.01 \text{ kg.m}^2/\text{s}^2$
- *Damping (friction)* / gaya gesek sistem mekanik $= b = 0.1 \text{ Nms}$
- *Electromotive force constant* (emf) ($K=K_e=K_t$) $= 0.01 \text{ Nm/Amp}$
- Hambatan Listrik $R = 1 \Omega$
- Induktansi Listrik $L = 0.5 \text{ H}$
- *Input* = tegangan (V)
- Kecepatan *angular* (rad/s)
- *Shaft angle* (rad)

2. System equation

- Torka motor berhubungan dengan arus armatur i dan faktor konstanta K
- Electromotive force (emf), V_b , berhubungan dengan kecepatan angular

$$T = Ki. \quad (1)$$

$$V_b = K\omega = K \frac{d\theta}{dt} \quad (2)$$

- Persamaan berdasarkan Hukum Newton dan Kirchoff

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} = b \frac{d\theta}{dt} = K_t \quad (3)$$

$$L \frac{di}{dt} + R_i = V - K \frac{d\theta}{dt} \quad (4)$$

3. Transfer function

- Dari (3) dan (4)

$$Js^2\theta(s) + bs\theta(s) = KI(s) \quad (5)$$

$$LsI(s) + RI(s) = V(s) - Ks\theta(s) \quad (6)$$

- Transformasi Laplace dr (6)

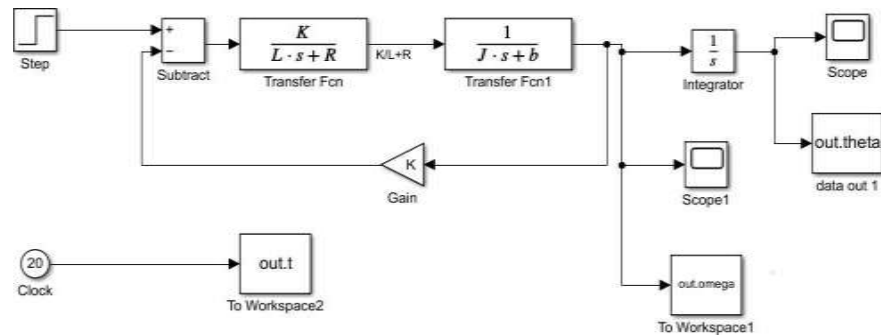
$$I(s) = \frac{V(s) - Ks\theta(s)}{R + Ls} \quad (7)$$

- Substitusikan (5) sehingga menjadi:

$$Js^2\theta(s) + bs\theta(s) = K \frac{V(s) - Ks\theta(s)}{R + Ls} \quad (8)$$

B. TUGAS PRAKTIKUM

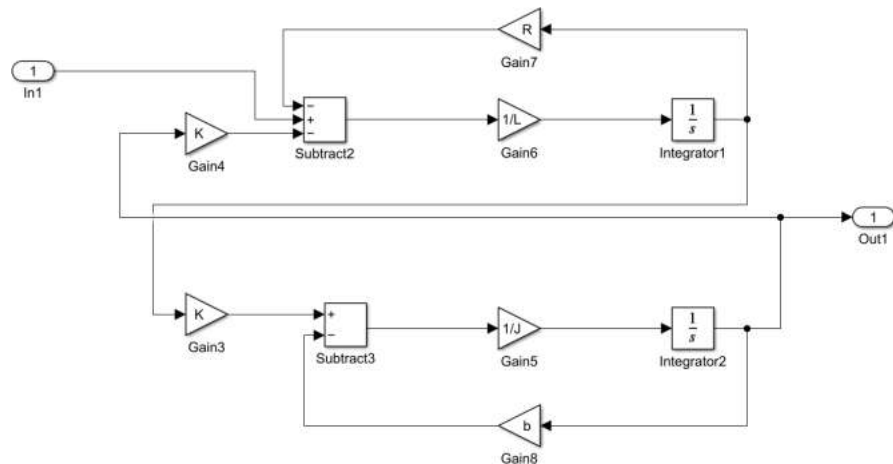
1. Buatlah program matlab simulink untuk memodelkan dan mengendalikan motor DC berdasarkan gambar dibawah ini :



Gambar 4. 1 Simulasi simulink motor DC percobaan

- Berikan penjelasan setiap percobaan yang dilakukan

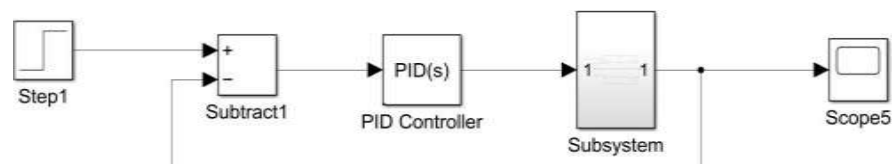
2. Buatlah program matlab simulink berdasarkan gambar dibawah ini:



Gambar 4. 2 Simulasi simulink motor DC percobaan 2

- Setelah rangkaian selesai dibuat kemudian running program dan amati.
- Setelah di running kemudian convert rangkian tersebut menjadi subsystem.
Berikan analisa dan penjelasan dari percobaan tersebut.
- Berikan analisa dan penjelasan dari percobaan tersebut

3. Buatlah program matlab simulink untuk memodelkan dan mengendalikan motor DC berdasarkan gambar dibawah ini :

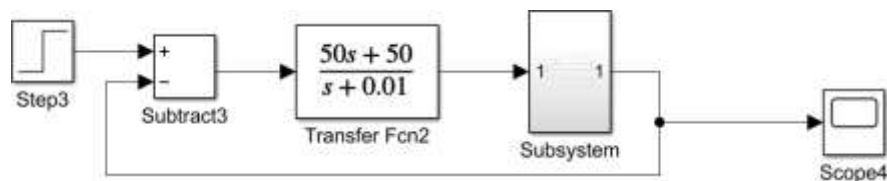


Gambar 4. 3 Simulasi simulink percobaan 3

- Untuk subsystem gunakan subsystem dari percobaan sebelumnya.
- Gunakan blok kendali PID Controller.

- Setelah rangkaian selesai dibuat kemudian running program dan amati.
- Lakukan perubahan pada nilai Kp, Ki, dan Kd, yang bervariasi.
- Berikan penjelasan setiap percobaan yang dilakukan

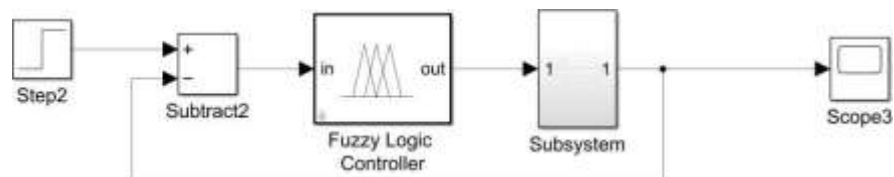
4. Buatlah program matlab simulink berdasarkan gambar dibawah ini :



Gambar 4. 4 Simulasi simulink percobaan 4

- Untuk subsystem gunakan subsystem dari percobaan sebelumnya.
- Gunakan blok kendali lag compensator/transfer function.
- Setelah rangkaian selesai dibuat kemudian running program dan amati.
- Berikan analisa dan penjelasan dari percobaan tersebut.

5. Buatlah program matlab simulink berdasarkan gambar dibawah ini:

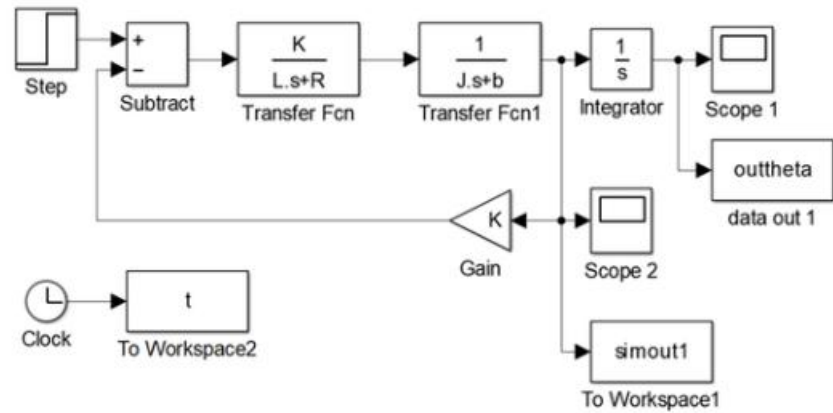


Gambar 4. 5 Simulasi simulink percobaan 4

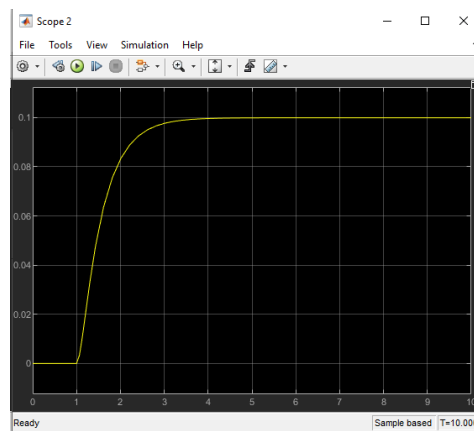
- Untuk subsystem gunakan subsystem dari percobaan sebelumnya.
- Gunakan blok kendali fuzzy.
- Setelah rangkaian selesai dibuat kemudian running program dan amati.
- Berikan analisa dan penjelasan dari percobaan tersebut.

D. HASIL SIMULASI

1. Memodelkan motor DC dengan transfer function



Gambar 4. 1 Rangkaian kendali motor DC menggunakan transfer function

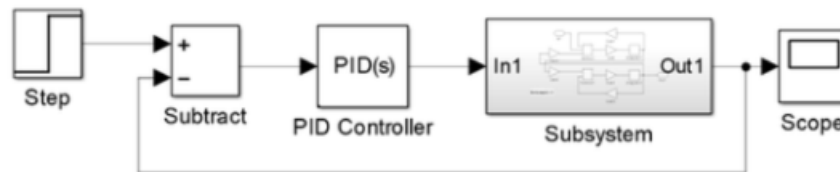


Gambar 4. 2 Hasil grafik sebelum melewati integrator

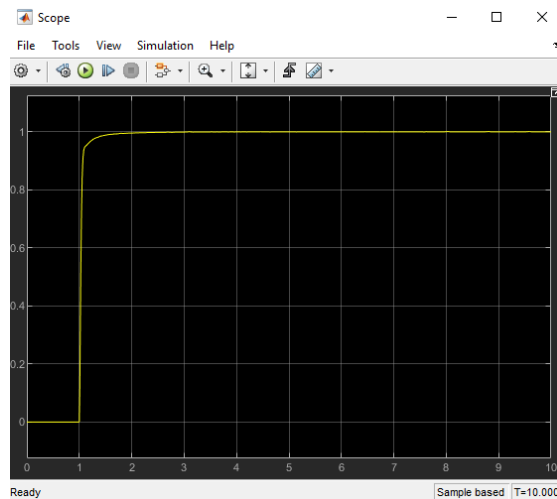
Analisa

Pada percobaan ini, dirancang sebuah rangkaian simulasi motor DC dalam bentuk blok Simulink yang nantinya digunakan sebagai subsystem untuk percobaan-percobaan lanjutan. Rangkaian ini mewakili model matematis dari motor DC, yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem kelistrikan dan sistem mekanik. Bagian atas rangkaian merepresentasikan model arus armature, di mana tegangan input dikurangi oleh gaya gerak listrik balik (back EMF) dan tegangan akibat resistansi ($R \cdot i$), lalu dibagi dengan induktansi (L) dan diintegrasikan untuk memperoleh arus. Sementara itu, bagian bawah mengubah arus menjadi torsi (dengan konstanta K), kemudian digunakan dalam persamaan gerak untuk menghitung kecepatan sudut motor melalui integrasi dari percepatan sudut.

3. Memodelkan dan mengendalikan motor DC dengan PID



RaGambar 4. 5 Rangkaian kendali motor DC menggunakan PID

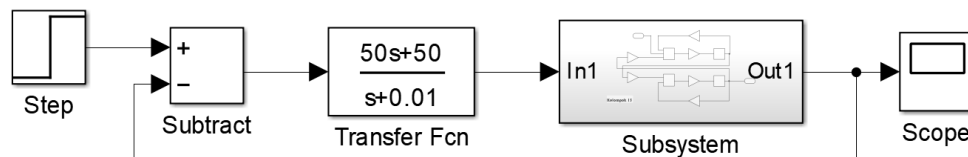


Gambar 4. 6 Hasil grafik menggunakan PID

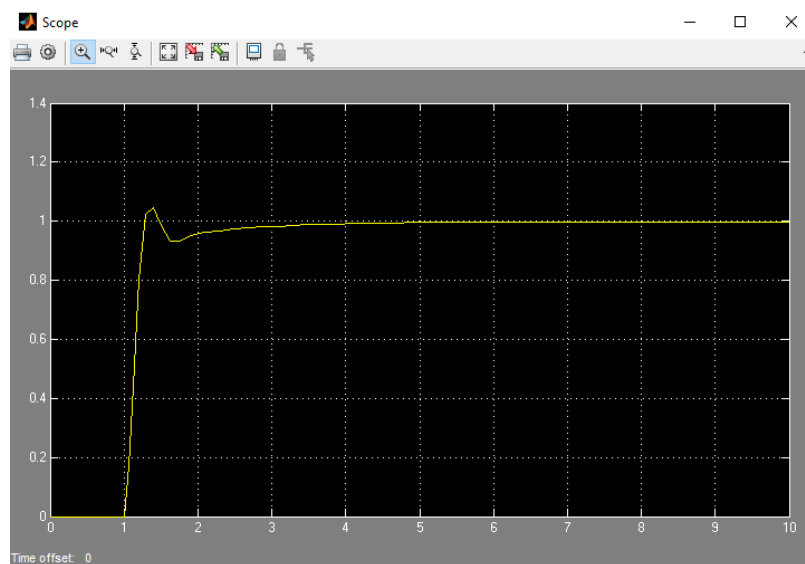
Analisa

Pada percobaan ini, sistem motor DC yang telah dibangun sebelumnya pada percobaan 2 dimasukkan ke dalam satu blok subsystem untuk memudahkan integrasi dengan sistem kendali PID. Selanjutnya, konstanta PID yang digunakan adalah $K_p = 150$, $K_i = 200$, dan $K_d = 15$. Dari hasil simulasi yang ditampilkan melalui grafik, Kurva kecepatan motor naik secara tajam setelah diberikan sinyal step dan dengan cepat mencapai nilai steady state. Nilai K_p yang besar membuat sistem cepat merespon perubahan input, namun jika terlalu besar bisa menyebabkan overshoot, K_i berfungsi untuk menghilangkan error steady-state, dan K_d membantu dalam meredam perubahan mendadak dan mengurangi potensi osilasi.

4. Memodelkan dan mengendalikan motor DC dengan transfer function 2



Gambar 4. 7 Rangkaian kendali motor DC menggunakan transfer function

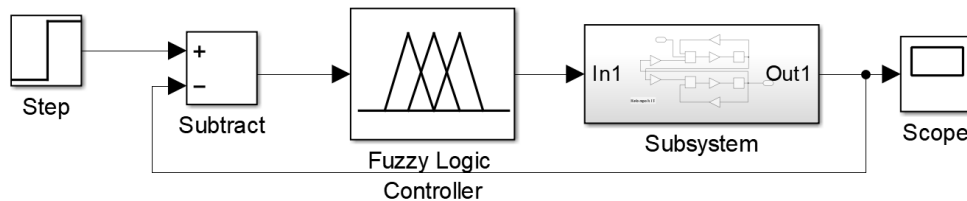


Gambar 4. 8 Hasil grafik menggunakan transfer function

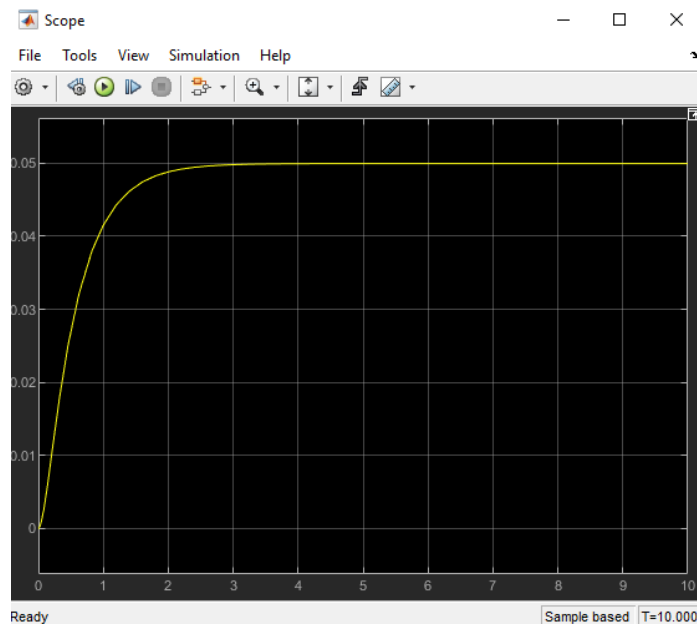
Analisa

Pada percobaan ini, dilakukan pengendalian sistem motor DC menggunakan kompensator berbasis fungsi alih kombinasi proporsional dan derivative. Hasil grafik menunjukkan bahwa sistem merespons dengan sangat cepat, ditandai oleh kenaikan tajam dari 0 langsung naik tajam ke 1 sempat turun sedikit tapi seterusnya stabil di 1. Namun, respon ini juga menimbulkan overshoot sebelum sistem akhirnya stabil mendekati nilai referensi. Overshoot terjadi karena penguatan yang tinggi tanpa redaman yang cukup. Setelah beberapa osilasi kecil, sistem mencapai kestabilan dalam waktu singkat.

5. Memodelkan dan mengendalikan motor DC dengan blok kendali Fuzzy



Gambar 4. 9 Rangkaian kendali motor DC menggunakan Fuzzy Logic



Gambar 4. 10 Hasil grafik menggunakan fuzzy

Analisa

Pada percobaan kelima, dilakukan pengendalian kecepatan motor DC menggunakan metode Fuzzy Logic Controller (FLC) yang bergantung pada aturan (rule base) yang telah dibuat. Hasil simulasi pada Scope menunjukkan bahwa sistem memberikan respon yang halus dan stabil, dengan kenaikan perlahan menuju nilai akhir yaitu dari 0 menuju 0,05. Dari grafik terlihat bahwa sistem tidak mengalami overshoot maupun osilasi, namun waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan tunak relatif lebih lambat dibanding metode sebelumnya.

E. KESIMPULAN

Dari percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan, berbagai metode pengendalian dapat diterapkan untuk mengatur kecepatan motor DC secara efektif. Penggunaan PID menghasilkan respon yang cepat, akurat, dan stabil karena mampu mengoreksi error secara proporsional, menghilangkan error jangka panjang, dan meredam perubahan mendadak. Kompensator berbasis transfer function menunjukkan performa dengan waktu respon sangat cepat, meskipun menghasilkan sedikit overshoot. Sementara itu, pengendali berbasis logika fuzzy memberikan respon yang lebih halus dan stabil, meskipun waktu untuk mencapai nilai akhir lebih lambat. Setiap metode memiliki kelebihan masing-masing, dan pemilihan kontrol yang tepat bergantung pada kebutuhan performa system.

BAB V

PEMODELAN DAN SIMULASI TURBIN ANGIN

A. IDENTITAS PRAKTIKUM

- Topik: Pemodelan daya angin, koefisien daya C_p , tip speed ratio λ , dan pengaruh sudut pitch θ .
- Perangkat lunak: MATLAB dan Excel. Praktikum dikerjakan secara berkelompok @3 mahasiswa.
- Produk akhir: laporan praktikum, file program simulasi, grafik hasil simulasi, dan jawaban penugasan.

B. DESKRIPSI SINGKAT PRAKTIKUM

Praktikum ini membimbing mahasiswa untuk membangun model sederhana turbin angin dan melakukan simulasi hubungan antara kecepatan angin, luas sapuan rotor, koefisien daya C_p , tip speed ratio λ , serta sudut pitch θ . Hasil simulasi digunakan untuk memahami bagaimana energi kinetik angin dikonversi menjadi daya mekanik rotor dan mengapa pengendalian pitch dapat mengatur keluaran daya turbin angin.

C. CAPAIAN PRAKTIKUM

- Menjelaskan prinsip kerja turbin angin dan parameter utama yang memengaruhi daya keluaran.
- Menurunkan dan menggunakan model daya angin $P = \frac{1}{2} \rho A v^3$ dan daya rotor $P_w = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p$.
- Menghitung dan memvisualisasikan koefisien daya C_p sebagai fungsi λ dan θ .
- Menganalisis pengaruh variasi sudut pitch terhadap efisiensi rotor dan daya keluaran.
- Menyusun laporan simulasi yang memuat model, algoritma, grafik, interpretasi, dan kesimpulan teknis.

D. DASAR TEORI SINGKAT

1. Turbin Angin dan Parameter Kendali

Turbin angin terdiri dari rotor, bilah/sudu, poros, menara, sistem mekanik, generator, dan sistem kendali. Berdasarkan sumbu putarnya, turbin angin dapat dikelompokkan menjadi HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine) dan VAWT (Vertical Axis Wind Turbine). Dalam model keluaran daya, parameter yang dominan adalah kecepatan angin, luas sapuan rotor, massa jenis udara, tip speed ratio, koefisien daya, dan sudut pitch sudu.

2. Energi Kinetik dan Daya Angin

- Energi kinetik massa udara: $E = 1/2 m v^2$
- Daya angin ideal yang melewati luas sapuan rotor: $P = 1/2 \rho A v^3$
- Luas sapuan rotor HAWT: $A = \pi R^2$
- Daya mekanik yang ditangkap rotor: $P_w = 1/2 \rho A v^3 C_p$

3. Koefisien Daya dan Batas Betz

Koefisien daya C_p menyatakan fraksi daya angin yang dapat ditangkap oleh rotor. Secara teoritis, nilai maksimum C_p dibatasi oleh batas Betz, yaitu $C_p(\max) = 16/27$ atau sekitar 0,593. Pada turbin nyata, nilai C_p biasanya lebih rendah karena rugi-rugi aerodinamika, gearbox, bantalan, generator, dan rugi-rugi lainnya.

E. MODEL MATEMATIS YANG DIGUNAKAN

1. Model Koefisien Daya Berbasis Rasio Hulu-Hilir

Untuk memahami konsep batas Betz, gunakan rasio $r = v_d/v_u$ dengan 0

$$0 < r < 1: C_p(r) = ((1 + r)(1 - r^2)) / 2$$

Nilai maksimum secara teoritis diperoleh pada $r = 1/3$ dengan $C_p = 16/27$.

2. Model Empiris $C_p(\lambda, \theta)$

Model empiris yang digunakan dalam simulasi:

- $C_p(\lambda, \theta) = C_1 [C_2(1/\lambda_i) - C_3\theta - C_4\theta^x - C_5] \exp[-C_6(1/\lambda_i)]$
- $1/\lambda_i = 1/(\lambda + 0,08\theta) - 0,035/(1 + \theta^3)$

- Konstanta awal: $C1 = 0,5$; $C2 = 116$; $C3 = 0,4$; $C4 = 0$; $C5 = 5$; $C6 = 21$; $x = 2$.
- Skenario pembanding: $C4 = -0,5$.

3. Model Daya Rotor

Setelah C_p diketahui, daya mekanik rotor dihitung dengan: $P_w = 1/2 \rho A v^3 C_p$. Gunakan $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ untuk kondisi udara standar, kecuali jika dosen memberikan data lokasi/ketinggian tertentu.

F. PERANGKAT DAN DATA AWAL

Tabel 5. 1 Perangkat Data Awal

Komponen	Nilai/Spesifikasi	Keterangan
Software	MATLAB/Octave atau Python	Gunakan salah satu sesuai ketersediaan.
Rentang λ	0,1 sampai 16	Untuk menghindari pembagian dengan nol.
Sudut pitch θ	$0^\circ, 3^\circ, 6^\circ, 10^\circ, 15^\circ, 24^\circ$	Sesuai variasi pada naskah PPT.
Massa jenis udara ρ	$1,225 \text{ kg/m}^3$	Kondisi standar.
Jari-jari rotor R	2 m atau sesuai instruksi dosen	Digunakan untuk menghitung $A = \pi R^2$.
Kecepatan angin v	1-15 m/s	Digunakan untuk simulasi daya rotor.
Data acak v_u, v_d	$v_u > v_d$	Untuk simulasi rasio $r = v_d/v_u$.

G. PROSEDUR PRAKTIKUM

Bagian A – Simulasi Batas Betz dengan Rasio Hulu-Hilir

1. Bangkitkan 50 sampai 100 pasang data kecepatan angin hulu v_u dan hilir v_d dengan syarat $v_u > v_d$ dan $v_d > 0$.
2. Hitung $r = v_d/v_u$.

3. Hitung $C_p(r) = ((1 + r)(1 - r^2))/2$.
4. Tentukan nilai r yang menghasilkan C_p paling besar pada data simulasi.
5. Bandingkan hasilnya dengan teori $r = 1/3$ dan $C_p = 16/27$.

Bagian B – Simulasi Kurva C_p terhadap λ untuk Beberapa Sudut Pitch

1. Buat vektor λ dari 0,1 sampai 16.
2. Gunakan variasi $\theta = [0, 3, 6, 10, 15, 24]$ derajat.
3. Hitung $1/\lambda_i$ berdasarkan persamaan model empiris.
4. Hitung C_p untuk setiap kombinasi λ dan θ .
5. Plot kurva C_p terhadap λ dalam satu grafik.
6. Tentukan nilai C_p maksimum dan λ optimum untuk setiap θ .

Bagian C – Perbandingan Desain Turbin

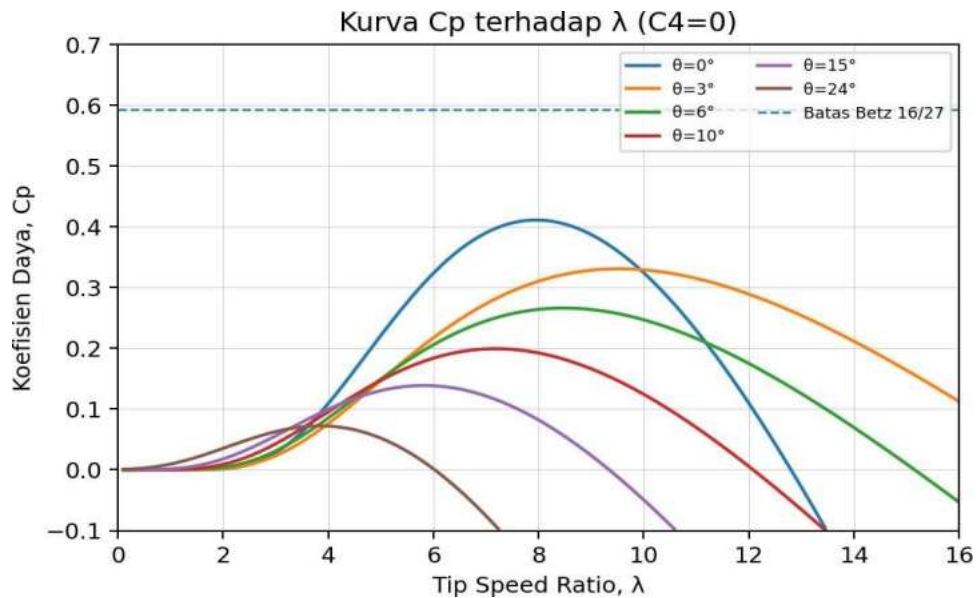
1. Ulangi Bagian B untuk dua skenario, yaitu $C_4 = 0$ dan $C_4 = -0,5$.
2. Bandingkan perubahan nilai C_p maksimum, rentang λ operasi, dan sensitivitas terhadap kenaikan θ .
3. Jelaskan desain mana yang lebih stabil terhadap perubahan pitch dan berikan argumentasi berdasarkan grafik.

Bagian D – Simulasi Daya Rotor terhadap Kecepatan Angin

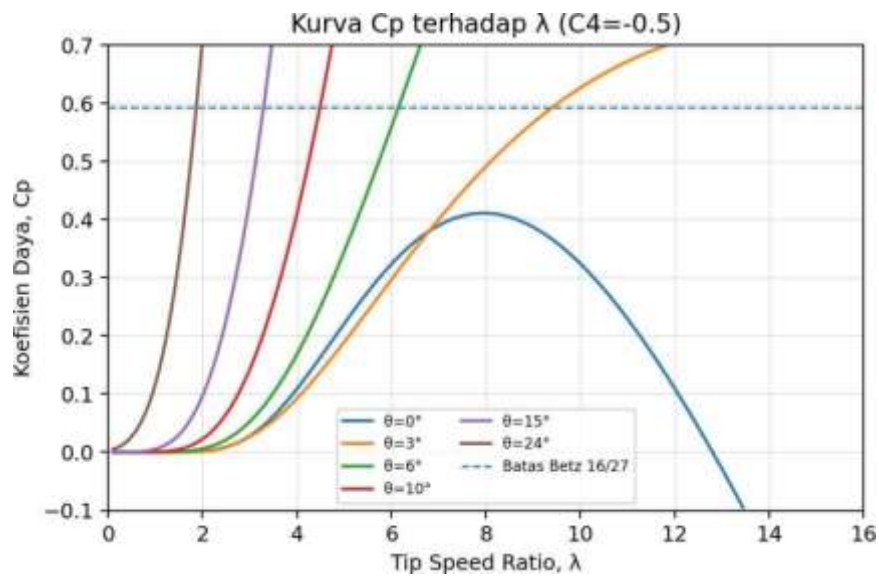
1. Tentukan R , hitung $A = \pi R^2$, dan gunakan $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$.
2. Ambil beberapa nilai C_p dari hasil Bagian B, misalnya C_p maksimum pada $\theta = 0^\circ$ dan C_p pada $\theta = 6^\circ$ atau 10° .
3. Hitung P_w untuk rentang kecepatan angin 1-15 m/s.
4. Plot P_w terhadap v dan jelaskan pengaruh pangkat tiga kecepatan angin.

H. CONTOH GRAFIK ACUAN

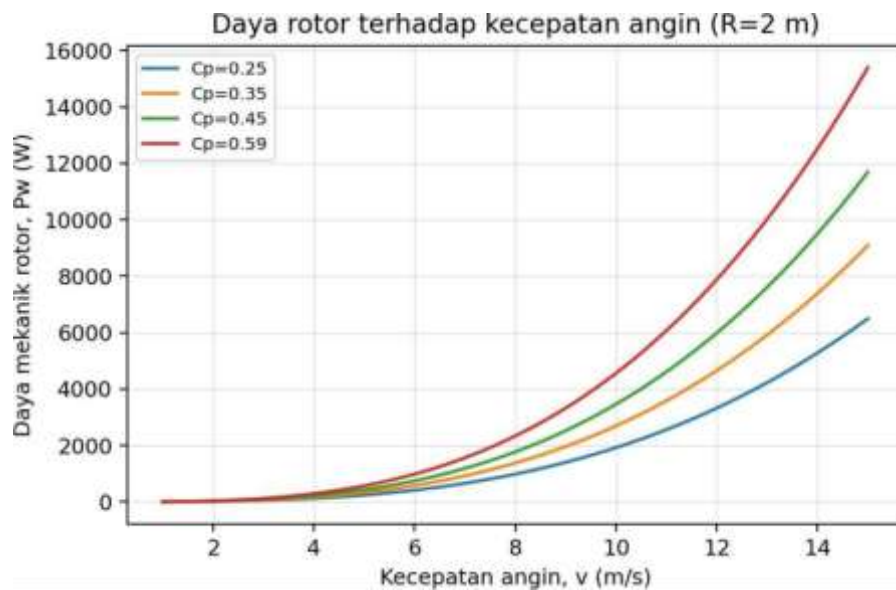
Grafik berikut sebagai acuan visual. Mahasiswa tetap wajib menghasilkan grafik sendiri dari kode simulasi yang dibuat.



Gambar 5. 1 Contoh kurva C_p terhadap λ untuk beberapa sudut pitch dengan $C_4 = 0$



Gambar 5. 2 Contoh kurva C_p terhadap λ untuk beberapa sudut pitch dengan $C_4 = -0,5$



Gambar 5. 3 Contoh pengaruh kecepatan angin terhadap daya mekanik rotor

I. TEMPLATE KODE MATLAB

Mahasiswa dapat memodifikasi template berikut. Pastikan setiap perubahan parameter dijelaskan dalam laporan.

```
clear; clc; close all;
```

```
% Parameter model lambda = 0.1:0.05:16; theta_list = [0 3 6 10 15 24];
```

```
C1 = 0.5; C2 = 116; C3 = 0.4; C5 = 5; C6 = 21; x = 2;
```

```
C4 = 0; % ubah menjadi -0.5 untuk skenario pembeding
```

```
figure; hold on; grid on;
```

```
for theta = theta_list
```

```
    inv_lambdai = 1./(lambda + 0.08*theta) - 0.035./(1 + theta^3);
```

```
    Cp = C1.*(C2.*inv_lambdai - C3.*theta - C4.*theta.^x - C5).*exp(-  
    C6.*inv_lambdai);
```

```

plot(lambda, Cp, 'DisplayName', ['theta = ' num2str(theta) ' deg']);

[Cp_max, idx] = max(Cp);

fprintf('theta = %2d deg | Cp_max = %.4f | lambda_opt = %.2f\n', ...
theta, Cp_max, lambda(idx));

end

yline(16/27, '--', 'Batas Betz 16/27'); xlabel('Tip Speed Ratio, lambda')

ylabel('Koefisien Daya, Cp');

title('Kurva Cp terhadap lambda untuk beberapa sudut pitch');
legend('Location', 'best');

% Simulasi daya rotor rho = 1.225; % kg/m^3 R = 2; % meter

A = pi*R^2;

v = 1:0.1:15; % m/s

Cp_pakai = 0.35; % ganti dengan Cp dari hasil simulasi

Pw = 0.5*rho*A.*(v.^3).*Cp_pakai;

figure; plot(v, Pw, 'LineWidth', 1.5); grid on;

xlabel('Kecepatan angin v (m/s)');

ylabel('Daya mekanik rotor Pw (W)');

title('Daya rotor terhadap kecepatan angin');

```

J. FORMAT TABEL HASIL

Tabel 5. 2 Analisis Performa Aerodinamika Turbin Berdasarkan Variasi Sudut Pitch (θ) dan Skenario Desain

No.	θ (derajat)	Cp maksimum	λ optimum	Catatan bentuk kurva
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Tabel 5. 3 Skenario perbandingan Desain 1 ($c_4=0$) dan Desain 2 ($c_4=-0,5$)

Skenario	C4	Cp maksimum tertinggi	λ pada Cp maksimum	Interpretasi
Desain 1				
Desain 2				

K. PENUGASAN PRAKTIKUM

1. Tugas Wajib

- Buat program simulasi untuk menghitung Cp berdasarkan model empiris $C_p(\lambda, \theta)$.
- Tampilkan grafik Cp terhadap λ untuk $\theta = 0^\circ, 3^\circ, 6^\circ, 10^\circ, 15^\circ$, dan 24° dalam satu grafik
- Tentukan Cp maksimum dan λ optimum untuk setiap sudut pitch.
- Bandingkan skenario $C_4 = 0$ dan $C_4 = -0,5$.

- Hitung daya rotor P_w untuk minimal tiga nilai C_p yang berbeda dan rentang kecepatan angin 1-15 m/s.
- Susun laporan dengan struktur: tujuan, dasar teori, model, algoritma/kode, hasil, analisis, kesimpulan, dan lampiran kode.

2. Pertanyaan Analisis

- 1) Mengapa daya angin meningkat sangat cepat ketika kecepatan angin naik? Hubungkan dengan persamaan $P = 1/2 \rho A v^3$.

Jawab : Daya angin meningkat sangat cepat karena pada persamaan $P = 1/2 \rho A v^3$, kecepatan angin (v) berpangkat tiga. Artinya, jika kecepatan angin meningkat dua kali lipat, maka daya angin akan meningkat sekitar delapan kali lipat. Oleh karena itu, sedikit kenaikan kecepatan angin dapat menghasilkan peningkatan daya yang sangat besar. Hal ini juga terlihat pada hasil simulasi, di mana daya rotor meningkat tajam saat kecepatan angin bertambah dari 5 m/s hingga 15 m/s.

- 2) Mengapa C_p tidak dapat melebihi batas Betz 16/27 dalam kondisi ideal?

Jawab: C_p tidak dapat melebihi batas Betz karena turbin angin tidak mungkin mengambil seluruh energi yang dimiliki angin. Jika seluruh energi angin diambil, maka udara di belakang turbin akan berhenti dan aliran angin tidak dapat terus melewati rotor. Oleh karena itu, secara teori hanya sebagian energi angin yang dapat dimanfaatkan oleh turbin. Batas maksimum tersebut dikenal sebagai Batas Betz dengan nilai 16/27 atau sekitar 0,593.

- 3) Bagaimana pengaruh kenaikan sudut pitch θ terhadap C_p maksimum dan λ optimum?

Jawab: Berdasarkan hasil simulasi, kenaikan sudut pitch menyebabkan nilai C_p maksimum menurun. Nilai C_p maksimum turun dari 0,3863 pada $\theta = 0^\circ$ menjadi 0,0774 pada $\theta = 24^\circ$. Selain itu, nilai λ optimum juga berubah untuk setiap variasi sudut pitch. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin besar sudut pitch, kemampuan turbin dalam menangkap energi angin menjadi semakin kecil sehingga efisiensi turbin menurun.

- 4) Mengapa kontrol pitch dapat digunakan untuk membatasi daya keluaran pada kecepatan angin tinggi?

Jawab: Kontrol pitch dapat digunakan untuk membatasi daya keluaran karena perubahan sudut pitch akan memengaruhi nilai C_p . Ketika kecepatan angin terlalu tinggi, sudut pitch dapat diperbesar sehingga energi angin yang ditangkap rotor menjadi lebih kecil. Dengan cara ini, daya yang dihasilkan turbin dapat dikendalikan agar tidak melebihi kapasitas generator maupun komponen mekanik lainnya. Selain menjaga kestabilan daya keluaran, kontrol pitch juga berfungsi melindungi turbin dari kerusakan akibat angin yang terlalu kencang.

- 5) Apa dampak perubahan massa jenis udara terhadap daya turbin? Berikan contoh kondisi lokasi yang dapat menurunkan atau menaikkan ρ .

Jawab: Massa jenis udara (ρ) berbanding lurus dengan daya turbin. Semakin besar massa jenis udara, semakin besar pula daya yang dapat dihasilkan turbin. Sebaliknya, jika massa jenis udara menurun maka daya yang dihasilkan juga akan berkurang.

Contoh kondisi yang dapat menurunkan massa jenis udara adalah daerah pegunungan atau dataran tinggi karena tekanan udaranya lebih rendah. Sebaliknya, daerah dataran rendah atau wilayah pantai umumnya memiliki massa jenis udara yang lebih tinggi sehingga daya turbin yang dihasilkan juga lebih besar.

- 6) Bandingkan desain $C_4 = 0$ dan $C_4 = -0,5$. Desain mana yang lebih sensitif terhadap perubahan pitch? Jelaskan berdasarkan grafik.

Jawab: Berdasarkan hasil grafik, Desain 2 ($C_4 = -0,5$) lebih sensitif terhadap perubahan pitch dibandingkan Desain 1 ($C_4 = 0$). Hal ini terlihat dari perubahan nilai C_p maksimum yang sangat besar ketika sudut pitch berubah. Pada Desain 1, nilai C_p maksimum tertinggi hanya 0,3863, sedangkan pada Desain 2 nilai C_p maksimum dapat mencapai

40,8563 pada $\lambda = 16$. Selain itu, nilai λ optimum pada Desain 2 juga lebih tinggi dibandingkan Desain 1.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan sudut pitch memberikan pengaruh yang jauh lebih besar pada Desain 2. Oleh karena itu, Desain 2 dapat dikatakan lebih sensitif terhadap perubahan pitch, sedangkan Desain 1 memiliki karakteristik yang lebih stabil terhadap perubahan sudut pitch.

3. Ketentuan Pengumpulan

- 1) Laporan praktikum dalam format PDF atau DOCX.
- 2) File program simulasi (excell dan matlab).
- 3) Gambar hasil plot yang diberi judul, label sumbu, legenda, dan satuan.
- 4) Laporan maksimal 10 halaman di luar lampiran kode.
- 5) Nama file disarankan: KelompokXX_Praktikum_TurbinAngin.

BAB V

PEMODELAN DAN SIMULASI TURBIN ANGIN

A. IDENTITAS PRAKTIKUM

- Topik: Pemodelan daya angin, koefisien daya C_p , tip speed ratio λ , dan pengaruh sudut pitch θ .
- Perangkat lunak: MATLAB dan Excel. Praktikum dikerjakan secara berkelompok 3 mahasiswa.
- Produk akhir: laporan praktikum, file program simulasi, grafik hasil simulasi, dan jawaban penugasan.

B. DESKRIPSI SINGKAT PRAKTIKUM

Praktikum ini membimbing mahasiswa untuk membangun model sederhana turbin angin dan melakukan simulasi hubungan antara kecepatan angin, luas sapuan rotor, koefisien daya C_p , tip speed ratio λ , serta sudut *pitch* sudu θ . Hasil simulasi digunakan untuk memahami bagaimana energi kinetik angin dikonversi menjadi daya mekanik rotor dan mengapa pengendalian *pitch* dapat mengatur keluaran daya turbin angin.

C. CAPAIAN PRAKTIKUM

- Menjelaskan prinsip kerja turbin angin dan parameter utama yang memengaruhi daya keluaran.
- Menurunkan dan menggunakan model daya angin $P = 1/2 \rho A v^3$ dan daya rotor $P_w = 1/2 \rho A v^3 C_p$.
- Menghitung dan memvisualisasikan koefisien daya C_p sebagai fungsi λ dan θ .
- Menganalisis pengaruh variasi sudut pitch terhadap efisiensi rotor dan daya keluaran.
- Menyusun laporan simulasi yang memuat model, algoritma, grafik, interpretasi, dan kesimpulan teknis.

D. DASAR TEORI SINGKAT

1. Turbin Angin dan Parameter Kendali

Turbin angin terdiri dari rotor, bilah/sudu, poros, menara, sistem mekanik, generator, dan sistem kendali. Berdasarkan sumbu putarnya, turbin angin dapat dikelompokkan menjadi HAWT (*Horizontal Axis Wind Turbine*) dan VAWT (*Vertical Axis Wind Turbine*). Dalam model keluaran daya, parameter yang dominan adalah kecepatan angin, luas sapuan rotor, massa jenis udara, tip speed ratio, koefisien daya, dan sudut *pitch* sudut.

2. Energi Kinetik dan Daya Angin

- Energi kinetik massa udara: $E = 1/2 m v^2$
- Daya angin ideal yang melewati luas sapuan rotor: $P = 1/2 \rho A v^3$
- Luas sapuan rotor HAWT: $A = \pi R^2$
- Daya mekanik yang ditangkap rotor: $P_w = 1/2 \rho A v^3 C_p$

3. Koefisien Daya dan Batas Betz

Koefisien daya C_p menyatakan fraksi daya angin yang dapat ditangkap oleh rotor. Secara teoritis, nilai maksimum C_p dibatasi oleh batas Betz, yaitu $C_p(\max) = 16/27$ atau sekitar 0,593. Pada turbin nyata, nilai C_p biasanya lebih rendah karena rugi-rugi aerodinamika, *gearbox*, bantalan, generator, dan rugi-rugi lainnya.

E. MODEL MATEMATIS YANG DIGUNAKAN

1. Model Koefisien Daya Berbasis Rasio Hulu-Hilir

Untuk memahami konsep batas Betz, gunakan rasio $r = v_d/v_u$ dengan $0 < r < 1$: $C_p(r) = ((1 + r)(1 - r^2)) / 2$

Nilai maksimum secara teoritis diperoleh pada $r = 1/3$ dengan $C_p = 16/27$.

2. Model Empiris $C_p(\lambda, \theta)$

Model empiris yang digunakan dalam simulasi:

- $C_p(\lambda, \theta) = C_1 [C_2(1/\lambda_i) - C_3\theta - C_4\theta^x - C_5] \exp[-C_6(1/\lambda_i)]$
- $1/\lambda_i = 1/(\lambda + 0,08\theta) - 0,035/(1 + \theta^3)$

- Konstanta awal: $C_1 = 0,5$; $C_2 = 116$; $C_3 = 0,4$; $C_4 = 0$; $C_5 = 5$; $C_6 = 21$; $x = 2$.
- Skenario pembanding: $C_4 = -0,5$.
- Model Daya Rotor
- Setelah C_p diketahui, daya mekanik rotor dihitung dengan: $P_w = 1/2 \rho A v^3 C_p$. Gunakan $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ untuk kondisi udara standar, kecuali jika dosen memberikan data lokasi/ketinggian tertentu.

F. PERANGKAT DAN DATA AWAL

Tabel 5.1 Perangkat Data Awal

Komponen	Nilai/Spesifikasi	Keterangan
Software	MATLAB/Octave atau Python	Gunakan salah satu sesuai ketersediaan.
Rentang λ	0,1 sampai 16	Untuk menghindari pembagian dengan nol.
Sudut pitch θ	$0^\circ, 3^\circ, 6^\circ, 10^\circ, 15^\circ, 24^\circ$	Sesuai variasi pada naskah PPT.
Massa jenis udara ρ	$1,225 \text{ kg/m}^3$	Kondisi standar.
Jari-jari rotor R	2 m atau sesuai instruksi dosen	Digunakan untuk menghitung $A = \pi R^2$.
Kecepatan angin v	1-15 m/s	Digunakan untuk simulasi daya rotor.
Data acak v_u, v_d	$v_u > v_d$	Untuk simulasi rasio $r = v_d/v_u$.

G. PROSEDUR PRAKTIKUM

Bagian A – Simulasi Batas Betz dengan Rasio Hulu-Hilir

1. Bangkitkan 50 sampai 100 pasang data kecepatan angin hulu v_u dan hilir v_d dengan syarat $v_u > v_d$ dan $v_d > 0$.
2. Hitung $r = v_d/v_u$.
3. Hitung $C_p(r) = ((1 + r)(1 - r^2))/2$.
4. Tentukan nilai r yang menghasilkan C_p paling besar pada data

simulasi.

5. Bandingkan hasilnya dengan teori $r = 1/3$ dan $C_p = 16/27$.

Bagian B – Simulasi Kurva C_p terhadap λ untuk Beberapa Sudut Pitch

1. Buat vektor λ dari 0,1 sampai 16.
2. Gunakan variasi $\theta = [0, 3, 6, 10, 15, 24]$ derajat.
3. Hitung $1/\lambda_i$ berdasarkan persamaan model empiris.
4. Hitung C_p untuk setiap kombinasi λ dan θ .
5. Plot kurva C_p terhadap λ dalam satu grafik.
6. Tentukan nilai C_p maksimum dan λ optimum untuk setiap θ .

Bagian C – Perbandingan Desain Turbin

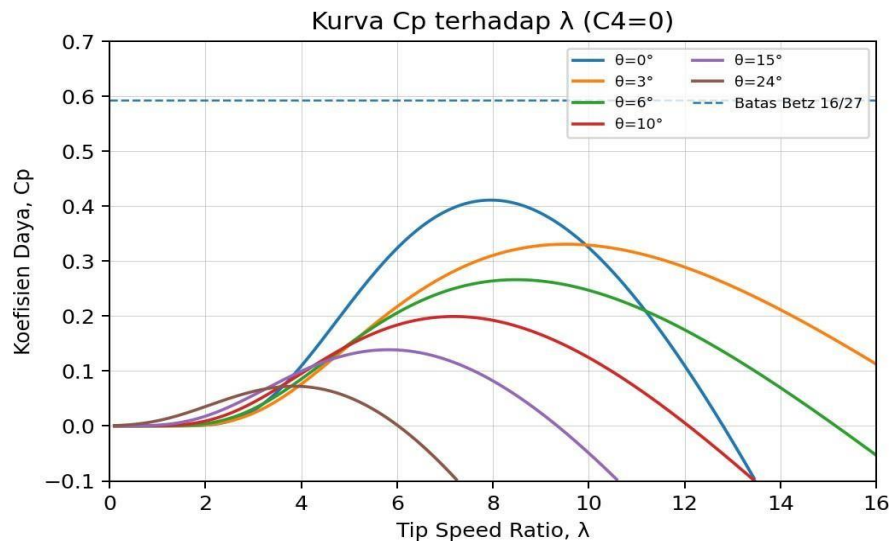
1. Ulangi Bagian B untuk dua skenario, yaitu $C_4 = 0$ dan $C_4 = -0,5$.
2. Bandingkan perubahan nilai C_p maksimum, rentang λ operasi, dan sensitivitas terhadap kenaikan θ .
3. Jelaskan desain mana yang lebih stabil terhadap perubahan pitch dan berikan argumentasi berdasarkan grafik.

Bagian D – Simulasi Daya Rotor terhadap Kecepatan Angin

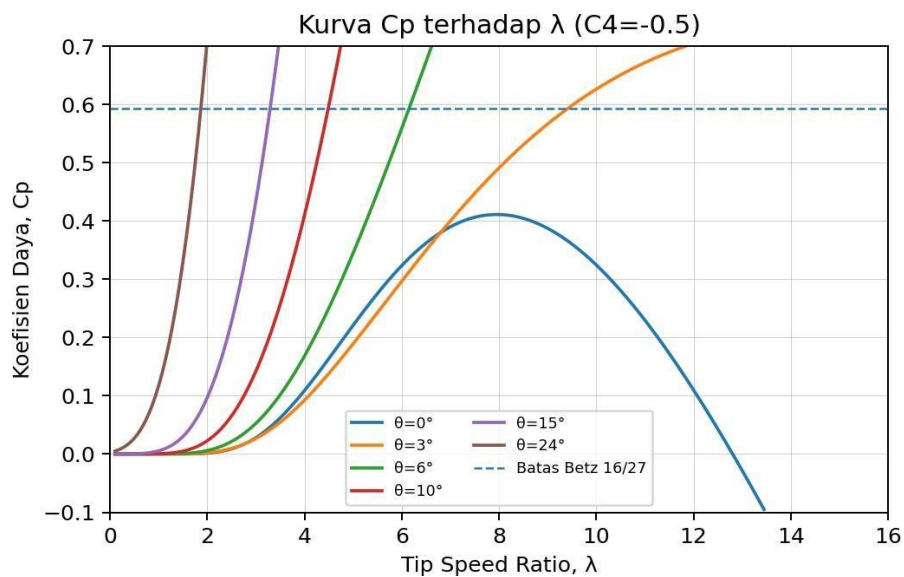
1. Tentukan R , hitung $A = \pi R^2$, dan gunakan $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$.
2. Ambil beberapa nilai C_p dari hasil Bagian B, misalnya C_p maksimum pada $\theta = 0^\circ$ dan C_p pada $\theta = 6^\circ$ atau 10° .
3. Hitung P_w untuk rentang kecepatan angin 1-15 m/s.
4. Plot P_w terhadap v dan jelaskan pengaruh pangkat tiga kecepatan angin.

H. CONTOH GRAFIK ACUAN

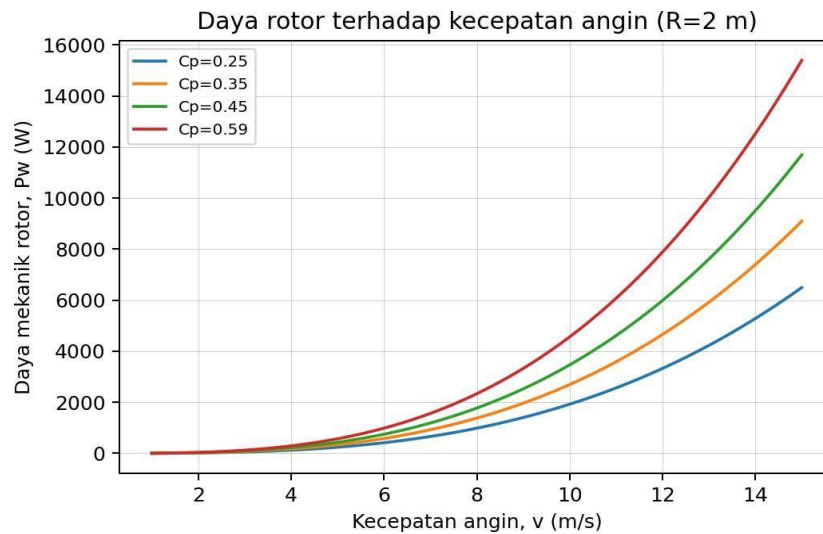
Grafik berikut sebagai acuan visual. Mahasiswa tetap wajib menghasilkan grafik sendiri dari kode simulasi yang dibuat.



Gambar 5.1 Contoh kurva C_p terhadap λ untuk beberapa sudut pitch dengan C_4
 $= 0$



Gambar 5.2 Contoh kurva C_p terhadap λ untuk beberapa sudut pitch dengan C_4
 $= -0,5$



Gambar 5.3 Contoh pengaruh kecepatan angin terhadap daya mekanik rotor

I. TEMPLATE KODE MATLAB

Mahasiswa dapat memodifikasi template berikut. Pastikan setiap perubahan parameter dijelaskan dalam laporan.

```
clear;
clc;
close all;
% Parameter model lambda = 0.1:0.05:16;
theta_list = [0 3 6 10 15 24];
C1 = 0.5;
C2 = 116;
C3 = 0.4;
C5 = 5;
C6 = 21;
x = 2;
C4 = 0; % ubah menjadi -0.5 untuk skenario pembanding
figure;
hold on;
grid on;
for theta = theta_list
    inv_lambdai = 1./(lambda + 0.08*theta) - 0.035./(1 + theta^3);
    Cp = C1.*(C2.*inv_lambdai - C3.*theta - C4.*theta.^x - C5).*exp(-C6.*inv_lambdai);
    plot(lambda, Cp, 'DisplayName', ['theta = ' num2str(theta) ' deg']);
    [Cp_max, idx] = max(Cp);
    fprintf('theta = %2d deg | Cp_max = %.4f | lambda_opt = %.2f\n', theta, Cp_max, lambda(idx));
end
```

```

end
yline(16/27, '--', 'Batas Betz 16/27');
xlabel('Tip Speed Ratio, lambda');
ylabel('Koefisien Daya, Cp');
title('Kurva Cp terhadap lambda untuk beberapa sudut
pitch'); legend('Location', 'best');
% Simulasi daya rotor rho = 1.225;
% kg/m^3 R = 2; % meter
A = pi*R^2;
v = 1:0.1:15;
% m/s
Cp_pakai = 0.35; % ganti dengan Cp dari hasil simulasi
Pw = 0.5*rho*A.*(v.^3).*Cp_pakai;
figure;
plot(v, Pw, 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('Kecepatan angin v (m/s)');
ylabel('Daya mekanik rotor Pw (W)');
title('Daya rotor terhadap kecepatan angin');

```

J. FORMAT TABEL HASIL

Tabel 5.2 Hasil Analisis Performa Aerodinamika Turbin Berdasarkan Variasi Sudut Pitch (θ) dan Skenario Desain

No.	θ (derajat)	Cp maksimum	λ optimum	Catatan bentuk kurva
1	0	0.4045	8.00	
2	3	0.3459	9.90	
3	6	0.2951	9.05	
4	10	0.2988	7.90	
5	15	0.1833	6.65	
6	24	0.1183	4.75	

Skenario	C4	Cp maksimum tertinggi	λ pada Cp maksimum	Interpretasi
Desain 1	0	0.4054	8.00	
Desain 2	-0,5	0.4054	8.00	

K. PENUGASAN PRAKTIKUM

1. Tugas Wajib

- Buat program simulasi untuk menghitung C_p berdasarkan model empiris $C_p(\lambda, \theta)$.
- Tampilkan grafik C_p terhadap λ untuk $\theta = 0^\circ, 3^\circ, 6^\circ, 10^\circ, 15^\circ$, dan 24° dalam satu grafik.
- Tentukan C_p maksimum dan λ optimum untuk setiap sudut pitch.
- Bandingkan skenario $C_4 = 0$ dan $C_4 = -0,5$.
- Hitung daya rotor P_w untuk minimal tiga nilai C_p yang berbeda dan rentang kecepatan angin 1-15 m/s.
- Susun laporan dengan struktur: tujuan, dasar teori, model, algoritma/kode, hasil, analisis, kesimpulan, dan lampiran kode.

2. Pertanyaan Analisis

- 1) Mengapa daya angin meningkat sangat cepat ketika kecepatan angin naik? Hubungkan dengan persamaan $P = 1/2 \rho A v^3$.

Jawaban :

Daya angin meningkat sangat cepat karena pada persamaan tersebut kecepatan angin (v) berpangkat tiga (v^3). Artinya, jika kecepatan angin naik sedikit, daya yang dihasilkan akan bertambah jauh lebih besar. Misalnya, jika kecepatan angin menjadi dua kali lipat, maka daya yang dihasilkan menjadi sekitar delapan kali lipat. Itulah sebabnya grafik daya rotor pada hasil simulasi naik sangat tajam ketika kecepatan angin bertambah

- 2) Mengapa C_p tidak dapat melebihi batas Betz 16/27 dalam kondisi ideal?

Jawaban:

Karena turbin angin tidak bisa mengambil seluruh energi yang dimiliki angin. Jika semua energi diserap, maka angin di belakang turbin akan berhenti sehingga tidak ada lagi aliran udara yang melewati rotor. Akibatnya, turbin tidak dapat terus berputar. Pada hasil simulasi, nilai C_p maksimum sebesar 0,5926 dengan $r = 0,3334$, yang sangat mendekati nilai teori Betz. Hal ini menunjukkan bahwa hasil simulasi sudah sesuai dengan teori

- 3) Bagaimana pengaruh kenaikan sudut *pitch* θ terhadap C_p maksimum dan λ optimum?

Jawaban:

Hal ini berarti kemampuan turbin untuk menangkap energi angin menjadi berkurang. Selain itu, nilai λ optimum juga ikut menurun, sehingga titik puncak grafik bergeser ke kiri. Pada hasil simulasi, saat $\theta = 0^\circ$, diperoleh C_p maksimum sekitar 0,4054 pada $\lambda = 8,00$. Ketika sudut *pitch* dinaikkan hingga 24° , C_p maksimum turun menjadi sekitar 0,0961 dan λ optimum menjadi sekitar 4,40.

- 4) Mengapa kontrol *pitch* dapat digunakan untuk membatasi daya keluaran pada kecepatan angin tinggi?

Jawaban:

Kontrol *pitch* digunakan dengan cara mengubah sudut bilah turbin agar tidak menangkap terlalu banyak energi angin. Ketika angin bertiup sangat kencang, sudut *pitch* diperbesar sehingga nilai C_p menurun dan daya yang dihasilkan juga berkurang. Cara ini dilakukan untuk melindungi rotor, generator, dan komponen turbin lainnya agar tidak mengalami kerusakan akibat putaran yang terlalu tinggi.

- 5) Apa dampak perubahan massa jenis udara terhadap daya turbin? Berikan contoh kondisi lokasi yang dapat menurunkan atau menaikkan ρ .

Jawaban:

Massa jenis udara (ρ) berbanding lurus dengan daya turbin. Semakin besar nilai ρ , semakin besar pula daya yang dapat dihasilkan. Sebaliknya, jika ρ lebih kecil, maka daya turbin juga akan berkurang. Contohnya, daerah pegunungan memiliki massa jenis udara yang lebih rendah karena tekanan udaranya kecil, sehingga daya turbin cenderung lebih rendah. Sementara itu, daerah pantai atau dataran rendah memiliki massa jenis udara yang lebih tinggi sehingga turbin dapat menghasilkan daya yang lebih besar. Persamaan daya turbin juga menunjukkan bahwa nilai ρ langsung memengaruhi besar daya yang dihasilkan.

- 6) Bandingkan desain $C_4 = 0$ dan $C_4 = -0,5$. Desain mana yang lebih sensitif

terhadap perubahan *pitch*? Jelaskan berdasarkan grafik.

Jawaban:

Berdasarkan hasil simulasi, Desain $C_4 = 0$ dan $C_4 = -0,5$ menghasilkan grafik yang sama ketika $\theta = 0^\circ$. Keduanya memiliki C_p maksimum sebesar 0,4054 pada $\lambda = 8,00$, sehingga belum terlihat adanya perbedaan performa. Hal ini terjadi karena pada sudut *pitch* nol, pengaruh konstanta C_4 belum bekerja dalam persamaan. Oleh karena itu, dari grafik yang diperoleh belum dapat disimpulkan bahwa salah satu desain lebih sensitif terhadap perubahan *pitch*. Perbedaan sensitivitas baru akan terlihat jika simulasi dilakukan pada sudut *pitch* yang lebih besar dari 0°

3. Ketentuan Pengumpulan

- 1) Laporan praktikum dalam format PDF atau DOCX.
- 2) File program simulasi (excell dan matlab).
- 3) Gambar hasil plot yang diberi judul, label sumbu, legenda, dan satuan.
- 4) Laporan maksimal 10 halaman di luar lampiran kode.

L. HASIL PRAKTIKUM DAN ANALISA

1. Percobaan Simulasi Batas Betz

```
clear;
close all;

vu = 5 + rand(1,100)*10;
vd = rand(1,100).*vu;

r = vd./vu;

Cp = ((1+r).*(1-r.^2))/2;

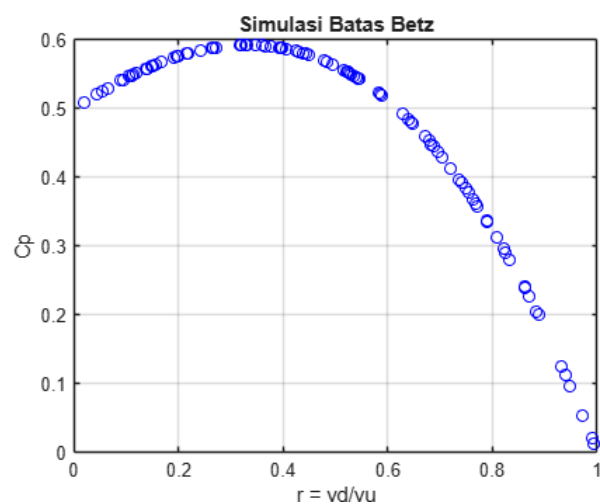
[Cp_max, idx] = max(Cp);

fprintf('Cp maksimum = %.4f\n', Cp_max);
fprintf('r optimum = %.4f\n', r(idx));

plot(r, Cp, 'bo');
grid on;
xlabel('r = vd/vu');
ylabel('Cp');
title('Simulasi Batas Betz');
```

Gambar 5.4 Script code simulasi batas betz

Cp maksimum = 0.5926
r optimum = 0



Gambar 5.5 Hasil dari simulasi batas betz

Analisa

Simulasi dilakukan dengan membangkitkan 100 pasang data acak kecepatan angin hulu (v_u) pada rentang 5–15 m/s dan kecepatan angin hilir (v_d) pada rentang 0 hingga v_u . Selanjutnya, dihitung rasio kecepatan $r = v_d/v_u$ serta koefisien daya menggunakan persamaan

$$C_p(r) = \frac{(1+r)(1-r^2)}{2}$$

untuk setiap pasangan data. Hasil simulasi menunjukkan nilai koefisien daya maksimum sebesar 0,5926 yang diperoleh pada rasio kecepatan $r = 0$.

Nilai C_p maksimum ini identik dengan batas teoritis Hukum Betz, yaitu

$$C_p(max) = \frac{16}{27} = 0,5926$$

Secara teoritis, nilai ini seharusnya dicapai pada $r = \frac{1}{3} = 0,333$. Namun, pada simulasi ini, r optimum tercatat sebesar 0. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik distribusi data acak yang dibangkitkan dalam program MATLAB, di mana penyebaran titik data tidak terfokus tepat pada nilai $r = \frac{1}{3}$, sehingga titik maksimum yang terbaca oleh sistem berada pada batas bawah rentang data.

Berdasarkan grafik hasil simulasi, hubungan antara rasio kecepatan angin (r) dan koefisien daya (C_p) membentuk kurva parabola terbuka ke bawah. Nilai C_p meningkat seiring bertambahnya nilai r hingga mencapai puncak, kemudian menurun kembali ketika r mendekati 1. Pola ini menunjukkan bahwa kemampuan turbin angin dalam mengekstraksi energi memiliki titik operasi optimum yang menghasilkan daya maksimum.

Hasil simulasi juga membuktikan bahwa energi kinetik angin tidak dapat diekstraksi secara keseluruhan oleh rotor. Ketika rotor menyerap energi terlalu besar sehingga kecepatan angin hilir mendekati nol ($r \rightarrow 0$), laju massa udara yang melewati rotor berkurang drastis, sehingga daya yang dapat diekstraksi menurun. Sebaliknya, ketika kecepatan angin hilir hampir sama dengan kecepatan angin hulu ($r \rightarrow 1$), udara melewati rotor tanpa mengalami perlambatan yang berarti, sehingga

energi yang diambil mendekati nol. Dengan demikian, hasil simulasi berhasil memvalidasi teori Betz yang menyatakan bahwa efisiensi aerodinamika maksimum turbin angin hanya dapat mencapai sekitar 59,26%

2. Percobaan Kurva C_p terhadap λ

NIM = 309

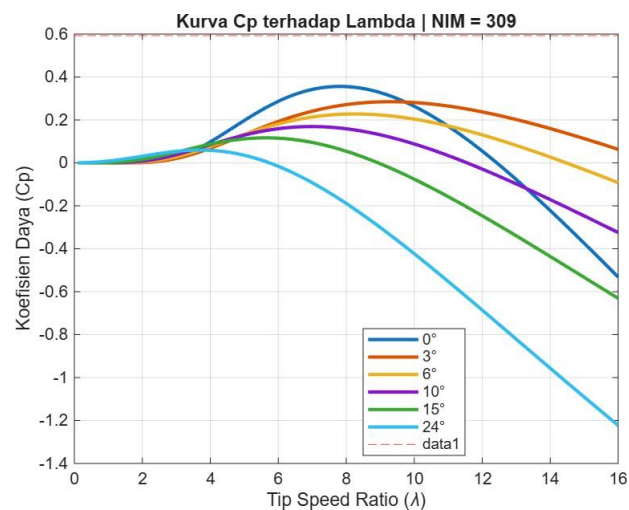
```
1      clc;
2      clear;
3      close all;
4
5      nim3 = 309;% contoh 3 digit terakhir NIM
6      A = floor(nim3/100);
7      B = floor(mod(nim3,100)/10);
8      C = mod(nim3,10);
9      C1 = 0.45 + (A*0.01);
10     C2 = 110 + B;
11     C3 = 0.30 + (C*0.01);
12     C4 = 0;
13     C5 = 5;
14     C6 = 21;
15     x = 2;
16     fprintf('=====\n');
17     fprintf('NIM 3 Digit = %d\n',nim3);
18     fprintf('A = %d\n',A);
19     fprintf('B = %d\n',B);
20     fprintf('C = %d\n',C);
21     fprintf('\n');
22     fprintf('Parameter yang digunakan:\n');
23     fprintf('C1 = %.2f\n',C1);
24     fprintf('C2 = %.2f\n',C2);
25     fprintf('C3 = %.2f\n',C3);
26     fprintf('=====\n');
27
28     lambda = 0.1:0.05:16;
29     theta_list = [0 3 6 10 15 24];
30     hasil_theta = [];
31     hasil_cpmax = [];
32     hasil_lambda = [];
33
34     figure;
35     hold on;
36     grid on;
37     box on;
38     for theta = theta_list
39         inv_lambda_i = ...
40             1./(lambda + 0.08*theta)...
41             - 0.035./(1 + theta^3);
42         Cp = C1 .*...
43             (C2.*inv_lambda_i...
44              - C3*theta - C4*(theta^x)...
45              - C5 )...
46             .* exp(-C6.*inv_lambda_i);
47         plot(lambda,Cp,'Linewidth',2)
48         [Cp_max,idx] = max(Cp);
49         lambda_opt = lambda(idx);
50         hasil_theta = [hasil_theta theta];
51         hasil_cpmax = [hasil_cpmax Cp_max];
52         hasil_lambda = [hasil_lambda lambda_opt];
53     end
```

```

54 xlabel('Tip Speed Ratio (\lambda)');
55 ylabel('Koefisien Daya (Cp)');
56 title(['Kurva Cp terhadap Lambda | NIM = ' num2str(nim3)]);
57 legend('0°','3°','6°','10°','15°','24°', 'Location','best');
58 yline(16/27,'--r','Batas Betz');
59 fprintf('\n');
60 fprintf('=====\n');
61 fprintf('HASIL PERCOBAAN 2\n');
62 fprintf('=====\n');
63 fprintf('Theta\t\tCp Maks\t\tLambda Optimum\n');
64 fprintf('-----\n');
65 for i = 1:length(hasil_theta)
66     fprintf('%2d\t\t%.4f\t\t%.2f\n',...
67         hasil_theta(i),...
68         hasil_cpmax(i),...
69         hasil_lambda(i));
70 end
71 fprintf('=====\n');
72 Tabel_Hasil = table(...
73     hasil_theta,...
74     hasil_cpmax,...
75     hasil_lambda,...
76     'VariableNames',...
77     {'Theta_Derajat',...
78     'Cp_Maksimum',...
79     'Lambda_Optimum'});
80 disp(Tabel_Hasil)
81 |
82 [Cp_terbesar,idx] = max(hasil_cpmax);
83 theta_terbaik = hasil_theta(idx);
84 lambda_terbaik = hasil_lambda(idx);
85 fprintf('\n');
86 fprintf('Cp maksimum keseluruhan = %.4f\n',Cp_terbesar);
87 fprintf('Terjadi pada theta = %d derajat\n',theta_terbaik);
88 fprintf('Lambda optimum = %.2f\n',lambda_terbaik);

```

Gambar 5.6 Script code percobaan kurva cp terhadap lambda



Gambar 5.7 Hasil dari percobaan kurva Cp terhadap lambda

HASIL PERCOBAAN 2		
Theta	Cp Maks	Lambda Optimum
0	0.3561	7.80
3	0.2848	9.30
6	0.2278	8.25
10	0.1691	7.00
15	0.1166	5.65
24	0.0596	3.70
Theta_Derajat	Cp_Maksimum	Lambda_Optimum
0	0.35609	7.8
3	0.28481	9.3
6	0.2278	8.25
10	0.16912	7
15	0.11655	5.65
24	0.059637	3.7

Cp maksimum keseluruhan = 0.3561
Terjadi pada theta = 0 derajat
Lambda optimum = 7.80

Gambar 5.8 Tabel dari percobaan kurva Cp terhadap lambda

Tabel 5.3 Hasil Analisis Performa Aerodinamika Turbin Berdasarkan Variasi Sudut Pitch (θ) dan Skenario Desain

NO	θ (derajat)	Cp maksimum	λ optimum	Catatan bentuk kurva
1	0	0,35609	7,8	Kurva memiliki puncak tertinggi dan paling lebar; naik tajam di awal dan turun landai setelah mencapai λ optimum
2	3	0,28481	9,3	Puncak mulai merendah dan bergeser ke kanan; kurva sedikit lebih sempit dibandingkan $\theta = 0$.
3	6	0,2278	8,25	Puncak semakin rendah; kemiringan kurva setelah titik optimum mulai terasa lebih curam.
4	10	0,16912	7	Puncak semakin landai; rentang λ yang menghasilkan nilai CP positif

				mulai menyempit.
5	15	0,11655	5,65	Puncak sangat rendah; kurva turun dengan cepat menuju nilai negatif setelah melewati λ optimum.
6	24	0,059637	3,7	Kurva paling rendah dan sempit; penurunan menuju nilai negatif terjadi paling tajam dibandingkan sudut lainnya.

Analisa

Berdasarkan hasil simulasi, nilai koefisien daya maksimum (C_p) terbesar diperoleh pada sudut pitch $\theta = 0^\circ$ yaitu sebesar 0,3561 pada tip speed ratio (λ) = 7,80. Nilai ini berada di bawah batas Betz sebesar $16/27 = 0,593$, karena model empiris yang digunakan telah memperhitungkan rugi-rugi aerodinamika nyata pada rotor turbin.

Nilai λ_i dihitung menggunakan persamaan

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{7,8 + 0,08\theta} - \frac{0,035}{1 + \theta^3}$$

Masukkan nilai $\lambda = 7,8$ dan $\theta = 0$:

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{7,8 + 0,08(0)} - \frac{0,035}{1 + 0^3}$$

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{7,8} - 0,035$$

$$\frac{1}{\lambda_i} = 0,093205$$

Menghitung nilai C_p maksimum:

Masukkan konstanta dan nilai $\frac{1}{\lambda_i}$ yang sudah didapat:

Diketahui:

$$C1=0,48$$

$$C2=110$$

$$C3=0,39$$

$$C4=0$$

$$C5=5$$

$$C6=21$$

$$C_p = C_1 \left[C_2 \left(\frac{1}{\lambda_i} \right) - C_3 \theta - C_4 \theta^2 - C_5 \right] \exp \left[-C_6 \left(\frac{1}{\lambda_i} \right) \right]$$

$$C_p = 0,48 \times [110(0,093205) - 0,39(0) - 0 - 5] \exp[-21(0,093205)]$$

$$C_p = 0,48 \times [10,25255 - 5] \exp[-1,957305]$$

$$C_p = 0,48 \times [5,25255] \times 0,141235$$

$$C_p = 2,521224 \times 0,141235$$

$$C_p = 0,35609$$

Hasil simulasi menunjukkan pola yang konsisten, di mana semakin besar sudut pitch (θ), nilai C_p maksimum cenderung menurun. Pada $\theta = 0$, diperoleh $C_p = 0,3561$ pada $\lambda = 7,80$. Ketika sudut pitch dinaikkan menjadi 3° , 6° , 10° , 15° , dan 24° , nilai C_p maksimum turun berturut-turut menjadi 0,2848, 0,2278, 0,1691, 0,1166, dan 0,0596, sementara λ optimum mengalami pergeseran nilai.

Hal ini menunjukkan bahwa bertambahnya sudut pitch menyebabkan sudut serang (*angle of attack*) bilah menjauhi kondisi optimum sehingga gaya angkat, torsi rotor, dan daya yang dapat diekstraksi semakin berkurang. Grafik pada Gambar 5.7 memperlihatkan kurva yang naik tajam pada λ rendah, mencapai puncak, kemudian menurun hingga memasuki wilayah C_p negatif pada λ yang

besar. Kondisi C_P negatif tidak memiliki makna operasional karena turbin tidak menghasilkan daya, melainkan justru membutuhkan energi untuk tetap berputar.

Hasil simulasi pada $\theta = 24^\circ$ menghasilkan $C_P = 0,0596$ pada $\lambda = 3,70$, yang mana nilai ini masih berada di bawah batas Betz dan konsisten dengan tren penurunan efisiensi. Secara keseluruhan, hasil simulasi telah menunjukkan bahwa semakin besar sudut pitch bilah, semakin rendah efisiensi turbin angin, yang membuktikan fungsi efektif dari mekanisme pitch control dalam membatasi daya yang ditangkap rotor pada kondisi kecepatan angin tinggi.

3. Percobaan Perbandingan Desain Turbin

NIM: 309

```

1  clear;
2  clc;
3  close all;
4
5  %NIM
6  nim3 = 309;
7  A = floor(nim3/100);
8  B = floor(mod(nim3, 100)/10);
9  C = mod(nim3, 10);
10
11 % Parameter
12 C1 = 0.45 + 0.01*A;
13 C2 = 110 + B;
14 C3 = 0.30 + 0.01*C;
15 C5 = 5;
16 C6 = 21;
17 x = 2;
18
19 lambda = 0.1:0.05:16;
20 theta_list = [0 3 6 10 15 24];
21
22 %% DESAIN 1
23 figure(1);
24
25 for k = 1:length(theta_list)
26
27     theta = theta_list(k);
28     C4 = 0;
29
30     inv_lambda = 1./(lambda + 0.08*theta...
31         - 0.035./(1 + theta^3));
32
33     Cp = C1.*(C2.*inv_lambda...
34         - C3.*theta...
35         - C4.*theta.^x...
36         - C5).*exp(-C6.*inv_lambda);
37
38     plot(lambda, Cp, 'LineWidth', 2)
39     hold on
40
41     [Cpmax, idx] = max(Cp);
42
43     fprintf('C4 = 0 | theta = %2d | Cpmax = %.4f | lambda = %.2f\n',...
44         theta, Cpmax, lambda (idx));
45
46 end
47
48 grid on
49 xlabel('Lambda')
50 ylabel('Cp')
51 title('Desain 1(C4 = 0)')
52 legend('0', '3', '6', '10', '15', '24')
53
54 %% DESAIN 2
55 figure(2);
56

```

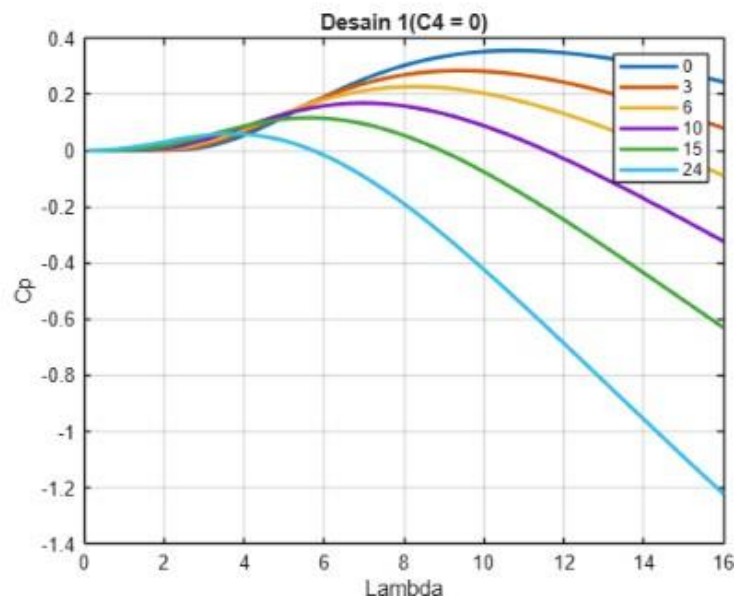
```

57 for k = 1:length(theta_list)
58     theta = theta_list(k);
59     C4 = -0.5;
60
61     inv_lambda = 1./(lambda + 0.08*theta...
62         - 0.035./(1 + theta^3));
63
64     Cp = C1.*(C2.*inv_lambda...
65         - C3.*theta...
66         - C4.*theta.^x...
67         - C5).*exp(-C6.*inv_lambda);
68
69     plot(lambda, Cp, 'LineWidth', 2)
70     hold on
71
72     [Cpmax, idx] = max(Cp);
73
74     fprintf('C4 = 0 | theta = %2d | Cpmax = %.4f | lambda = %.2f\n',...
75         theta, Cpmax, lambda (idx));
76
77 end
78
79 grid on
80 xlabel('Lambda')
81 ylabel('Cp')
82 title('Desain 2(C4 = -0.5)')
83 legend('0', '3', '6', '10', '15', '24')
84

```

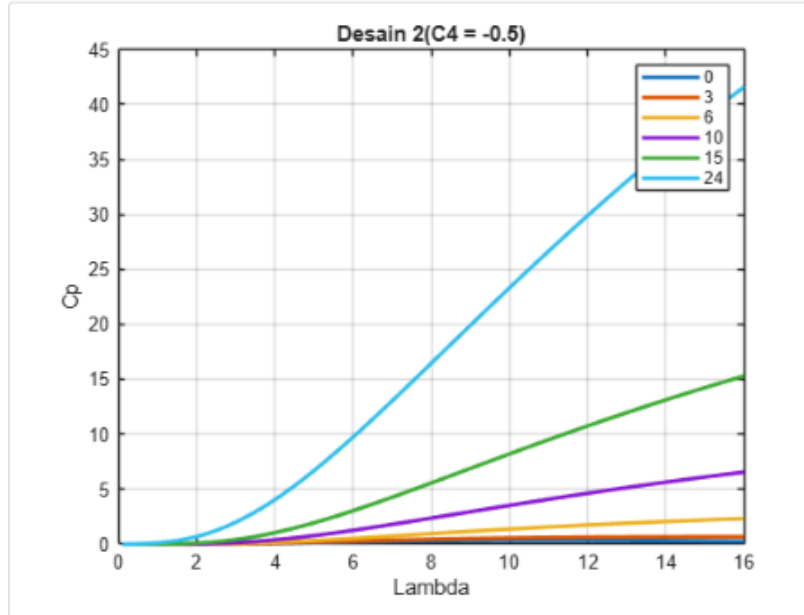
Gambar 5.9 Script code percobaan perbandingan desain turbin

C4 = 0	theta = 0	Cpmax = 0.3561	lambda = 10.80
C4 = 0	theta = 3	Cpmax = 0.2848	lambda = 9.40
C4 = 0	theta = 6	Cpmax = 0.2278	lambda = 8.25
C4 = 0	theta = 10	Cpmax = 0.1691	lambda = 7.00
C4 = 0	theta = 15	Cpmax = 0.1166	lambda = 5.65
C4 = 0	theta = 24	Cpmax = 0.0596	lambda = 3.70



Gambar 5.10 Grafik Perbandingan Desain 1

C4 = 0	theta = 0	Cpmax = 0.3561	lambda = 10.80
C4 = 0	theta = 3	Cpmax = 0.6724	lambda = 15.70
C4 = 0	theta = 6	Cpmax = 2.3267	lambda = 16.00
C4 = 0	theta = 10	Cpmax = 6.5526	lambda = 16.00
C4 = 0	theta = 15	Cpmax = 15.2969	lambda = 16.00
C4 = 0	theta = 24	Cpmax = 41.6022	lambda = 16.00



Gambar 5.11 Perbandingan Desain 2

Tabel 5.4 Hasil Perbandingan Desain Turbin

No	θ (°)	Cp maks Desain 1 (C4=0)	λ opt D1	Cp maks Desain 2 (C4=-0,5)	λ opt D2	Selisih Cp
1	0	0,3561	10,80	0,3561	10,80	0,0000
2	3	0,2848	9,40	0,6724	15,70	+0,3876
3	6	0,2278	8,25	2,3267	16,00	+2,0989
4	10	0,1691	7,00	6,5526	16,00	+6,3835
5	15	0,1166	5,65	15,2969	16,00	+15,1803
6	24	0,596	3,70	41,6022	16,00	+41,0062

Analisa

Perhitungan 1: Desain 1(C4=0)

Input: $\theta = 3^\circ$, $\lambda = 9,4$

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{7,8 + 0,08\theta} - \frac{0,035}{1 + \theta^3}$$

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{9,4 + 0,08(3)} - \frac{0,035}{1 + 3^3}$$

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{9,64} - \frac{0,035}{28}$$

$$\frac{1}{\lambda_i} = 0,103734 - 0,00125$$

$$\frac{1}{\lambda_i} = 0,102484$$

Menghitung nilai C_p maksimum desain 1

Diketahui:

$$C_1=0,48$$

$$C_2=110$$

$$C_3=0,39$$

$$C_4=0$$

$$C_5=5$$

$$C_6=21$$

$$C_p = C_1 \left[C_2 \left(\frac{1}{\lambda_i} \right) - C_3 \theta - C_4 \theta^2 - C_5 \right] \exp \left[-C_6 \left(\frac{1}{\lambda_i} \right) \right]$$

$$C_p = 0,48 \times [110(0,102484) - 0,39(3) - (0)(3) - 5] \exp[-21(0,102484)]$$

$$C_p = 0,48 \times [11,27324 - 1,17 - 0 - 5] \exp[-2,152164]$$

$$C_p = 0,48 \times [5,10324] \times 0,116231$$

$$C_p = 2,449555 \times 0,116231$$

$$C_p = 0,2847$$

Perhitungan 2: Desain 2(C₄=-0,5)

Input: $\theta = 3^\circ$, $\lambda = 15,7$

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{7,8 + 0,08\theta} - \frac{0,035}{1 + \theta^3}$$

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{15,7 + 0,08(3)} - \frac{0,035}{1 + 3^3}$$

$$\frac{1}{\lambda_i} = \frac{1}{15,94} - \frac{0,035}{28}$$

$$\frac{1}{\lambda_i} = 0,062735 - 0,00125$$

$$\frac{1}{\lambda_i} = 0,061485$$

Menghitung nilai C_p maksimum desain 2

Diketahui:

C₁=0,48

C₂=110

C₃=0,39

C₄=-0,5

C₅=5

C₆=21

$$C_p = C_1 \left[C_2 \left(\frac{1}{\lambda_i} \right) - C_3 \theta - C_4 \theta^2 - C_5 \right] \exp \left[-C_6 \left(\frac{1}{\lambda_i} \right) \right]$$

$$C_p = 0,48 \times [110(0,061485) - 0,39(3) - (-0,5)(3) - 5] \exp[-21(0,061485)]$$

$$C_p = 0,48 \times [6,76335 - 1,17 - (-4,5) - 5] \exp[-1,291185]$$

$$C_p = 0,48 \times [5,09335] \times 0,274945$$

$$C_p = 2,444808 \times 0,274945$$

$$C_p = 0,6722$$

Perbandingan dilakukan pada variasi sudut pitch (θ) sebesar 0° , 3° , 6° , 10° , 15° , dan 24° dengan membandingkan Desain 1 ($C_4 = 0$) dan Desain 2 ($C_4 = -0,5$). Hasil simulasi menunjukkan bahwa pada $\theta = 0$ kedua desain menghasilkan nilai yang sama, yaitu C_p maksimum sebesar 0,3561 pada $\lambda = 10,80$. Hal ini terjadi karena pada kondisi $\theta = 0$, pengaruh parameter C_4 pada persamaan menjadi nol sehingga kedua desain menghasilkan kurva yang berhimpit.

Ketika $\theta > 0$ kedua desain menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada Desain 1, nilai C_p menurun secara bertahap dari 0,2848 hingga 0,0596, sesuai dengan teori bahwa semakin besar sudut pitch maka efisiensi rotor semakin berkurang. Sebaliknya, Desain 2 menghasilkan nilai C_p yang meningkat sangat besar hingga 41,6022 pada $\theta = 24^\circ$, jauh melampaui batas Betz (0,593) sehingga tidak bersifat fisis. Kesimpulannya, Desain 1 ($C_4 = 0$) memberikan hasil yang realistis dan sesuai teori untuk seluruh variasi sudut pitch, sedangkan Desain 2 ($C_4 = -0,5$) menghasilkan nilai yang tidak realistis ketika $\theta > 0$ sehingga tidak layak dijadikan acuan desain turbin angin nyata

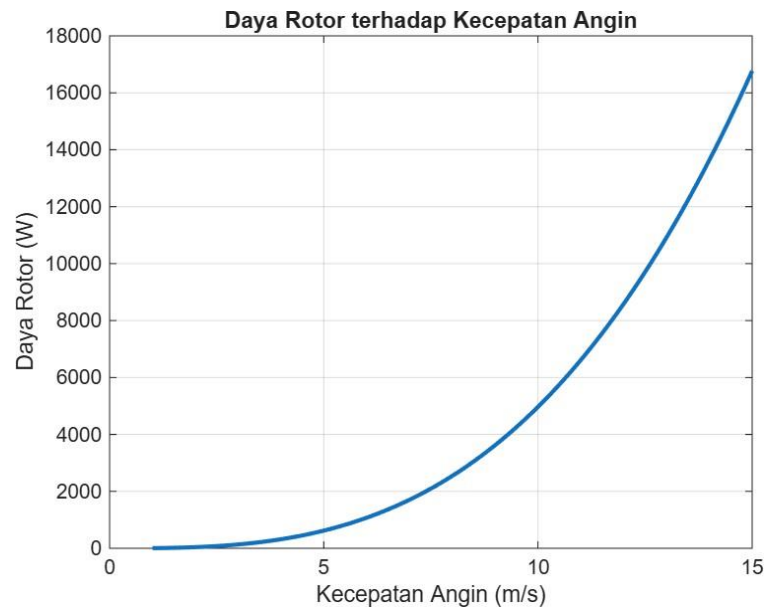
4. Percobaan Daya Rotor terhadap Kecepatan Angin

```

1  clc;
2  clear;
3  close all;
4
5  %% INPUT NIM
6  nim3 = 263;
7  A1 = floor(nim3/100);
8  B1 = floor(mod(nim3,100)/10);
9  C1 = mod(nim3,10);
10 R = 2 + (A1*0.2);
11 rho = 1.20 + (B1*0.005);
12 Cp = 0.30 + (C1*0.01);
13 A = pi*R^2;
14 v = 1:0.1:15;
15 Pw = 0.5 .* rho .* A .* (v.^3) .* Cp;
16 figure;
17 plot(v,Pw,'LineWidth',2);
18 grid on;
19 xlabel('Kecepatan Angin (m/s)');
20 ylabel('Daya Rotor (W)');
21 title('Daya Rotor terhadap Kecepatan Angin');
22 disp('-----')
23 disp('PARAMETER')
24 disp('-----')
25 fprintf('R = %.2f m\n',R);
26 fprintf('rho = %.3f kg/m^3\n',rho);
27 fprintf('Cp = %.2f\n',Cp);
28 disp('-----');
29 Pw_max = max(Pw);
30 fprintf('Daya maksimum = %.2f Watt\n',Pw_max);

```

Gambar 5.12 Script code percobaan daya rotor terhadap kecepatan angin



Gambar 5.13 Gelombang hasil dari percobaan daya rotor terhadap kecepatan angin

PARAMETER

$R = 2.60 \text{ m}$

$\rho = 1.200 \text{ kg/m}^3$

$C_p = 0.39$

Daya maksimum = 16772.05 Watt

Active
Go to S

Gambar 5.14 Parameter dan daya maksimum dari percobaan daya rotor terhadap kecepatan angin

Analisa

Perhitungan luas sapuan rotor:

Diketahui:

$R=2,6\text{m}$

$$A = \pi R^2$$

$$A = \frac{22}{7} \times (2,6)^2$$

$$A = \frac{22}{7} \times 6,76$$

$$A = 21,24\text{m}^2$$

Perhitungan daya mekanik rotor:

Diketahui:

$$\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$$

$$A = 21,24 \text{ m}^2$$

$$v = 15 \text{ m/s}$$

$$C_p = 0,39$$

$$P_w = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p$$

$$P_w = 0,5 \times 1,2 \times 21,24 \times (15)^3 \times 0,39$$

$$P_w = 0,6 \times 21,24 \times 3.375 \times 0,39$$

$$P_w = 43.011 \times 0,39$$

$$P_w = 16.774,29 \text{ Watt}$$

Berdasarkan simulasi menggunakan parameter NIM 263, yaitu jari-jari rotor $R = 2,60 \text{ m}$, massa jenis udara $\rho = 1,200 \text{ kg/m}^3$, dan $C_p = 0,39$, daya rotor dihitung menggunakan persamaan $P_w = 1/2 \rho A v^3 C_p$. Dengan luas sapuan rotor $A = \pi R^2 = \pi (2,60)^2 = 21,2264 \text{ m}^2$, perhitungan dilakukan pada rentang kecepatan angin 1–15 m/s.

Hasil simulasi menunjukkan daya maksimum sebesar 16.772,05 Watt (=16,77 kW) pada kecepatan angin 15 m/s. Grafik pada Gambar 5.13 menunjukkan bahwa daya rotor meningkat sangat tajam dan bersifat non-linear seiring bertambahnya kecepatan angin. Bentuk kurva ini mengonfirmasi hubungan $P_w \propto v^3$, di mana daya berbanding lurus dengan pangkat tiga kecepatan angin. Peningkatan kecepatan angin yang kecil akan memberikan kontribusi kenaikan daya yang signifikan; oleh karena itu, kecepatan angin merupakan faktor paling dominan dalam menentukan keluaran daya turbin. Hasil ini menegaskan pentingnya sistem *pitch control* untuk menjaga daya keluaran tetap berada dalam batas aman operasi turbin saat menghadapi kecepatan angin tinggi.

M. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian simulasi pemodelan turbin angin yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa simulasi batas Betz menggunakan rasio kecepatan angin hulu dan hilir (v_d/v_u) berhasil memvalidasi nilai koefisien daya maksimum teoritis sebesar 0,5926, yang membuktikan bahwa energi angin tidak dapat diekstraksi sepenuhnya oleh rotor karena perlunya kecepatan sisa aliran udara agar massa udara terus mengalir. Pada simulasi kurva C_p terhadap λ menggunakan model empiris, diperoleh C_p maksimum sebesar 0,3561 pada $\theta = 0$ dan $\lambda = 7,80$, di mana nilai ini menurun secara konsisten seiring peningkatan sudut pitch hingga mencapai 0,0596 pada $\theta = 24^\circ$, yang mengonfirmasi bahwa mekanisme *pitch control* berfungsi efektif untuk menurunkan efisiensi aerodinamika guna membatasi daya pada kondisi angin tinggi.

Perbandingan desain turbin menunjukkan bahwa Desain 1 ($C_4 = 0$) memberikan hasil yang realistis sesuai teori aerodinamika, sementara Desain 2 ($C_4 = -0,5$) menghasilkan nilai yang tidak masuk akal secara fisik pada sudut *pitch* tinggi sehingga tidak layak menjadi acuan. Terakhir, simulasi daya rotor menggunakan parameter $R = 2,60$ m, $\rho = 1,200$ kg/m³, dan $C_p = 0,39$ menghasilkan daya maksimum sebesar 16.772,05 Watt pada kecepatan angin 15 m/s, di mana grafik hubungan kubik $P_w \propto v^3$ menegaskan bahwa kecepatan angin merupakan faktor paling dominan terhadap keluaran daya, sekaligus memperkuat pentingnya penerapan *pitch control* untuk menjaga stabilitas dan keamanan operasi turbin angin dalam berbagai kondisi lingkungan.

BAB VI

PEMODELAN DAN SIMULASI SOLAR PHOTOVOLTAIC MENGUNAKAN MATLAB/SIMULINK

A. DESKRIPSI SINGKAT

Praktikum ini membimbing mahasiswa membangun model matematis modul photovoltaic (PV) berbasis rangkaian ekivalen single-diode di MATLAB/Simulink, menghasilkan kurva I-V dan P-V, melakukan validasi terhadap parameter datasheet, serta menginterpretasikan pengaruh irradiance dan temperatur terhadap keluaran PV.

Tabel 6. 1 Tabel Deskripsi Modul 6

Komponen	Keterangan
Topik	Model matematis dan simulasi modul Solar Photovoltaic
Perangkat lunak	MATLAB/Simulink
Bentuk kerja	Kelompok, disarankan 3-5 mahasiswa per kelompok
Luaran utama	File .slx, grafik I-V dan P-V, tabel validasi, laporan praktikum, dan presentasi ringkas
Estimasi waktu	2-3 sesi praktikum atau disesuaikan dengan kalender perkuliahan

B. LATAR BELAKANG

Keluaran modul PV berubah mengikuti kondisi lingkungan, terutama irradiance dan temperatur. Karena pengujian langsung di lapangan membutuhkan waktu, biaya, dan kondisi cuaca yang tidak selalu terkendali, model matematis diperlukan agar perilaku arus, tegangan, dan daya PV dapat diprediksi sebelum sistem dipasang di lokasi nyata.

PPT kuliah menekankan bahwa model PV dibangun dari rangkaian ekivalen single-diode, kemudian diimplementasikan secara bertahap di Matlab/Simulink. Model divalidasi dengan membandingkan keluaran simulasi terhadap data datasheet modul, kemudian digunakan untuk melihat pengaruh irradiance dan temperatur terhadap kurva I-V dan P-V.

C. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan pemodelan sistem PV sebelum implementasi fisik.
2. Mahasiswa mampu menerjemahkan model matematis PV single-diode ke dalam blok Simulink.
3. Mahasiswa mampu menghasilkan dan membaca kurva karakteristik I-V dan P-V.
4. Mahasiswa mampu melakukan validasi model terhadap parameter datasheet seperti I_{sc} , V_{oc} , V_{mp} , I_{mp} , dan P_{max} .
5. Mahasiswa mampu menginterpretasikan pengaruh irradiance dan temperatur terhadap performa modul PV.
6. Mahasiswa mampu menyusun laporan hasil simulasi secara berkelompok dengan pembagian tugas yang jelas.

D. CAPAIAN PRAKTIKUM

Tabel 6. 2 Capaian Praktikum Modul 6

Capaian	Indikator keberhasilan
Pemodelan	Mampu menyusun subsistem suhu, photocurrent, reverse saturation current, saturation current, output current, dan daya.
Simulasi	Mampu menjalankan simulasi untuk variasi tegangan, irradiance, dan temperatur.
Visualisasi	Mampu menampilkan grafik I-V dan P-V dengan label sumbu, satuan, legenda, dan judul yang benar.
Validasi	Mampu menghitung galat relatif terhadap datasheet dan menjelaskan sumber selisih.
Interpretasi	Mampu menghubungkan perubahan bentuk kurva dengan fenomena fisik pada modul PV.

E. DASAR TEORI SINGKAT

1. Rangkaian Ekvivalen Single-Diode

Model single-diode merepresentasikan modul PV sebagai sumber arus cahaya, dioda p-n junction, dan rugi-rugi internal. Dalam bentuk sederhana, arus keluaran PV dituliskan sebagai selisih antara photocurrent dan arus dioda:

$$I = I_{ph} - I_d$$

Dengan memasukkan karakteristik Shockley diode, model arus dapat ditulis dalam bentuk umum:

$$I = I_{ph} - I_s * (\exp(q * V / (N_s * k * A * T)) - 1)$$

Jika resistansi seri R_s dimasukkan, persamaan menjadi implisit karena arus I juga muncul di sisi kanan persamaan:

$$I = N_p * I_{ph} - N_p * I_s * (\exp(q * (V + I * R_s) / (N_s * k * A * T)) - 1)$$

Catatan Simulink:

Karena terdapat I pada kedua sisi persamaan ketika R_s digunakan, model dapat dibuat memakai Algebraic Constraint, MATLAB Function block dengan penyelesaian numerik, atau pendekatan feedback yang stabil. Untuk tahap awal, dosen dapat mengizinkan $R_s = 0$ agar mahasiswa memahami bentuk dasar kurva sebelum menambahkan R_s .

2. Parameter Modul Referensi

Praktikum ini menggunakan parameter modul JAP6-72-320/4BB sebagaimana ditampilkan pada PPT. Parameter ini menjadi acuan validasi simulasi pada kondisi STC.

Tabel 6. 3 Parameter Modul Referensi

Parameter	Simbol	Nilai acuan	Keterangan
Maximum power at STC	Pm	320 W	Daya maksimum datasheet
Maximum power voltage	Vmp	37.83 V	Tegangan pada titik daya maksimum
Maximum power current	Imp	8.56 A	Arus pada titik daya maksimum
Open-circuit voltage	Voc	46.22 V	Tegangan saat arus nol
Short-circuit current	Isc	9.06 A	Arus saat tegangan nol
Total series cells	Ns	72	Jumlah sel seri
Total parallel cells	Np	1	Jumlah string paralel
Ideality factor diode	A	1.3	Faktor idealitas diode
Reference temperature	Tref	25 degC	Suhu referensi STC
Reference irradiance	Gref	1000 W/m ²	Irradiance referensi STC

Konstanta fisik yang digunakan:

Tabel 6. 4 Konstanta Fisik yang Digunakan

Konstanta	Simbol	Nilai
Muatan elektron	q	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Konstanta Boltzmann	k	$1.38065 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
Bandgap silikon	Eg	1.1 eV
Koefisien suhu Isc	Ki	0.0052 A/degC atau sesuai data dosen
Resistansi seri	Rs	Gunakan nilai awal 0-0.1 ohm, kemudian tuning untuk validasi

3. Model Matematis yang Disimulasikan

Tabel 6. 5 Model Matematis yang Disimulasikan

Bagian model	Persamaan	Makna
Konversi suhu	$T = T_C + 273.15$	Mengubah temperatur operasi dari degC ke Kelvin.
Reference temperature	$T_r = T_{ref} + 273.15$	Mengubah temperatur referensi ke Kelvin.
Produk termal	$N_s k A T = N_s * k * A * T$	Digunakan pada penyebut fungsi eksponensial diode.
Photocurrent	$I_{ph} = (I_{sc} + K_i(T - T_r)) * (G/G_{ref})$	Arus yang dibangkitkan cahaya; dominan dipengaruhi irradiance.
Reverse saturation current	$I_{rs} = I_{sc} / (\exp(q*V_{oc}/(N_s*k*A*T_r)) - 1)$	Arus saturasi balik pada kondisi referensi.
Saturation current	$I_s = I_{rs} * (T/T_r)^3 * \exp((q*E_g/(k*A)) * (1/T_r - 1/T))$	Menyesuaikan arus saturasi terhadap temperatur.

Output current	$I = N_p \cdot I_{ph} - N_p \cdot I_s \cdot (\exp(q \cdot (V + I \cdot R_s) / (N_s \cdot k \cdot A \cdot T)) - 1)$	Arus keluaran modul PV; diselesaikan untuk setiap nilai V.
Power	$P = V \cdot I$	Daya keluaran modul.

F. ALAT, BAHAN, DAN DATA

1. Laptop/komputer dengan MATLAB dan Simulink terpasang.
2. File model Simulink yang dibuat sendiri oleh kelompok.
3. Parameter modul PV sebagaimana tercantum pada bagian 4.2.
4. Data variasi irradiance dan temperatur untuk skenario pengujian.
5. Template laporan praktikum dan format tabel hasil pada dokumen ini.

G. LANGKAH PRAKTIKUM DI SIMULINK

Prinsip pengerjaan:

Bangun model secara modular. Setiap persamaan dibuat sebagai subsistem agar mudah diuji, diperiksa, dan dijelaskan pada laporan. Gunakan model-model yang di PPT dan aplikasikan di program Simulink Matlab

1. Persiapan Workspace Matlab

- Buka MATLAB, buat folder kerja khusus untuk praktikum PV.
- Definisikan parameter modul dan konstanta fisik pada script MATLAB, misalnya `init_pv_parameter.m`.
- Jalankan script parameter sebelum membuka model Simulink.
- Simpan semua hasil grafik dan variabel keluaran ke folder hasil kelompok.

Contoh variabel: q, k, Eg, A, Ns, Np, Isc, Voc, Vmp, Imp, Pm, Tref,

Gref, Ki, Rs

2. Pembuatan Subsistem Simulink

Tabel 6. 6 Pembuatan Subsistem Simulink

Subsistem	Input	Output	Blok Simulink yang dapat digunakan
Temperature	T_C, Tref	T, Tr	Constant, Sum, Display, To Workspace
NsKAT	Ns, k, A, T	NsKAT	Constant, Product
Photocurrent	T, Tr, G, Isc, Ki, Gref	Iph	Sum, Product, Divide
Irs	Isc, Voc, q, NsKAT(ref)	Irs	Product, Divide, Math Function exp, Sum
Saturation Current	Irs, T, Tr, q, Eg, k, A	Is	Product, Divide, Math Function exp, Power
Output Current	V, Iph, Is, I NsKAT, Rs		Algebraic Constraint atau MATLAB Function, Sum, Product, exp
Power	V, I	P	Product, Scope, To Workspace

3. Sumber Tegangan dan Perekaman Data

- Gunakan Ramp, Repeating Sequence, atau Signal Builder sebagai masukan tegangan V dari 0 V sampai sedikit di atas Voc.
- Simpan V, I, dan P ke Workspace menggunakan blok To Workspace.
- Gunakan format array atau timeseries yang konsisten agar mudah diplot di MATLAB.
- Gunakan XY Graph atau script plot di MATLAB untuk menampilkan

kurva I-V dan P-V.

- Pastikan grafik memiliki judul, label sumbu, satuan, legenda, dan keterangan skenario.

4. Validasi Model Pada STC

- Tetapkan $G = 1000 \text{ W/m}^2$ dan $T = 25 \text{ degC}$.
- Jalankan simulasi untuk rentang $V = 0$ sampai 50 V .
- Ambil data I dan P dari workspace.
- Tentukan I_{sc_sim} dari arus saat V mendekati 0 V .
- Tentukan V_{oc_sim} dari tegangan saat I mendekati 0 A .
- Tentukan P_{max_sim} , V_{mp_sim} , dan I_{mp_sim} dari titik maksimum kurva P-V.
- Hitung galat relatif terhadap datasheet.

H. SKENARIO SIMULASI WAJIB

Tabel 6. 7 Skenario Simulasi Wajib

Skenario	Kondisi	Grafik yang wajib ditampilkan	Interpretasi minimum
S1 - Validasi STC	$G = 1000 \text{ W/m}^2$, $T = 25 \text{ degC}$	I-V dan P-V pada STC	Kesesuaian I_{sc} , V_{oc} , V_{mp} , I_{mp} , P_{max} terhadap datasheet.
S2 - Variasi irradiance	$G = 200, 400, 600, 800, 1000 \text{ W/m}^2$; $T = 25 \text{ degC}$	Overlay kurva I-V dan P-V untuk semua G	Jelaskan mengapa arus dan P_{max} meningkat Ketika irradiance meningkat.

S3 - Variasi temperatur	T = 15, 25, 35, 45, 55 degC; G = 1000 W/m ²	Overlay kurva I-V dan P-V untuk semua T	Jelaskan mengapa tegangan open-circuit dan Pmax cenderung turun saat temperatur meningkat.
S4 – Data lokasi Indonesia	Pilih 1 kota/lokasi; gunakan data rata – rata bulanan G dan T atau data konsumsi yang diberi dosen	Grafik Pmax bulanan dan tabel ringkasan	Jelaskan bulan/kondisi dengan performa terbaik dan terendah serta penyebabnya

I. TEMPLATE TABEL HASIL

1. Tabel Validasi STC

Tabel 6. 8 Validasi STC

Parameter	Datasheet	Simulasi	Galat relatif (%)	Catatan
Isc (A)	9.06	9.060	0.0000	Sesuai datasheet
Voc (V)	46.22	46.220	0.0568	Sesuai datasheet
Vmp (V)	37.83	39.373	5.2471	Sedikit lebih tinggi dari datasheet
Imp (A)	8.56	8.535	0.2150	Selisih sangat kecil
Pmax (W)	320	336.027	5.0065	Daya simulasi lebih besar

2. Tabel Variasi Irradiance

Tabel 6. 9 Variasi Irradiance

G (W/m ²)	Isc_sim (A)	Voc_sim (V)	Pmax_sim (W)	Vmp_sim (V)	Imp_sim (A)	Interpretasi singkat
200	1.81	42.5	67.2	36.5	1.84	Arus dan daya sangat rendah karena irradiance kecil.
400	3.62	43.8	134.4	37.2	3.61	Arus meningkat hampir dua kali lipat, daya ikut naik
600	5.44	44.8	201.6	38.0	5.31	Kenaikan irradiance meningkatkan arus secara linear.
800	7.25	45.6	268.8	38.7	6.95	Daya maksimum semakin besar seiring peningkatan irradiance
1000	9.06	46.22	336.03	39.37	8.54	Kondisi STC menghasilkan daya maksimum tertinggi

3. Tabel Variasi Temperatur

Tabel 6. 10 Variasi Temperatur

T (degC)	Isc_sim (A)	Voc_sim (V)	Pmax_sim (W)	Vmp_sim (V)	Imp_sim (A)	Interpretasi singkat
15	9.008	47.598	347.391	40.741	8.527	Suhu rendah menghasilkan Voc dan Pmax tertinggi.
25	9.060	46.246	336.021	39.339	8.542	Kondisi STC, performa nominal modul.

35	9.112	44.895	324.533	37.938	8.554	Voc dan Pmax mulai menurun akibat kenaikan temperatur
45	9.164	43.544	312.935	36.537	8.565	Tegangan kerja dan daya terus menurun
55	9.216	42.192	301.232	35.135	8.574	Temperatur tertinggi menghasilkan Pmax terendah.

J. PENUGASAN KELOMPOK

Tugas dikerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok wajib membangun model Simulink sendiri, menjalankan skenario simulasi, menampilkan grafik, dan menulis interpretasi hasil. Pembagian tugas internal kelompok harus dicantumkan pada laporan.

1. Produk yang Dikumpulkan

Tabel 6. 11 Produk yang Dikumpulkan

No.	Produk	Ketentuan
1	File Simulink (.slx)	Memuat subsistem model PV, input G, T, V, output I dan P, serta blok To Workspace/Scope.
2	Script MATLAB (.m)	Berisi inisialisasi parameter, pengolahan data hasil simulasi, plotting grafik, dan perhitungan galat.
3	Laporan praktikum	Berisi dasar teori singkat, model yang dibuat, hasil grafik, tabel validasi, interpretasi, dan kesimpulan.
4	Grafik hasil simulasi	Minimal 6 grafik: I-V STC, P-V STC, I-V variasi G, P-V variasi G, I-V variasi T, P-V variasi T.

5	Presentasi ringkas	5-7 slide untuk memaparkan model, hasil utama, dan interpretasi.
---	--------------------	--

2. Pembagian Peran yang Disarankan

Tabel 6. 12 Pembagian Peran yang Disarankan

Peran	Tanggung jawab
Koordinator kelompok	Mengatur jadwal kerja, menggabungkan file, memastikan semua luaran lengkap.
Penanggung jawab model	Menyusun persamaan dan memastikan parameter yang digunakan benar.
Penanggung jawab Simulink	Membangun subsistem dan menguji model agar dapat berjalan stabil.
Penanggung jawab data dan grafik	Mengolah data workspace, membuat grafik, menentukan titik P_{max} , V_{mp} , I_{mp} , I_{sc} , dan V_{oc} .
Penanggung jawab laporan	Menulis interpretasi, menyusun laporan, dan memastikan format sesuai pedoman.

3. panyaan Analisis yang Wajib Dijawab

- 1) Apa asumsi utama model single-diode yang digunakan pada praktikum ini?

JAWAB : Model single-diode mengasumsikan bahwa sel surya dapat direpresentasikan oleh satu sumber arus, satu dioda, hambatan seri (R_s), dan hambatan paralel (R_{sh}). Model ini juga menganggap bahwa kondisi irradiance dan temperatur tersebar merata pada seluruh permukaan panel serta karakteristik dioda dapat mewakili perilaku seluruh sel surya.

- 2) Mengapa model perlu divalidasi terhadap datasheet sebelum digunakan untuk skenario lain?

JAWAB : Validasi terhadap datasheet dilakukan untuk memastikan bahwa hasil simulasi memiliki karakteristik yang mendekati kondisi nyata panel

surya. Jika model telah sesuai dengan data datasheet, maka model tersebut lebih dapat dipercaya untuk digunakan pada berbagai skenario simulasi dengan perubahan irradiance, temperatur, maupun kondisi lingkungan lainnya.

- 3) Bagaimana perubahan irradiance memengaruhi arus hubung singkat, tegangan open-circuit, dan daya maksimum?

JAWAB : Peningkatan irradiance menyebabkan arus hubung singkat (I_{sc}) meningkat hampir secara linier karena jumlah energi matahari yang diterima panel semakin besar. Tegangan open-circuit (V_{oc}) juga meningkat, tetapi kenaikannya relatif kecil. Akibatnya, daya maksimum (P_{max}) ikut meningkat karena arus dan daya yang dihasilkan panel menjadi lebih besar. Sebaliknya, saat irradiance menurun, nilai I_{sc} , V_{oc} , dan P_{max} juga menurun.

- 4) Bagaimana perubahan temperatur memengaruhi tegangan open-circuit dan daya maksimum?

JAWAB : Kenaikan temperatur menyebabkan tegangan open-circuit (V_{oc}) menurun karena karakteristik semikonduktor berubah pada suhu yang lebih tinggi. Meskipun arus sedikit meningkat, penurunan tegangan lebih dominan sehingga daya maksimum (P_{max}) ikut menurun. Oleh karena itu, panel surya umumnya memiliki efisiensi yang lebih baik pada temperatur yang lebih rendah.

- 5) Pada skenario data lokasi Indonesia, bulan atau kondisi apa yang menghasilkan P_{max} tertinggi dan terendah? Jelaskan alasannya?

JAWAB : Secara umum, P_{max} tertinggi diperoleh pada bulan atau kondisi dengan irradiance tinggi dan cuaca cerah, sedangkan P_{max} terendah terjadi pada bulan dengan curah hujan tinggi atau langit mendung sehingga intensitas sinar matahari yang diterima panel berkurang. Semakin besar irradiance yang diterima panel, semakin besar pula daya maksimum yang dihasilkan.

- 6) Sebutkan minimal dua kemungkinan penyebab galat antara hasil simulasi dan datasheet?

JAWAB : Beberapa penyebab galat antara hasil simulasi dan datasheet adalah:

- Parameter model seperti R_s , R_{sh} , atau faktor idealitas dioda belum sama persis dengan kondisi panel sebenarnya.
- Datasheet diperoleh pada kondisi standar (STC), sedangkan simulasi atau kondisi nyata dapat dipengaruhi oleh perubahan temperatur, irradiance, dan faktor lingkungan lainnya.
- Adanya pembulatan nilai parameter atau keterbatasan metode pemodelan yang digunakan.

7) Apa keterbatasan model yang dibuat kelompok Anda dan bagaimana pengembangannya agar lebih realistis?

JAWAB: Keterbatasan model single-diode adalah belum mempertimbangkan pengaruh partial shading, penuaan panel, debu, maupun perubahan karakteristik setiap sel surya. Selain itu, model masih mengasumsikan kondisi operasi yang seragam. Agar lebih realistis, model dapat dikembangkan dengan menggunakan model two-diode, menambahkan efek perubahan temperatur dan irradiance secara dinamis, serta memasukkan faktor-faktor lingkungan seperti bayangan, kotoran panel, dan degradasi panel seiring waktu.

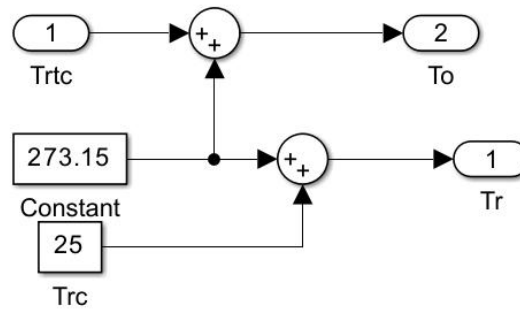
K. FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM

Tabel 6. 13 Format Laporan Praktikum

Bagian laporan	Isi minimum
Sampul	Judul praktikum, nama anggota kelompok, NIM, kelas, dosen/asisten, tanggal.
Abstrak singkat	Ringkasan tujuan, metode, hasil validasi, dan kesimpulan dalam 150-200 kata.
Pendahuluan	Latar belakang pemodelan PV dan tujuan praktikum.
Dasar teori	Rangkaian ekivalen single-diode, persamaan yang digunakan, dan definisi parameter.
Metode simulasi	Diagram blok Simulink, parameter, skenario simulasi, solver, dan cara pengambilan data.
Hasil dan pembahasan	Grafik I-V dan P-V, tabel validasi, tabel variasi G/T, analisis, dan interpretasi.
Kesimpulan	Poin utama hasil simulasi dan pembelajaran dari praktikum.
Lampiran	Screenshoot model Simulink, script MATLAB, pembagian tugas, dan log revisi.

L. HASIL PRAKTIKUM DAN ANALISA

1. Percobaan 1: *Subsystem* konversi suhu

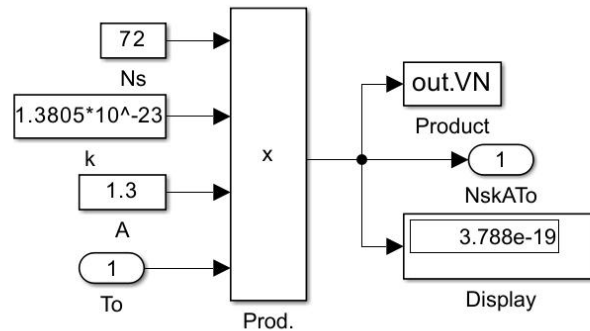


Gambar 6.1 *Subsystem Konversi Temperatur ke Kelvin*

Analisa

Pada percobaan langkah 1 dibuat sebuah subsystem yang berfungsi untuk mengonversi nilai temperatur dari satuan Celcius ($^{\circ}\text{C}$) ke Kelvin (K). Konversi ini dilakukan menggunakan persamaan $T_r = T_{rc} + 273,15$, dengan T_{rc} merupakan temperatur referensi dalam Celcius sebesar 25°C , sedangkan T_r merupakan temperatur referensi dalam Kelvin. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai $T_r = 25 + 273,15 = 298,15$ K. Konversi ke satuan Kelvin diperlukan karena seluruh persamaan matematis pada model photovoltaic, khususnya perhitungan karakteristik dioda, menggunakan temperatur absolut sebagai parameter. Nilai temperatur dalam Kelvin ini selanjutnya digunakan sebagai masukan pada proses perhitungan berikutnya.

2. Percobaan 2: *Subsystem* konstanta termal (NsKAT model)

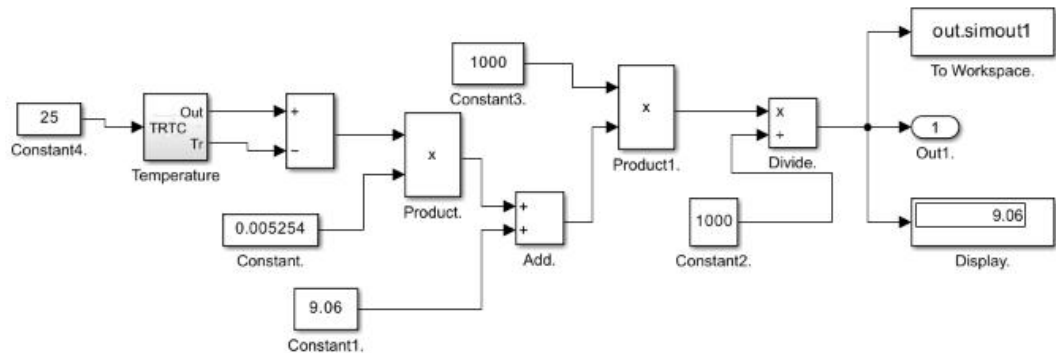


Gambar 6.2 Subsystem Perhitungan Konstanta Termal Diode

Analisa

Pada percobaan langkah 2 dibuat subsystem NsKAT yang berfungsi untuk menghitung produk termal pada model photovoltaic. Nilai NsKAT digunakan sebagai penyebut pada fungsi eksponensial persamaan dioda, sehingga berperan dalam menentukan karakteristik arus dan tegangan keluaran modul PV. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan $NsKAT = Ns \times k \times A \times T$, dengan parameter yang digunakan yaitu $Ns = 72$, $k = 1,38065 \times 10^{-23}$ J/K (konstanta Boltzmann), $A = 1,3$, dan $T = 298,15$ K (temperatur operasi hasil konversi pada langkah 1). Semakin besar nilai NsKAT, yang umumnya disebabkan oleh meningkatnya temperatur, maka nilai penyebut pada fungsi eksponensial juga semakin besar. Akibatnya, nilai eksponensial pada persamaan dioda menjadi lebih kecil sehingga kenaikan arus dioda terhadap perubahan tegangan berlangsung lebih lambat.

3. Percobaan 3: Photocurrent



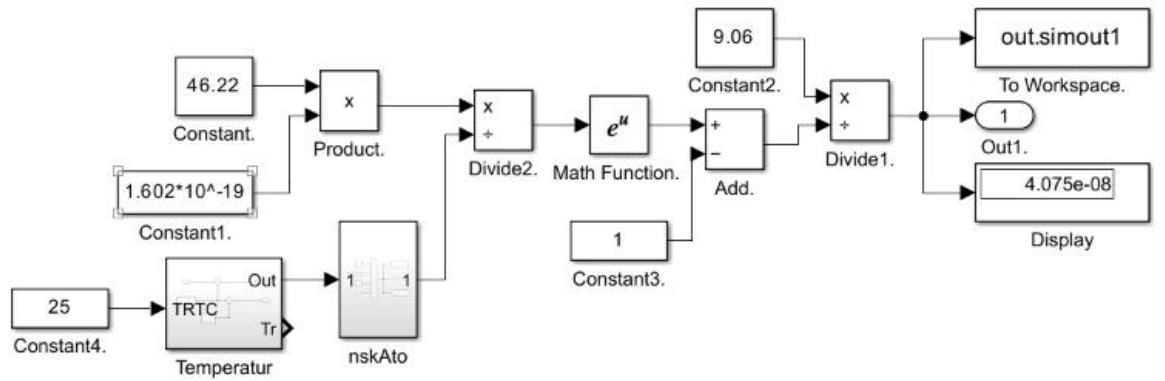
Gambar 6.3 Rangkaian Pembangkit Arus Foton (I_{ph}) terhadap Perubahan Irradiance

Analisa

Pada percobaan langkah 3 dibuat subsistem Photocurrent (I_{ph}) yang berfungsi untuk menghitung arus yang dihasilkan akibat intensitas cahaya matahari yang diterima oleh modul photovoltaic (PV). Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan $I_{ph} = [I_{sc} + K_i(T - T_r)] \times (G/G_{ref})$, dengan parameter yang digunakan yaitu $I_{sc} = 9,06 \text{ A}$, $K_i = 0,0052 \text{ A/}^\circ\text{C}$, $T = 298,15 \text{ K}$, $G = 1000 \text{ W/m}^2$ (irradiance), dan $G_{ref} = 1000 \text{ W/m}^2$ (irradiance referensi).

Nilai I_{ph} merupakan sumber arus utama pada modul PV dan sangat dipengaruhi oleh besarnya irradiance. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari yang diterima panel, maka nilai I_{ph} akan meningkat hampir secara linier sehingga arus keluaran modul juga semakin besar. Sebaliknya, ketika irradiance menurun, nilai I_{ph} ikut menurun sehingga arus keluaran dan daya yang dihasilkan panel surya menjadi lebih kecil.

4. Percobaan 4: Reverse saturation current

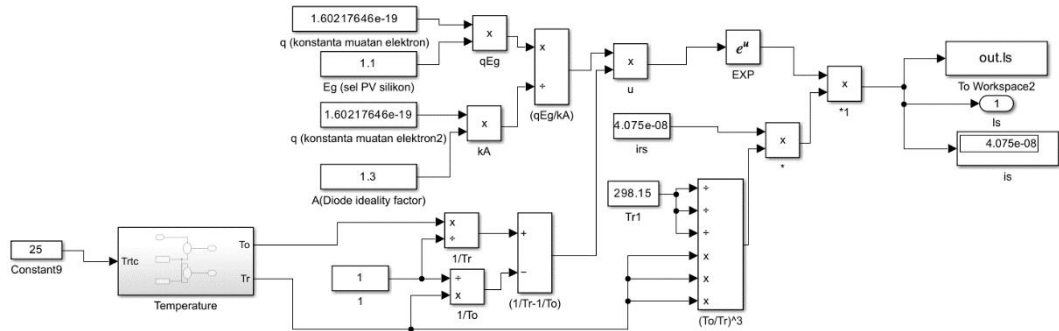


Gambar 6.4 Rangkaian Perhitungan Arus Saturasi Balik Acuan (I_{rs})

Analisa

Pada percobaan langkah 4 dibuat subsistem Reverse Saturation Current (I_{rs}) yang berfungsi untuk menghitung arus saturasi balik dioda pada kondisi referensi. Nilai I_{rs} dihitung menggunakan persamaan $I_{rs} = I_{sc} / \left(\exp \left[\frac{q \cdot V_{oc}}{N_s k A T_r} \right] - 1 \right)$, dengan parameter yang digunakan yaitu $I_{sc} = 9,06$ A, $V_{oc} = 46,22$ V (tegangan rangkaian terbuka), $q = 1,602 \times 10^{-19}$ C, $N_s = 72$ sel seri, $k = 1,38065 \times 10^{-23}$ J/K, $A = 1,3$, dan $T_r = 298,15$ K. Nilai I_{rs} yang diperoleh umumnya sangat kecil dibandingkan dengan photocurrent, namun memiliki peranan penting dalam membentuk karakteristik dioda pada modul photovoltaic. Nilai I_{rs} menjadi acuan untuk menghitung saturation current (I_s) pada langkah berikutnya.

5. Percobaan 5: Saturation current

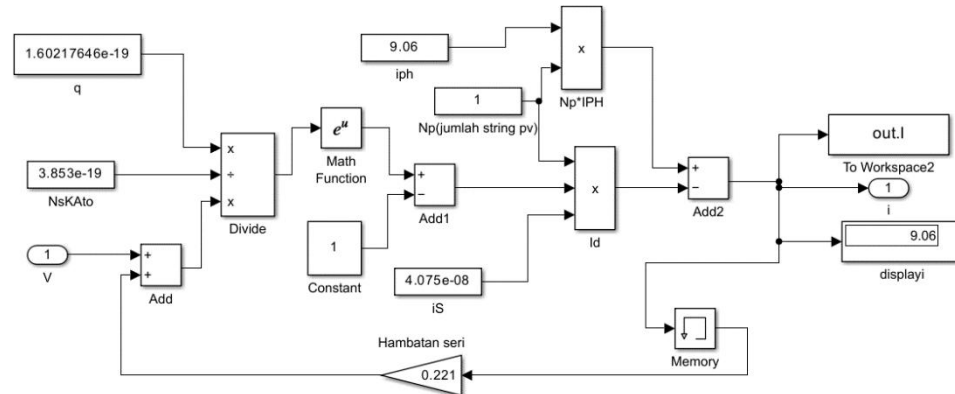


Gambar 6.5 Rangkaian Arus Saturasi Diode Riil ($I_{s,s}$) Berbasis Variasi Suhu

Analisa

Pada percobaan langkah 5 dibuat subsistem Saturation Current (I_s) yang berfungsi untuk menghitung arus saturasi dioda berdasarkan perubahan temperatur operasi modul photovoltaic. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan $I_s = I_{rs} \times (T/T_r)^3 \times \exp\left[\left(\frac{q \cdot E_g}{k \cdot A}\right) \times \left(\frac{1}{T_r} - \frac{1}{T}\right)\right]$, dengan parameter yang digunakan yaitu I_{rs} , $T = 298,15$ K, $q = 1,602 \times 10^{-19}$ C, $E_g = 1,1$ eV, $k = 1,38065 \times 10^{-23}$ J/K, dan $A = 1,3$. Nilai I_s digunakan untuk menyesuaikan arus saturasi dioda terhadap perubahan temperatur sehingga model photovoltaic dapat menggambarkan kondisi operasi yang sebenarnya. Berbeda dengan I_{rs} yang hanya berlaku pada temperatur referensi, I_s akan berubah mengikuti temperatur operasi modul. Semakin tinggi temperatur, maka nilai I_s akan meningkat sehingga arus dioda menjadi lebih besar.

6. Percobaan 6: Integrasi Model, Karakteristik Kurva I-V dan P-V

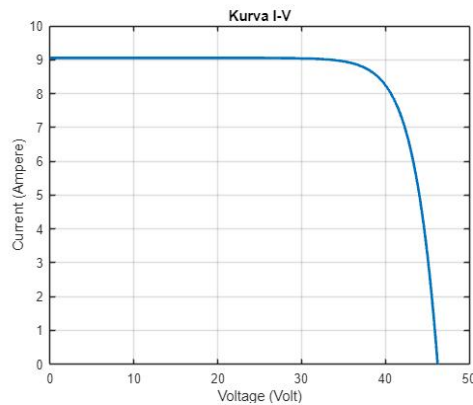


Gambar 6.6 Rangkaian Blok Diagram Integrasi Utuh Modul Photovoltaic pada Simulink

```

=====
PERCOBAAN 6 - OUTPUT CURRENT
=====
Photocurrent (Iph) : 9.060000 A
Saturation Current (Is) : 4.075035893000e-08 A
Series Resistance (Rs) : 0.0500 Ohm
Current maksimum : 9.060000 A
Current minimum : 0.000000 A
=====

```



Gambar 6.7 Grafik Karakteristik Arus terhadap Tegangan (Kurva I-V) Modul PV pada Kondisi Standar (STC)

Voltage_V	Current_A
0	9.06
0.046266	9.06
0.092533	9.06
0.1388	9.06
0.18507	9.06
0.23133	9.06
0.2776	9.06
0.32386	9.06
0.37013	9.06
0.4164	9.06
0.46266	9.06
0.50893	9.06
0.5552	9.06
0.60146	9.06

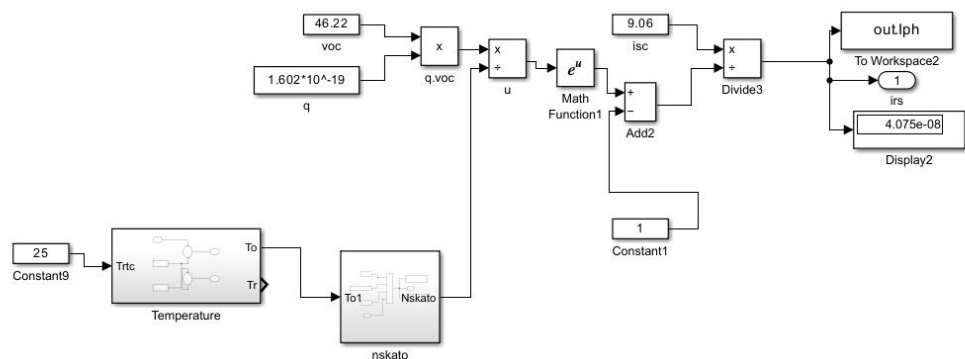
Gambar 6.8 Grafik Karakteristik Daya terhadap Tegangan (Kurva P-V) Modul PV pada Kondisi Standar (STC)

Analisa

Pada percobaan langkah 6 dilakukan integrasi seluruh subsistem yang telah dibuat pada langkah sebelumnya menjadi satu model photovoltaic (PV) yang utuh. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghitung arus keluaran (Output Current) serta menghasilkan karakteristik kurva I–V dan P–V sebagai dasar analisis performa modul PV pada kondisi standar (STC). Perhitungan arus keluaran dilakukan menggunakan persamaan $I = I_{ph} - I_s \left[\exp \left(\frac{q(V+I \cdot R_s)}{N_s \cdot k \cdot A \cdot T} \right) - 1 \right] - \frac{V+I \cdot R_s}{R_{sh}}$ dengan parameter yang digunakan yaitu I_{ph} hasil langkah 3, I_s hasil langkah 5, $R_s = 0,22 \, \Omega$, $N_s = 72$, $N_p = 1$, serta tegangan masukan (V).

Berdasarkan hasil simulasi, seluruh subsistem berhasil terintegrasi dengan baik sehingga menghasilkan model PV yang dapat bekerja sesuai karakteristiknya. Kurva I–V menunjukkan bahwa arus keluaran bernilai sekitar 9,06 A pada tegangan rendah dan relatif konstan, kemudian menurun secara tajam ketika tegangan mendekati 46 V (Voc) hingga mencapai nol.

7. Percobaan 7: Validasi Modul PV



Gambar 6.9 Rangkaian Validasi modul PV

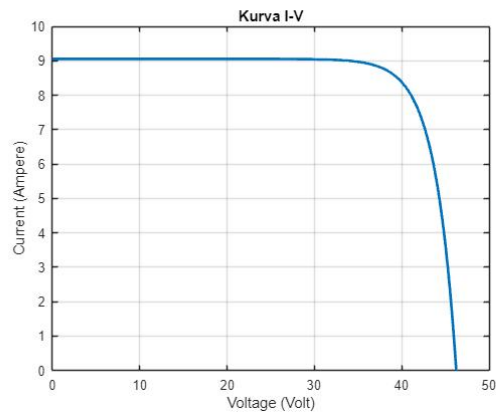
=====

VALIDASI MODEL SINGLE DIODE PV

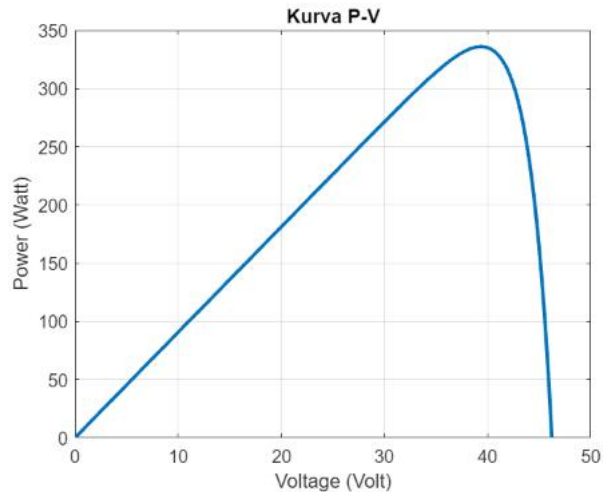
=====

Parameter	Datasheet	Simulasi	Error (%)
-----------	-----------	----------	-----------

Isc(A)	9.060	9.060	0.000
Voc(V)	46.220	46.220	0.000
Vmp(V)	37.830	39.373	4.078
Imp(A)	8.560	8.535	0.297
Pmax(W)	320.000	336.027	5.008



Gambar 6.10 Kurva Karakteristik I-V Modul PV



Gambar 6.11 Kurva Karakteristik P-V Modul PV

Tabel 6.14 Validasi STC

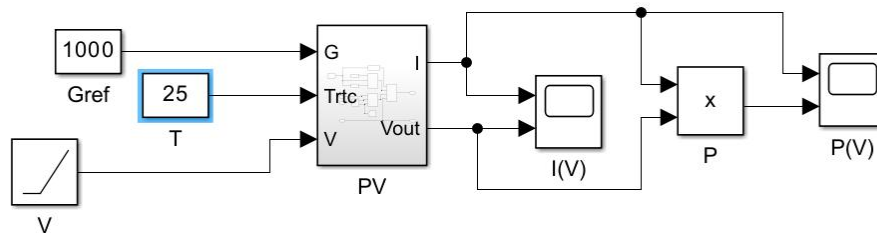
Parameter	Datasheet	Simulasi	Galat relatif (%)	Catatan
Isc (A)	9.06	9,060	0,000	
Voc (V)	46.22	46,220	0,000	
Vmp (V)	37.83	39,373	4,078	
Imp (A)	8.56	8,535	0,297	
Pmax (W)	320	336,027	5,008	

Analisa

Pada percobaan langkah 7 dilakukan validasi model photovoltaic (PV) dengan membandingkan hasil simulasi terhadap data datasheet pada kondisi Standard Test Condition . Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui tingkat akurasi model yang telah dibuat sehingga dapat digunakan untuk simulasi pada berbagai kondisi operasi. Parameter yang divalidasi meliputi I_{sc} , V_{oc} , V_{mp} , I_{mp} , dan P_{max} .

Berdasarkan hasil validasi, diperoleh nilai $I_{sc} = 9,06$ A dan $V_{oc} = 46,22$ V yang sama dengan datasheet sehingga memiliki galat relatif 0%. Nilai I_{mp} hasil simulasi sebesar 8,535 A dengan galat relatif 0,297%, sedangkan V_{mp} sebesar 39,373 V dengan galat relatif 4,078%. Nilai P_{max} yang diperoleh dari simulasi adalah 336,027 W, lebih tinggi dibandingkan datasheet sebesar 320 W, sehingga menghasilkan galat relatif 5,008%. Kurva I–V menunjukkan arus relatif konstan hingga mendekati tegangan V_{oc} , kemudian turun secara tajam, sedangkan kurva P–V memperlihatkan daya meningkat hingga mencapai titik Maximum Power Point (MPP) sebelum akhirnya menurun hingga nol. Secara keseluruhan, model yang dibuat telah mampu merepresentasikan karakteristik dasar modul PV dengan baik

8. Percobaan 8: Modul Terakhir PV & Pengaruh Suhu dan *Irridiance*



Gambar 6.12 Rangkaian Modul Akhir PV

Analisa

Pada percobaan langkah 8 dilakukan analisis terhadap karakteristik keluaran modul photovoltaic (PV) berdasarkan model yang telah dibuat. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami hubungan antara tegangan, arus, dan daya keluaran modul PV serta mengetahui pengaruh irradiance (radiasi matahari) dan temperatur terhadap performa panel surya. Analisis dilakukan berdasarkan kurva I–V dan P–V yang dihasilkan model pada kondisi Standard Test Condition (STC).

Berdasarkan karakteristik modul photovoltaic, peningkatan irradiance akan meningkatkan photocurrent (I_{ph}) sehingga arus hubung singkat (I_{sc}) dan daya maksimum (P_{max}) juga meningkat, sedangkan tegangan open-circuit (V_{oc}) hanya berubah sedikit. Sebaliknya, peningkatan temperatur menyebabkan V_{oc} menurun sehingga daya maksimum (P_{max}) ikut berkurang, meskipun arus keluaran hanya mengalami sedikit peningkatan. Oleh karena itu, modul photovoltaic akan menghasilkan performa yang lebih baik pada kondisi irradiance tinggi dan temperatur yang relatif rendah. Hasil simulasi pada kondisi STC yang diperoleh pada praktikum telah menunjukkan karakteristik dasar kurva I–V dan P–V yang sesuai dengan teori tersebut.

M. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, berhasil dibuat model photovoltaic (PV) menggunakan metode single-diode pada MATLAB/Simulink secara bertahap hingga menghasilkan karakteristik kurva I–V dan P–V. Hasil validasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang baik terhadap data datasheet, ditunjukkan oleh nilai I_{sc} dan V_{oc} dengan galat relatif 0%, sedangkan parameter lainnya memiliki galat yang relatif kecil. Selain itu, berdasarkan karakteristik modul PV, peningkatan irradiance akan meningkatkan arus dan daya keluaran, sedangkan peningkatan temperatur cenderung menurunkan tegangan dan daya maksimum. Dengan demikian, tujuan praktikum untuk memodelkan dan memahami karakteristik dasar modul photovoltaic telah tercapai.